



INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - *CAMPUS* BLUMENAU
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA

JUNIEL RODRIGUES LEITE

A FEIRA DE MATEMÁTICA E SUA INTERLOCUÇÃO COM A PRÁXIS DOS
DOCENTES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA NOS INSTITUTOS FEDERAIS

Blumenau

2024

JUNIEL RODRIGUES LEITE

**A FEIRA DE MATEMÁTICA E SUA INTERLOCUÇÃO COM A PRÁXIS DOS
DOCENTES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA NOS INSTITUTOS FEDERAIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT, ofertado pelo *campus* Blumenau do Instituto Federal Catarinense - IFC, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e Tecnológica.

Orientadora: Profa. Dra. Fátima Peres Zago de Oliveira.

Blumenau

2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática do ICMC/USP, cedido ao IFC e
adaptado pela CTI - Araquari e pelas bibliotecas do Campus de Araquari e
Concórdia.

L533f Leite, Juniel Rodrigues
A FEIRA DE MATEMÁTICA E SUA INTERLOCUÇÃO COM A
PRÁXIS DOS DOCENTES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NOS INSTITUTOS
FEDERAIS / Juniel Rodrigues Leite; orientadora Fátima
Peres Zago de Oliveira. -- Blumenau, 2024.
122 p.

Dissertação (mestrado) - Instituto Federal
Catarinense, campus Blumenau, , Blumenau, 2024.

Inclui referências.

1. Feira de Matemática. 2. Educação Matemática. 3.
Formação Integral. 4. Educação Profissional e
Tecnológica. I. Oliveira, Fátima Peres Zago de. II.
Instituto Federal Catarinense. . III. Título.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 4883/2024 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.000431/2024-91

Blumenau-SC, 04 de março de 2024.

JUNIEL RODRIGUES LEITE

**A FEIRA DE MATEMÁTICA E SUA INTERLOCUÇÃO COM A PRÁXIS DOS DOCENTES
QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOS
INSTITUTOS FEDERAIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 01 de março de 2024.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Fátima Peres Zago de Oliveira
Instituto Federal Catarinense
Orientadora

Profª. Drª. Viviane Grimm
Instituto Federal Catarinense

Documento assinado digitalmente
gov.br ALAYDE FERREIRA DOS SANTOS
Data: 07/03/2024 11:36:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Profª. Drª. Alayde Ferreira dos Santos

(Assinado digitalmente em 05/03/2024 10:59)

FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

PROPI/REIT (11.01.18.00.29)

Matrícula: ###070##8

(Assinado digitalmente em 04/03/2024 16:20)

VIVIANE GRIMM

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CCPGPT (11.01.09.31)

Matrícula: ###133##8

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **4883**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**, data de emissão: **04/03/2024** e o código de verificação: **de225442fa**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 4885/2024 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.000432/2024-35

Blumenau-SC, 04 de março de 2024.

JUNIEL RODRIGUES LEITE

GUIA ORIENTADOR PARA FEIRA DE MATEMÁTICA

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 01 de março de 2024.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Fátima Peres Zago de Oliveira
Instituto Federal Catarinense
Orientadora

Profª. Drª. Viviane Grimm
Instituto Federal Catarinense

Documento assinado digitalmente
 **ALAYDE FERREIRA DOS SANTOS**
Data: 07/03/2024 11:38:38-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Profª. Drª. Alayde Ferreira dos Santos

(Assinado digitalmente em 05/03/2024 10:59)

FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

PROPI/REIT (11.01.18.00.29)

Matricula: ###020#8

(Assinado digitalmente em 04/03/2024 16:20)

VIVIANE GRIMM

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CCPGTEPT (11.01.09.31)

Matricula: ###133#8

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **4885**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **04/03/2024** e o código de verificação: **45a9e39967**

Dedico este trabalho à minha mãe, cuja coragem e amor incondicional sempre me impulsionaram. Priorizando a educação de seus seis filhos, ela muitas vezes sacrificou seus próprios desejos para nos oferecer as melhores oportunidades. Sua dedicação incansável e seu amor inabalável moldaram não apenas quem eu sou, mas também me deram a base para alcançar o que estou me tornando hoje: um mestre.

Mãe, você é a personificação da força e determinação. Mesmo diante da batalha árdua contra o câncer, você nunca perdeu sua determinação de viver plenamente e lutar por tudo aquilo em que acredita. Esta é apenas mais uma batalha que logo será vencida por você.

Esta dissertação é uma homenagem à sua grandeza, dedicação incansável e amor incondicional. Obrigado, mãe, por ser minha maior inspiração e fonte inesgotável de força. Que este trabalho expresse meu profundo amor e gratidão por você.

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho é fruto da contribuição e parceria de inúmeras pessoas que tive contato ao longo do curso do mestrado e nos diversos momentos permeados no Movimento em Rede da Feira de Matemática. Expresso minha profunda gratidão:

À minha orientadora por guiar e enriquecer minha trajetória acadêmica, compartilhando memórias e experiências acumuladas ao longo de sua jornada no Movimento em Rede da Feira de Matemática.

À todas(os) professoras(es) do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica por promoverem momentos de discussão, reflexão e compartilhamento de sabedorias. A dedicação e o empenho de vocês foram essenciais para o nosso crescimento acadêmico e pessoal.

Aos colegas de turma pela parceria e pelos valiosos momentos de troca durante as aulas remotas, decorrentes da pandemia do coronavírus. Mesmo enfrentando desafios sem precedentes, nossa turma permaneceu unida, demonstrando resiliência e solidariedade.

Aos colegas da Equipe de trabalho do Instituto Federal Catarinense para a Feira de Matemática pelo acolhimento, orientações e espaço de compartilhamento de experiências.

Aos colegas de Comissão Permanente da Feira Catarinense de Matemática pelo acolhimento e confiança depositada em mim, permitindo que eu integrasse a equipe técnica organizadora da Feira Catarinense de Matemática nas edições: 36ª (2021), 37ª (2022) e 38ª (2023).

Ao corpo docente, servidoras(es), gestoras(es) vinculados à Coordenadoria Regional de Educação da Regional de Ibirama, agradeço pelo acolhimento e pela valiosa parceria na realização das XV e XVI edições da Feira Regional de Matemática da Regional de Ibirama, ocorridas em 2022 e 2023, respectivamente.

À minha família pelo carinho, apoio e por acreditar em minhas potencialidades para concluir mais essa etapa importante de minha vida.

À todas(os) que contribuíram, direta ou indiretamente, de alguma forma.

A concretização deste trabalho não seria possível sem o apoio e colaboração de cada um de vocês. Muito obrigado a todos!

“Mas, se os homens são seres do que fazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na razão mesma em que o que fazer é práxis, todo fazer do que fazer tem de ter uma teoria que necessariamente o ilumine. O que fazer é teoria e prática. É reflexão e ação”.

(Paulo Freire, 1987)

RESUMO

A Feira de Matemática (FMat) é um espaço de compartilhamento de conhecimentos matemáticos, envolvendo alunos e professores de todas as etapas da educação, desde a educação infantil até o nível superior, provenientes de instituições públicas e privadas, bem como Institutos Federais (IFs). Com base nisso, o objetivo geral desta pesquisa é investigar, a partir do processo de orientação e/ou participação na FMat, as contribuições proporcionadas para práxis dos docentes que ensinam matemática no Ensino Médio Integrado (EMI) de IFs quanto à integração da matemática com a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Para atingir este objetivo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com nove professores que ensinam matemática de seis IFs com objetivo de identificar as vivências, experiências e contribuições que esses professores adquiriram por meio da orientação de trabalhos em FMat ou em participação nela, correlacionadas à EPT e sua práxis docente. A análise dos dados empíricos foi realizada utilizando a metodologia da Análise Textual e Discursiva (ATD), segundo (Moraes, 2003), resultando em categorias a priori e emergentes. Para as categorias a priori, constatou-se: (i) contribuições para a formação e práxis docente; (ii) interdisciplinaridade da Matemática com outras áreas; (iii) correlação da Matemática com a EPT. Com relação às categorias emergentes, foi identificado: (i) contribuições para formação inicial dos licenciandos; (ii) currículo integrado e atualizado. A partir da análise, foi desenvolvido o produto educacional "Guia Orientador para a Feira de Matemática", com o objetivo de difundir a FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, abordando desde a concepção inicial da FMat até os processos de orientação, avaliação, gestão e organização da Feira.

Palavras-Chave: Feira de Matemática. Educação Matemática. Formação Integral. Educação Profissional e Tecnológica.

ABSTRACT

The Mathematics Fair is a space for sharing mathematical knowledge, involving students and teachers from all stages of education, from early childhood education to higher education, from public and private institutions, as well as Federal Institutes. Based on this, the general objective of this research is to investigate, based on the process of guidance and/or participation in the Mathematics Fair, the contributions provided to the praxis of teachers who teach mathematics in Integrated Secondary Education of Federal Institutes regarding the integration of mathematics with professional and technological education. To achieve this objective, semi-structured interviews were carried out with nine teachers who teach mathematics from six IFs with the aim of identifying the experiences and contributions that these teachers acquired through guidance of work in the Mathematics Fair or participation in it, correlated to professional and technological education and its teaching praxis. The analysis of empirical data was carried out using the Textual and Discursive Analysis methodology, according to (Moraes, 2003), resulting in a priori and emerging categories. For the a priori categories, it was found: (i) contributions to teaching training and praxis; (ii) interdisciplinarity of Mathematics with other areas; (iii) correlation of Mathematics with professional and technological education. Regarding the emerging categories, the following were identified: (i) contributions to the initial training of undergraduate students; (ii) integrated and updated curriculum. Based on the analysis, the educational product "Guide Guide for the Mathematics Fair" was developed, with the aim of disseminating the Mathematics Fair among teachers, students, educational institutions and the community in general, covering everything from the initial conception of the Mathematics Fair to the orientation, evaluation, management and organization processes for the Fair.

Keywords: Mathematics Fair. Mathematics Education. Comprehensive Training. Professional and Technological Education.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Dissertações e Teses que abordam a Feira de Matemática.....	31
Quadro 2 - Levantamento de artigos que versam sobre a Feira de Matemática para contribuição no desenvolvimento da pesquisa.....	33
Quadro 3 - Regionais de Santa Catarina que participaram da 38ª FCMat com a respectiva edição de FRMat realizada.....	51
Figura 1 - Detalhamento do processo de unitarização em uma parte do corpus estudado na pesquisa.....	41
Figura 2 - Detalhamento da organização das unidades de sentido na planilha eletrônica.....	42
Figura 3 - Representação gráfica das Edições realizadas da FCMat.....	52
Figura 4 - Representação gráfica das UFs que participaram da FNMat.....	56
Figura 5 - Linha do tempo com marcos da FMat (1985 - atual).....	57
Figura 6 - Espiral do Método Histórico-Crítico de Educação.....	65
Figura 7 - Recorte do processo de construção das categorias a partir das entrevistas realizadas.....	71
Figura 8 - Respostas ao campo de sugestões e comentários para melhoria do Guia apresentado pelo(a) avaliador(a) 1.....	96
Figura 9 - Respostas ao campo de sugestões e comentários para melhoria do Guia apresentado pelos(as) avaliadores(as) 2 e 3.....	98
Figura 10 - Respostas ao campo de sugestões e comentários para melhoria do Guia apresentado pelo(a) avaliador(a) 4.....	99
Tabela 1 - Edições da FNMat: quantidade de trabalhos expostos, UFs participantes e estimativa de visitantes.....	55
Tabela 2 - Edições da FNMat: quantidade de trabalhos expostos, UFs participantes e estimativa de visitantes.....	68
Gráfico 1 - Respostas à Pergunta 1 sobre a concordância com o potencial do Guia em alcançar os objetivos e pretensões estabelecidos.....	93
Gráfico 2 - Respostas à Pergunta 2 sobre se o Guia fornece informações mínimas necessárias para que uma ou mais instituições promovam uma FMat.....	93
Gráfico 3 - Respostas à Pergunta 3 sobre se o Guia fornece subsídios para que pessoa interessada, que nunca participou da FMat, elabore e submeta um trabalho.....	94
Gráfico 4 - Respostas à Pergunta 4 sobre a opinião dos avaliadores em relação ao layout, diagramação e artes utilizadas no Guia.....	95

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ATD - Análise Textual e Discursiva
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCO - Comissão Central Organizadora
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica
CPFMat - Comissão Permanente da Feira de Matemática
CPFMat-Nacional - Comissão Permanente da Feira Nacional de Matemática
CPFMat-SC - Comissão Permanente da Feira Catarinense de Matemática
ECEM - Encontro Catarinense de Educação Matemática
EMC - Educação Matemática Crítica
EMI - Ensino Médio Integrado
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
EPT - Educação Profissional e Tecnológica
EPTNM - Educação Profissional e Técnica de Nível Médio
FCMat - Feira Catarinense de Matemática
FMat - Feira de Matemática
FNMat - Feira Nacional de Matemática
FRMat - Feira Regional de Matemática
FUNAI - Fundação Nacional dos Povos Indígenas
FURB - Universidade Regional de Blumenau
IF - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
IFAC - Instituto Federal do Acre
IFAP - Instituto Federal do Amapá
IFBA - Instituto Federal da Bahia
IF Baiano - Instituto Federal Baiano
IFC - Instituto Federal Catarinense
IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
IFF - Instituto Federal Fluminense
IFFar - Instituto Federal Farroupilha
IF Goiano - Instituto Federal Goiano
IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS
IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro

IFRO - Instituto Federal de Rondônia
IFS - Instituto Federal de Sergipe
IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
IFTO - Instituto Federal de Tocantins
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MRFMat - Movimento em Rede da Feira de Matemática
PE - Professor(a) entrevistado(a)
PHC - Pedagogia Histórico-Crítica
ProfEPT - Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica
RFEPCT - Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
SBEM - Sociedade Brasileira de Educação Matemática
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENAT - Serviço Nacional do Transporte
SESCOOP - Serviço Nacional de Apoio ao Cooperativismo
SESI - Serviço Social da Indústria
SNAGFmat - Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
UNEB - Universidade do Estado da Bahia
UNINTER - Centro Universitário Internacional
UF - Unidade Federativa
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	17
1.1 PERCURSOS NA MATEMÁTICA: DO SONHO DE INFÂNCIA AO ENGAJAMENTO NO MOVIMENTO EM REDE DA FEIRA DE MATEMÁTICA....	22
1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO.....	26
2 APORTES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO.....	28
2.1 ABORDAGEM UTILIZADA NA PESQUISA.....	29
2.1.1 Momento exploratório.....	30
2.1.2 Momento Empírico: sujeitos e instrumentos da pesquisa.....	37
2.2 O USO DA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA COMO METODOLOGIA PARA O ESTUDO DOS DADOS.....	39
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	44
3.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA NO BRASIL: ALGUNS ELEMENTOS HISTÓRICOS.....	44
3.2 A FEIRA DE MATEMÁTICA.....	47
3.3 FORMAÇÃO E PRÁXIS DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.....	59
3.4 A RELAÇÃO ENTRE A FEIRA DE MATEMÁTICA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA: APROXIMAÇÕES COM A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA.....	62
4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES).....	67
5 PRODUTO EDUCACIONAL.....	90
6 CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS).....	103
REFERÊNCIAS.....	106
APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA.....	116
APÊNDICE B – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREVISTA.....	119
APÊNDICE C – PRODUTO EDUCACIONAL.....	122

1 INTRODUÇÃO

A matemática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Desde os tempos dos homens primitivos, onde a sobrevivência dependia da caça, pesca e coleta de sementes, até os dias atuais, marcados pela era digital, a matemática tem sido uma ferramenta essencial na vida humana. Segundo Zanardini (2017, p. 18), mesmo em épocas remotas, era possível “reconhecer diferenças entre quantidades sob o ponto de vista - ainda que primitivo e intuitivo - de **mais** e de **menos**” (grifos nossos). Esse controle inicialmente realizado com pedras, ossos e riscos em pedaços de paus, evoluiu para a era digital, onde a revolução tecnológica e o acesso à informação permitem uma conexão instantânea com o mundo na palma das mãos.

Atualmente, a matemática não apenas influencia a cultura da sociedade, mas também está intrinsecamente ligada à tecnologia, que vai além do mundo digital, sendo um princípio fundamental na estrutura social¹. Skovsmose (2001, p. 98-99), ao citar Davis e Hersh, descreve o papel e a importância da matemática como um caráter prescritivo na sociedade:

Nascemos em um mundo com tantos exemplos de uma matemática prescritiva que nem os notamos, e, uma vez que eles se tornem visíveis, nem podemos imaginar o mundo funcionando sem eles. Nossas medidas de espaço e massa, nossos relógios e calendários, nossos planos para prédios e máquinas, nosso sistema monetário são matematizações prescritivas bastante antigas. Olhando para exemplos mais recentes [...] pense no imposto de renda. Essa é uma enorme estrutura matemática superposta sobre uma enorme estrutura financeira matemática preexistente. [...] Prescrevemos esses sistemas frequentemente por razões conhecidas apenas por alguns; eles regulam e alteram nossas vidas e criam nossa civilização.

Para além disso, os homens possuem a capacidade de modificar o meio em que vivem (a natureza) às suas necessidades e que esse “ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho” (Saviani, 2007, p. 154). Cabe esclarecer que o trabalho não é uma prática natural do homem, ou seja, não nascem sabendo

¹ Neste estudo, adotamos a compreensão de Estrutura Social como o conjunto de relações entre os indivíduos e o ambiente que os cercam, formado por interações interdependentes e historicamente geradas na atividade social de produção e reprodução das condições essenciais de sobrevivência do grupo. Essa estrutura, por sua vez, é composta, no mínimo, por três partes inseparáveis: a *base*, que engloba uma forma histórica de produção e as relações entre homem e natureza; o *corpo*, que consiste em um sistema de estratificação social e as relações entre os próprios indivíduos; e a *cúpula*, composta por um conjunto de instituições e valores sociais que sancionam e mantêm o sistema como um todo, formando um conjunto estreitamente interdependente (Pinto, 1970 *apud* Silva, 1981, p. 38).

sentir, pensar, avaliar, agir. Essas ações foram desenvolvidas e aprendidas histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, processo esse definido por Saviani (2011) como trabalho educativo.

O trabalho como princípio educativo, bem como a busca pela formação integral do estudante; a indissociabilidade entre a educação e prática social; a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; a previsão da interdisciplinaridade no currículo e na prática pedagógica; compõem o rol de princípios norteadores da Educação Profissional e Técnica de Nível Médio (EPTNM) (Brasil, 2012). Esses princípios, de acordo com Ramos (2008, p. 2), tendem a uma educação omnilateral e politécnica, isto é, “uma educação que, ao propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura construídos pela humanidade, propicie a realização de escolhas e a construção de caminhos para a produção da vida”.

Nesse contexto, na busca da oferta desse tipo de educação, são criados, em 2008, por advento da Lei nº 11.892, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), com o objetivo de promover uma educação crítica e reflexiva, pautadas no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Com autonomia garantida por lei, os IFs atuam em todos os níveis e modalidades da educação profissional, comprometendo-se com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador. A proposta dos IFs reconhece a educação como instrumento de transformação e enriquecimento do conhecimento, capaz de modificar a vida social e conferir maior significado e alcance à experiência humana. Segundo Vidor, Rezende, Pacheco e Caldas (2011, p. 10), os IFs “devem possibilitar aos trabalhadores a formação continuada ao longo da vida, reconhecendo competências profissionais e saberes adquiridos informalmente em suas vivências, conjugando-os com àqueles presentes nos currículos formais”.

Todavia, propiciar uma educação que prepare os estudantes para o mundo do trabalho, de forma crítica e reflexiva, não é um processo fácil. Para isso, é necessário que o professor sinta-se parte do processo educativo, capaz de desenvolver atividades pedagógicas criativas e interdisciplinares, que busquem uma aproximação com a realidade e o contexto social o qual o estudante está inserido. Machado (2008, p. 18) retrata essa necessidade:

Portanto, é desejável que, além da experiência profissional articulada à área de formação específica, saiba trabalhar com as diversidades regionais, políticas e culturais existentes, educar de forma inclusiva, contextualizar o

conhecimento tecnológico, explorar situações-problema, dialogar com diferentes campos de conhecimentos e inserir sua prática educativa no contexto social, em todos os seus níveis de abrangência.

Para a promoção dessas atividades é imprescindível que o professor esteja em constante formação, com vistas a acompanhar as evoluções tecnológicas, os aspectos socioeconômicos e culturais do contexto que está inserido. Dessa maneira, o professor acaba contribuindo para a oferta de uma Educação Matemática Crítica (EMC)², a qual tem como propósito de auxiliar os estudantes a perceberem os diversos papéis da matemática na sociedade e se posicionarem de forma consciente e cidadã³ diante de diferentes situações cotidianas.

Considerando a importância da EMC na transformação do processo educativo, destaca-se a necessidade de os professores que ensinam matemática⁴ revisarem constantemente suas práticas pedagógicas, visando estimular o interesse, a curiosidade e até mesmo o gosto pela matemática por parte dos estudantes. Nessa perspectiva, apresentamos a Feira de Matemática⁵ (FMat), a qual se caracteriza como um espaço democrático de construção e compartilhamento de conhecimentos matemáticos e científicos, contribuindo para a construção de um novo olhar sobre o ensino e aprendizado da matemática, tanto para o professor quanto para o estudante.

A FMat destaca o protagonismo dos estudantes, proporcionando-lhes um espaço para apresentar e demonstrar suas descobertas e práticas vivenciadas em sala de aula. Durante o evento, os estudantes, na condição de visitantes, têm a oportunidade de interagir com colegas e explorar conceitos de forma diferenciada.

² Para uma maior compreensão do conceito de EMC, utilizamos como base teórica as obras de Skovsmose (2001, 2008, 2014). Skovsmose contextualiza a EMC como uma abordagem que vai além do ensino de conteúdos matemáticos, buscando desenvolver nos estudantes habilidades de pensamento crítico-reflexivo. Essa abordagem os capacita a analisar problemas reais e a compreender as relações entre a matemática e o mundo ao seu redor, de modo que possam assumir um papel mais ativo e transformador no contexto histórico-social em que estão inseridos.

³ Segundo Saviani (2001, p. 7) “ser cidadão significa ser sujeito de direitos e de deveres. Cidadão é, pois, aquele que está capacitado a participar da vida da cidade, literalmente e, extensivamente, da vida da sociedade”.

⁴ Utilizamos a nomenclatura “professores que ensinam Matemática” considerando que nos IFs há docentes com formação distinta a de licenciatura em matemática mas que lecionam disciplinas dessa área. Freitas e Sá (2020, p. 346) adotaram essa mesma nomenclatura e apresentaram alguns exemplos para ilustração, tais como: “o Arquiteto ou Engenheiro Civil que leciona Desenho Técnico, o Administrador que ensina Matemática Financeira e o Engenheiro de Produção que atua com Estatística”.

⁵ Neste trabalho utilizaremos o termo “Feira de Matemática” no singular, seguindo a padronização estabelecida no 7º Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (Ata [...], 2023). Santos (2021), defende essa terminologia no singular, por considerar a Feira como uma entidade única, uma unidade. No entanto, é importante ressaltar que faremos exceções nas citações diretas e obras que utilizam esse termo no plural.

Para os professores que orientam e/ou participam dos espaços da FMat, essa é uma oportunidade de interação com outros profissionais da área e de conhecer outros trabalhos apresentados, possibilitando a troca de conhecimentos e experiências praticadas em outras escolas. Essa interação pode gerar um olhar crítico-reflexivo sobre seus próprios conhecimentos e práticas educativas, contribuindo assim para uma melhoria em sua práxis docente.

É relevante mencionar que desde sua primeira edição em 1985, realizada nas dependências da Universidade Regional de Blumenau (FURB), a FMat passou por uma série de aprimoramentos em diversos aspectos. Isso inclui a melhoria dos processos de organização, avaliação e premiação dos trabalhos apresentados, bem como, a promoção de cursos de aperfeiçoamento.

Além disso, ao longo dos anos, estabeleceram-se parcerias com diversas instituições de ensino, possibilitando a expansão da FMat para além das fronteiras de Santa Catarina, alcançando outras regiões do Brasil. Segundo Leite e Oliveira (2024), esse conjunto de ações, aliado ao envolvimento de variados agentes, como professores, alunos, gestores e a comunidade em geral, culmina no surgimento do Movimento em Rede da Feira de Matemática (MRFMat).

Nesse contexto, Oliveira, Civiero, Fronza, Scheller e Filagrana (2013, p. 190, grifos nossos) explicam por que a FMat ocorre em Movimento e em Rede:

Movimento porque é um processo contínuo, coletivo e inclusivo. **Rede** porque é participativo e envolve todos os sujeitos comprometidos com a proposta das Feiras de Matemática. Sendo um evento que se desenvolve de maneira participativa e decisória, em todo processo da organização de uma Feira de Matemática.

Gonçalves (2023, p. 15-16) descreve a FMat como em movimento porque "traz a ideia de algo que não é estático, não tem intenção de se manter em constância, em inércia. Algo que pode se mover de diferentes formas, em diferentes direções", e em rede por buscar a "unicidade, conexões, convergências de posturas e atitudes, entrelaçamento de ideias, bem como o esforço de congregar diferentes níveis e redes de ensino a compartilharem um mesmo espaço".

Civiero e Oliveira (2016) ressaltam que o MRFMat tem estimulado novas abordagens no ensino dessa disciplina, criando espaços para reflexão e ação. Nas Feiras, todos os participantes são valorizados, sendo a socialização e a troca de experiências os principais motores desse processo. Essa interação entre professores permite a busca por novos conhecimentos e inspirações para a prática

pedagógica, possibilitando ao professor participante a reflexão do fazer docente e a renovação de perspectivas e ações. Essa prática reflexiva, conforme Freire (1983, p. 55), caracteriza-se como práxis, na qual retrata “a ação e a reflexão, solidárias, se iluminam constante e mutuamente. Na qual a prática, implicando na teoria da qual não se separa, implica também numa postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o recebe”.

A partir dos fatos narrados anteriormente, emerge a seguinte problematização da pesquisa, expressada pela pergunta problema: a partir do processo de orientação de trabalhos e/ou participação nos espaços da FMat, quais são as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no Ensino Médio Integrado (EMI) de IFs, especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a Educação Profissional e Tecnológica (EPT)?

Desdobrando essa questão central, surgem os seguintes questionamentos complementares:

- a) Como a participação na FMat, seja na condição de professor orientador, avaliador ou visitante, pode contribuir para a formação dos professores na EPT?
- b) De que maneira a FMat pode contribuir para que o professor relacione a matemática com a EPT?

Na busca de respostas para essas indagações, delineamos o objetivo geral desta pesquisa: investigar, a partir do processo de orientação e/ou participação nos espaços da FMat, as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no EMI de IFs, especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a EPT.

Com o propósito de tornar o objetivo geral viável, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Identificar projetos desenvolvidos sob a orientação de professores orientadores de IFs que foram apresentados em uma das seis edições realizadas da Feira Nacional de Matemática (FNMat), na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante, por meio de pesquisas nos anais desses eventos, com o propósito de estabelecer correlações da matemática com a EPT;

- b) Realizar entrevistas com os professores de IFs identificados, a fim de investigar as contribuições proporcionadas à sua práxis docente pelo processo de orientação de trabalhos e/ou participação nos espaços da FMat, com foco nas relações estabelecidas entre a matemática e a EPT;
- c) Desenvolver um Produto Educacional, apresentado sob a forma de um *e-book* digital, que sirva como recurso abrangente para estudo e pesquisa tanto para os participantes atuais quanto para os interessados na FMat. Espera-se que o produto educacional forneça uma visão detalhada da trajetória histórica da FMat, abordando também os processos de orientação, avaliação, gestão e organização da Feira. Além disso, almeja-se que o produto auxilie as instituições parceiras no processo de expansão da FMat para todas as Unidades Federativas (UFs) do Brasil, e incentive a participação de IFs que ainda não estiveram envolvidos na FMat.

A investigação dos trabalhos apresentados limitou-se às edições da FNMat, visto que esse evento congrega trabalhos provenientes de diversas UFs, proporcionando a oportunidade de identificar uma variedade maior de trabalhos desenvolvidos sob orientação de professores de diferentes IFs.

Cabe informar ainda que esta pesquisa foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal Catarinense (IFC) - *Campus* Blumenau. O estudo está vinculado à linha de pesquisa *Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica*, integrada ao macroprojeto de pesquisa e desenvolvimento 3: *Práticas Educativas no Currículo Integrado*.

1.1 PERCURSOS NA MATEMÁTICA: DO SONHO DE INFÂNCIA AO ENGAJAMENTO NO MOVIMENTO EM REDE DA FEIRA DE MATEMÁTICA

Após uma breve introdução sobre o conteúdo deste trabalho, é relevante fornecer uma síntese de minha trajetória pessoal e minha relação com a matemática, destacando os momentos em que ela se conecta com minha vida e como me envolvi⁶ no MRFMat. Esta contextualização não apenas evidencia meu entusiasmo em participar do MRFMat, mas também ressalta como essas

⁶ Nesta seção os verbos serão empregados na primeira pessoa do singular, por remeter a questões empírico-pessoais.

experiências contribuíram significativamente para minha compreensão sobre o propósito e o potencial da FMat. Por meio das interações dialógicas proporcionadas pelos espaços da FMat, percebi o impacto positivo que este evento pode ter no desenvolvimento pessoal e na formação de todos os envolvidos, seja como expositor, professor orientador, avaliador ou colaborador na gestão e organização do evento.

Minha trajetória de vida teve início na capital Piauiense, em 19/04/1988 - dia dos povos indígenas, data que, nos anos iniciais de minha formação, eram comemoradas alegremente, inclusive com fantasias. Com apenas dois anos de idade, mudamo-nos para o Distrito Federal/DF, onde cursei toda minha educação básica em escolas públicas na cidade satélite de Sobradinho, onde vivi a maior parte da minha vida. Sempre tive bom desempenho escolar, sem nenhuma advertência ou suspensão atrelada ao meu histórico acadêmico. Minha maior afinidade era com a área da matemática. Vasculhando meus documentos (históricos, relatórios, fotos, cartas), encontro em meus Relatórios Semestrais de *Desenvolvimento-Aprendizagem Individual do Aluno*, da 5ª série do ensino fundamental, os seguintes trechos:

Domina sistema de numeração decimal, operações de adição e subtração com todos os níveis de dificuldade. Soluciona operações de multiplicação com 2 números no multiplicador, realiza divisões simples exatas e inexatas. Em situações problemas demonstra facilidade em encontrar estratégias para solucioná-las (Relatório da professora – 1999/1).
Apresenta também bom raciocínio lógico-matemático. Assimilou bem as atividades envolvendo sistema de numeração decimal, interpreta e soluciona problemas, efetua as quatro operações básicas em todos os níveis de dificuldade e combina-as para resolver situações problema quando isto se faz necessário. Identifica, representa, lê, escreve, compara e efetua operações com números fracionários. Em geometria identifica linhas abertas e fechadas, figuras e sólidos geométricos. Realiza atividades envolvendo medidas de massa, capacidade e comprimento (Relatório da professora – 1999/2).

Considerando essa minha facilidade que tinha com a matemática, destaco aqui as inesquecíveis momentos que tive com meus irmãos, nas quais brincávamos de escolinha, onde eu repassava, utilizando o giz, a porta (como lousa) e um pano úmido (como apagador), os conteúdos e conhecimentos que eu aprendia em sala de aula e, também, ajudava-os nas dificuldades que eles tinham nos conteúdos que estavam estudando. Ali começara a aflorar o desejo de me tornar professor quando crescesse.

Como bem relatou minha professora na 5ª série do Ensino Fundamental,

adorava participar dos projetos promovidos pela escola, em especial àqueles com caráter de jogos coletivos e brincadeiras que envolviam a competição: “participa de jogos coletivos e brincadeiras envolvendo competições e limites” (Relatório da professora – 1999/1).

Um dos eventos que marcaram minha jornada na educação básica e exemplificam o ambiente de compartilhamento de conhecimento entre estudantes e a comunidade foi a participação na feira de ciências durante as séries finais do ensino fundamental. Nosso grupo realizou pesquisas e apresentou um trabalho sobre as tipagens sanguíneas. Para os interessados, realizamos a identificação dos tipos sanguíneos através da coleta de pequenas gotas de sangue, com a utilização de alguns produtos químicos para a análise. Esse momento foi o ápice para mim, pois me tornei protagonista na socialização de um conhecimento adquirido. Pude aplicar na prática o que estava aprendendo em sala de aula de uma forma interativa e diferenciada, compartilhando-o com os demais participantes da feira.

No segundo ano do ensino médio, em 2004, mesmo contando com o apoio financeiro dos meus pais, Vera e Adão, senti o desejo de conquistar uma certa independência financeira. Após compartilhar esse anseio com minha mãe, começamos a buscar oportunidades de estágio. Em breve, fui selecionado para um processo seletivo na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), onde descobri uma nova paixão: atuar na área de Gestão de Pessoas. Na FUNAI, trabalhei por sete anos, desempenhando diversas funções, incluindo a de Chefe de Serviço de Pagamento de Pessoal (2007-2011). Posteriormente, ainda em Brasília, assumi o cargo de Chefe de Serviço de Cadastro, Pagamento de Pessoal e Aposentados na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) (2011-2012).

Nesse período, iniciei o curso de Ciências Contábeis em 2005 em uma universidade privada. Contudo, tive a oportunidade de comprar minha própria casa e optei pela independência financeira definitiva, passando a morar sozinho. Ingênuo, não tive noção da extensão dos gastos envolvidos na administração de um lar. Diante da grande quantidade de contas que agora estavam sob minha responsabilidade e, considerando que não me identificava com o curso de Contabilidade, não vi outra alternativa senão trancar a matrícula em 2007.

Além de não seguir minha primeira paixão de me tornar professor de matemática, também acabava por interromper, momentaneamente, minha formação superior.

Em 2012, ao ser aprovado no concurso da Prefeitura Municipal de Lontras/SC, mudei-me para Santa Catarina/SC, onde trabalhei de junho de 2012 a janeiro de 2014. Em janeiro de 2014, ingressei na carreira Técnico-Administrativa em Educação do IFC - *Campus* Ibirama, onde atuo até hoje. Durante esse período em SC, aproveitei a oportunidade para retomar meus estudos, concluindo o curso de Engenharia de Software pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 2019/1. As disciplinas de matemática desse curso reacenderam em mim o desejo de me tornar professor dessa área. Assim, antes mesmo de concluir a graduação, iniciei, em meados de 2017, o curso de Licenciatura em Matemática no Centro Universitário Internacional (UNINTER), o qual finalizei em 2022.

Essas formações me permitiram exercer a função de professor temporário de matemática na rede estadual de ensino de SC nos anos de 2019 e 2020, realizando assim meu sonho de infância.

No início de 2021, dei início a outra etapa da minha formação acadêmica ao ingressar no programa de mestrado ProfEPT do IFC - *Campus* Blumenau, onde espero obter o título de mestre com a apresentação e defesa desta dissertação.

Meu conhecimento e contato com o MRFSMat também ocorreram em 2021, quando me deparei com a escolha de um tema de pesquisa. Busquei um assunto alinhado à minha área de formação e atuação profissional. Um marco definitivo para que eu escolhesse a FMat como tema de pesquisa, foi a fala professora Alayde Ferreira dos Santos⁷ na mesa temática: *Feiras de Matemática*, atividade ocorrida como parte integrante do VIII Encontro Catarinense de Educação matemática (ECEM), em abril/2021, ao apresentar possíveis contribuições ao se investigar sobre o MRFSMat:

analisar, discutir e enfrentar as situações-limites presentes no Movimento para (re)pensá-lo em sua estrutura organizacional e em relação a aspectos sociais, humanos e acadêmicos, de formação e de crescimento, para professores e estudantes (Mesa [...], 2021).

Esse primeiro contato com o MRFSMat me levou a explorar diversos espaços de conexão, estudos e assessoramento nos quais permaneço ativamente envolvido.

⁷ Alayde Ferreira dos Santos é professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) desde 1995. Nos anos de 2004 e 2005 atuou como professora substituta no IFC – Campus Rio do Sul. Em 2006, implantou e coordenou o projeto de extensão Feiras de Matemática no Estado da Bahia, por meio de um convênio entre a UNEB e a Universidade Regional de Blumenau (FURB), conforme detalhado na seção 1.1.5. Ela coordenou 11 edições da Feira Baiana de Matemática (FBM) entre 2006 e 2017. Também coordenou as edições da Feira Nacional de Matemática (FNMat) nos anos de 2014 e 2016. Atualmente, é integrante da Comissão Permanente da Feira Nacional de Matemática (CPFMat - Nacional). O currículo Lattes está disponível em lattes.cnpq.br/9590973259708779.

Esses incluem: (i) o Grupo de Trabalho do IFC para FMat (2021); (ii) a Comissão Permanente da Feira Catarinense de Matemática (CPFMat-SC) (2021); (iii) a Comissão Permanente da Feira de Matemática (CPFMat) das Regionais de Ibirama e Rio do Sul (2022); e (iv) a Comissão Permanente da Feira Nacional de Matemática (CPFMat-Nacional) (2023).

Essas participações, ocorridas nos últimos três anos, me proporcionaram debates, formação e exercício de diversos papéis dentro do MRFFMat, como: (i) avaliador de trabalhos expostos na Feira Regional de Matemática (FRMat) das Regionais de Rio do Sul e Taió; (ii) coordenador de grupo de avaliação de trabalhos expostos na FRMat das Regionais de Rio do Sul e Taió; (iii) avaliador *ad hoc* da FRMat da Regional de Rio do Sul e da Feira Catarinense de Matemática (FCMat); (iv) integrante da comissão de avaliação da FRMat da Regional de Rio do Sul e da FCMat; (v) integrante da comissão de certificação da FRMat da Regional de Rio do Sul e da FCMat; (vi) coordenador de curso de formação para interessados em FMat da Regional de Ibirama; e (vii) coordenador geral da FRMat da Regional de Ibirama.

A atuação mais significativa foi como Coordenador Geral da Comissão Central Organizadora (CCO) das XV e XVI edições da FRMat da Regional de Ibirama, em 2022 e 2023, respectivamente. Essas experiências proporcionaram uma visão abrangente do planejamento, gestão e organização de uma FMat, contribuindo para a elaboração desta dissertação e do Produto Educacional. Além disso, permitiram estabelecer vínculos com professores, autoridades municipais, gestores de instituições de ensino e órgãos públicos, fortalecendo o MRFFMat na Regional de Ibirama.

Também participei do 7º Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (SNAGFMat) em 2023, um evento crucial para o diálogo e proposição de ações relacionadas ao MRFFMat. Neste evento, contribuí na mediação da mesa-redonda sobre *Avaliação na Feira de Matemática*.

Essas experiências foram fundamentais para minha trajetória acadêmica, especialmente para a pesquisa de mestrado, enriquecendo significativamente meu entendimento sobre a FMat e fortalecendo meu comprometimento com o MRFFMat.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Após a introdução, que estabelece o contexto da pesquisa e apresenta o

problema e os objetivos do estudo, bem como a contextualização do percursos deste autor na matemática e engajamento no Movimento em Rede da Feira de Matemática (MRFMat), a estrutura do trabalho segue da seguinte forma:

Capítulo 2 - Aportes Teóricos-Metodológicos da Investigação, onde é detalhada a abordagem metodológica, a caracterização dos sujeitos e do contexto da pesquisa, além da descrição do processo de coleta e análise dos dados;

Capítulo 3 - Referencial Teórico, que apresenta uma revisão sistemática da literatura relacionada à pesquisa, abordando temas como a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a Feira de Matemática (FMat), a formação e prática docente na EPT e a relação entre a FMat e a EPT, com enfoque nas aproximações com a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC);

Capítulo 4 - Análise dos Dados (Resultados e Discussões), onde são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa;

Capítulo 5 - Produto Educacional, que consiste na apresentação do *Guia Orientador para a Feira de Matemática*, incluindo seus objetivos e público-alvo; e por fim,

Capítulo 6 - Considerações Finais, que apresenta as conclusões do estudo.

Após este ponto, são listadas as referências bibliográficas e os apêndices relacionados ao trabalho.

2 APORTES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO

O presente estudo surge no contexto peculiar do programa de mestrado do ProfEPT, onde o ingresso não se dá por meio da seleção de um pré-projeto, mas sim pela construção deste ao longo do primeiro semestre do curso. Esta abordagem flexível proporciona aos estudantes a oportunidade de explorar diversas áreas de interesse antes de delimitar seu objeto de pesquisa. Neste contexto, o tema deste trabalho foi escolhido após uma imersão nos conceitos da EPT, área central do programa ProfEPT.

Este mestrando, ao buscar um tema alinhado com sua área de formação e atuação profissional, optou por investigar a FMat, um campo novo para ele, representando sua primeira incursão nesse tema. Este cenário inicial demandou a realização de um estudo exploratório para aumentar a familiaridade com o tema, seguindo a abordagem sugerida por Triviños (1987), na qual os estudos exploratórios possibilitam ao pesquisador aprofundar sua compreensão sobre um determinado problema, buscando antecedentes e conhecimentos prévios antes de planejar uma pesquisa descritiva.

Antes de prosseguirmos para as próximas etapas do desenvolvimento da pesquisa, foi fundamental submeter o projeto para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do IFC, registrado sob o CAAE nº 54095921.9.0000.8049. Este procedimento foi realizado com o objetivo de garantir a conformidade com os protocolos e princípios ético-científicos, visando assegurar a integridade e dignidade de todos os participantes envolvidos. O comitê conduziu uma análise detalhada e emitiu, em 26/04/2022, o Parecer Consubstanciado do CEP Favorável nº 5.358.702, autorizando a continuidade desta pesquisa.

Após os primeiros contatos com a FMat, os percursos metodológicos desta pesquisa desdobraram-se em dois momentos distintos: (i) momento exploratório, dedicado à familiarização com o tema; (ii) momento empírico, focado na coleta e análise de dados, por meio de entrevistas, para responder às questões levantadas. Além disso, foi definido um recurso metodológico específico para a análise dos dados, adotando-se a Análise Textual Discursiva (ATD) como metodologia devido à sua capacidade de capturar nuances semânticas e discursivas presentes nos dados coletados.

Os próximos tópicos apresentam em maior profundidade os momentos e

percursos metodológicos desta pesquisa, fornecendo uma visão clara do caminho percorrido para a consecução dos objetivos propostos.

2.1 ABORDAGEM UTILIZADA NA PESQUISA

Na busca em atender ao objetivo desta pesquisa em investigar as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no EMI de IFs, a partir do processo de orientação e/ou participação nos espaços da FMat, em especial no que diz respeito à integração da matemática com a EPT, utilizamos como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e cunho interpretativo. André e Gatti (2013, p. 4) apontam que

as pesquisas chamadas de qualitativas, vieram a se constituir em uma modalidade investigativa que se consolidou para responder ao desafio da compreensão dos aspectos formadores/formantes do ser humano, de suas relações e construções culturais, em suas dimensões grupais, comunitárias ou pessoais.

Triviños (1987, p. 129) destaca que a pesquisa qualitativa parte também da descrição que

intenta captar não só a aparência do fenômeno, como também sua essência. Busca, porém, as causas da existência dele, procurando explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as consequências que terão para a vida humana.

As abordagens metodológicas mencionadas também foram utilizadas para atender a um dos objetivos específicos: a elaboração de um produto educacional destinado a servir como material de estudo e pesquisa, tanto para os participantes da FMat quanto para aqueles interessados em conhecer e participar desse evento. Este produto foi materializado sob o formato de um e-book digital, intitulado *Guia Orientador para a Feira de Matemática*, cujos detalhes estão presentes no Capítulo 5.

Diante do exposto, o desenvolvimento da pesquisa, buscando alcançar os objetivos estabelecidos, foi estruturado em dois momentos distintos: (i) **Momento exploratório**: esta etapa foi centrada na realização da revisão bibliográfica, seguindo a abordagem descrita por Gil (2014). Este processo envolveu o levantamento de informações sobre o tema a partir de uma ampla gama de materiais bibliográficos já publicados, permitindo a interação entre diferentes autores e conjuntos de dados. Para isso, foram utilizados recursos como livros, revistas eletrônicas, artigos científicos e dissertações disponíveis em sites e repositórios

acadêmicos, além de outros materiais relevantes que contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa; e (ii) **Momento Empírico**: esta fase se concentrou nas entrevistas realizadas com professores de IFs que orientaram trabalhos apresentados em uma das seis edições da FNMat na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante. O objetivo foi enriquecer o trabalho com suas narrativas, as quais refletem suas experiências e vivências ao longo de suas trajetórias na FMat.

Esses momentos serão explorados em maior detalhe nos tópicos específicos dedicados a cada um, conforme descrito a seguir:

2.1.1 Momento exploratório

O processo exploratório iniciou-se com a definição do tema desta pesquisa, conduzindo-se por meio de pesquisas na internet, com ênfase em plataformas de periódicos acadêmicos renomadas, tais como os Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Dialnet⁸, SciELO⁹ e *Google Acadêmico*, além da leitura de artigos científicos e livros relevantes. A intenção principal tem sido obter uma compreensão mais profunda sobre a FMat, tema principal deste estudo. Ainda buscando atender o objetivo deste estudo, ou seja, compreender as contribuições proporcionadas para a práxis dos professores que ensina matemática de IFs, a partir da orientação e/ou participação nos espaços da FMat, também realizamos estudos para entender melhor as concepções de EPT, Educação Crítica e a EMC. Além disso, buscamos estabelecer relações entre a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e a FMat.

Essas investigações exploratórias foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, pois envolvem o levantamento de informações sobre um determinado fenômeno ou problema, com o propósito de aumentar a familiaridade com ele e formular questões mais precisas (Gil, 2014).

Para atingir esse propósito, este trabalho foi embasado nos conceitos e teorias de diversos autores renomados. Na perspectiva da Educação Crítica e da Práxis docente, nos fundamentamos nas ideias de Paulo Freire. Para a práxis docente também nos apoiamos em conceitos do Adolfo Sanchez Vazquez. Em relação à EMC, seguimos as abordagens de educadores como Ole Skovsmose e

⁸ Portal de difusão da produção científica hispânica

⁹ Scientific Electronic Library Online

Ubiratan D'Ambrosio. No contexto da EPT, que enfatiza uma formação *omnilateral* e politécnica, adotamos a perspectiva da PHC, fundamentada em Demerval Saviani e Marise Ramos. Quanto aos fundamentos teóricos específicos da FMat, detalharemos a seguir.

Um dos primeiros passos que tomamos foi realizar um levantamento de dissertações e teses que abordaram a FMat, utilizando como ponto de partida o levantamento anteriormente realizado por Santos (2021, p. 105). Isso ocorreu por meio de pesquisas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando as expressões "Feira de Matemática" e "Feiras de Matemática" como filtro, presentes no título, resumo ou palavras-chave. Além disso, foram incluídas duas teses defendidas em 2023, de conhecimento destes autores, mas ainda não registradas no portal da CAPES. Como resultado desse processo, foram identificados 22 trabalhos, conforme detalhado no Quadro 1, abaixo.

Quadro 1 - Dissertações e Teses que abordam a Feira de Matemática

TIPO	TÍTULO	AUTORIA	ANO
Tese	Feira de Matemática como possibilidade para uma Práxis Educativa	ZABEL, Marília	2023
Tese	Entre memórias e histórias: a formação de professores no/com o Movimento em Rede da Feira de Matemática	GONÇALVES, Araceli	2023
Dissertação	Potencialidades da Feira de Matemática como espaço formativo para as práticas letivas dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais	SANTOS, Sandra Moreno de Assis	2022
Dissertação	Concepções de Matemática na modalidade "Matemática Pura" no Movimento em Rede da Feira de Matemática Catarinense	NAU, Felipe José	2022
Dissertação	Uma investigação sobre processos de aprendizagem observados em alunos dos anos finais do Ensino Fundamental participantes das Feiras Nacionais de Matemática	COSTA, Nayara de Oliveira	2021
Tese	Feira de Matemática e a Equação Civilizatória: Possibilidades de (trans)formação de estudantes	SANTOS, Alayde Ferreira dos	2021
Dissertação	Educação Matemática e articulações disciplinares: uma possibilidade em Feiras de Matemática	SCHROEDER, Tiago Ravel	2021
Dissertação	Sobre o Ensino de Geometria: um estudo a partir das produções textuais das Feiras Catarinenses de Matemática	VUOLO, Rosane Hackbarth	2021
Dissertação	Feira escolar de matemática: perspectivas de uma prática para a aprendizagem	LIMA, Sandra Silva de	2019
Dissertação	Grupo de professores em um projeto de Feiras de Matemática: contribuições para a prática docente	ASSUNCAO, Edjane Mota de	2018
Dissertação	Probabilidade geométrica com abordagem na esperança matemática	JESUS, Marcos Antonio de	2018
Dissertação	Uma proposta de motivação visando despertar o interesse pela matemática	SILVA, Alex Neves	2018
Dissertação	Espaço de socialização de saberes e inovação curricular do professor de Matemática: a 1ª Feira Estadual de Matemática do Acre	SILVA, Francisco Almeida da	2018

Dissertação	Contribuições para o ensino de funções do 2º grau com o software Geogebra na formação docente	CARVALHO, Vanderlei Zanco de	2017
Tese	Leitura, construção e interpretação de gráficos estatísticos em projetos de modelagem matemática com uso das Tecnologias de Informação e Comunicação.	DINIZ, Leandro do Nascimento	2016
Dissertação	Construção e utilização de maquete eletrônica para ensino de grafos: aprendizagens discentes a partir de uma abordagem histórico-investigativa	SA, Lauro Chagas e	2016
Tese	Narrativas de professoras que ensinam Matemática na região de Blumenau (SC): Sobre as feiras Catarinenses de Matemática e as práticas e concepções sobre ensino e aprendizagem de matemáticas	SILVA, Viviane Clotilde da	2014
Dissertação	Feiras Catarinenses de Matemática: Contribuições para Inclusão Escolar de um Grupo de Alunos com Déficit Intelectual	SOUZA, Carla Peres	2009
Dissertação	Colaboração Universidade-Escola: Contribuições para o Desenvolvimento Profissional de Professores de Matemática	SALLES, Sheila	2005
Dissertação	Feira de Matemática como agente estimulador para a aprendizagem de matemática.	SOARES, Rita de Cássia de Souza	2005
Dissertação	Feiras de Matemática: repercussões no processo ensino-aprendizagem	BIANCHI, Alaydes Sant'Anna	2002
Dissertação	Avaliação dos Projetos de Extensão Desenvolvidos pelo Laboratório de Matemática da FURB	ZERMIANI, Vilmar José	2002

Fonte: elaborado pelo autor (2023) com base em Santos (2021, p. 105) e no Portal da CAPES (2023).

Com o intuito de verificar a existência de teses ou dissertações que abordassem a matemática sob a perspectiva da EPT entre os trabalhos identificados anteriormente, foi realizada uma análise superficial nos resumos e conclusões desses trabalhos. Diante dessa análise, foi constatado que apenas a dissertação intitulada *Construção e utilização de maquete eletrônica para ensino de grafos: aprendizagens discentes a partir de uma abordagem histórico-investigativa* apresentava uma correlação entre Educação Matemática e a EPT. Inclusive, o autor desta dissertação relata que a maquete eletrônica, destacada no título da dissertação, foi socializada na FMat da 4ª Semana da Matemática no IFES ocorrida em 27/05/2015, e na IV Feira de Ciência e Engenharia do Espírito Santo, entre os dias 27 e 29/10/2015.

Ainda, ao realizar pesquisas nas principais plataformas de trabalhos acadêmicos, no mês de dezembro de 2023, utilizando combinações com conectores lógicos "AND" e "OR" das palavras-chave "feira", "feiras" e "matemática", os resultados obtidos foram os seguintes: SciELO (4); Periódicos CAPES (41); Dialnet (13); Google Acadêmico (467) – este último exigindo uma seleção mais criteriosa. No entanto, quando as palavras "educação", "profissional" e "tecnológica" foram

acrescentadas às combinações, os resultados foram praticamente nulos, com as plataformas retornando de uma a no máximo quatro artigos científicos.

Na busca por mais artigos científicos que pudessem contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa, foram analisados os Currículos *Lattes* de alguns profissionais atuantes em FMat, incluindo alguns integrantes da CPFMat-SC, com o intuito de identificar suas publicações relacionadas a esse tema. Além disso, foi realizada uma busca na base de anais e revistas da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), bem como em outras revistas de educação matemática relevantes. Diante disso, foram selecionados alguns artigos para uma leitura mais detalhada, levando em consideração os seguintes critérios: inicialmente, aqueles que abordavam a relação da FMat com a EPT; em seguida, os voltados para a formação de professores; posteriormente, aqueles que tratavam da historicidade da FMat; e, por fim, quando todas as demais prioridades foram esgotadas, os artigos que abordavam a FMat no contexto geral, conforme observado no Quadro 2.

Quadro 2 - Levantamento de artigos que versam sobre a Feira de Matemática para contribuição no desenvolvimento da pesquisa

TIPO	TÍTULO DO ARTIGO	AUTORIA	ANO	LOCAL
Formação Docente	Atividades na Feira de Matemática: possibilidades para uma práxis educativa	ZABEL, Marília; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos.	2023	SciELO
Educação Matemática Interdisciplinar	Matemática aplicada e/ou inter-relação com outras disciplinas: incidência no Movimento em Rede das Feiras de Matemática	SCHROEDER, Tiago Ravel; HENNING, Elisa; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de.	2023	Revista Insignare Scientia
Formação Docente	Perspectivas de formação de professores nos trabalhos da Feira Catarinense de Matemática: um olhar para a categoria professor	SHELLER, Morgana; GONÇALVES, Araceli.	2022	SciELO
Formação Docente	Perspectivas de formação de professores nos trabalhos das feiras catarinense de matemática: um olhar para a categoria professor	SHELLER, Morgana; GONÇALVES, Araceli.	2021	SciELO
Gestão FMat	IFC e as ações integradas com feiras de matemática, ciência e tecnologia	TENFEN, Rita de Cássia; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de.	2021	Anais da MICT ¹⁰
Historicidade	O Movimento em Rede das Feiras de Matemática e Educação Matemática: Algumas Situações-Limites	SANTOS, Alayde Ferreira dos Santos; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; ZABEL, Marília; GONÇALVES, Araceli.	2021	VIII ECEM

¹⁰ Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar

FMat e a EPT	Repercussões das Feiras Nacionais de Matemática na Integração Curricular: olhares de docentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio	SÁ, Lauro Chagas e; ROVETTA, Organdi Mongin; WELSING, Davi Ribeiro Novaes.	2020	REMAT ¹¹
Formação docente	As Feiras de Matemática: espaço democrático de insubordinação, discussão coletiva e formação de professores	SANTOS, Alayde Ferreira dos; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski.	2020	RIPEM ¹²
Historicidade	Feiras de Matemática: uma manifestação da educação matemática de Santa Catarina	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; ZERMIANI, Vilmar José.	2020	SBEM/SC
Prática docente	Feiras de Matemática: a exteriorização da Educação Matemática Crítica a partir dos alunos expositores	GUERRA, Lucas Leite; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; MELZ, Elisângela Regina Selli; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de.	2020	Revista Perspectivas da Educação Matemática-UFMS
FMat e a EPT	Interdisciplinaridade e formação profissional no contexto das Feiras de Matemática no Espírito Santo	SÁ, Lauro Chagas e; TURI, Leandro Furlam; GONÇALVES, Araceli.	2019	Revista Perspectivas da Educação Matemática-UFMS
Formação docente	Feiras de Matemática no Contexto de Interações: Intervenções que contribuem para a Prática Docente	ASSUNÇÃO, Edjane Mota de; ESCHER, Marco Antônio.	2019	REMATEC ¹³
Formação Docente	Processos Formativos de Professores no Movimento das Feiras de Matemática	GONÇALVES, Araceli.	2019	XXIII EBRAPEM ¹⁴
Formação docente	Avaliação nas feiras de matemática como processo de formação de professores	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; GUERRA, Lucas Leite.	2019	Revista Dynamis
Formação docente e discente	Feiras de Matemática: reflexões a partir de teses e dissertações	SANTOS, Alayde Ferreira dos; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago.	2019	XIII ENEM ¹⁵
Gestão FMat e Formação Docente	O trabalho colaborativo da comissão permanente das Feiras de Matemática: cenários, bastidores e formação de professores	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; POSSAMAI, Janaína Poffo.	2019	Educação Matemática em Revista
Historicidade Formação Docente	Feiras de matemática: um projeto de extensão que busca a melhoria do ensino e da aprendizagem de matemática	SILVA, Viviane Clotilde da; POSSAMAI, Janaína Poffo; MÜLLER, Jonathan Gil.	2019	Revista Conexão UEPG

¹¹ Revista Eletrônica da Matemática

¹² Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática

¹³ Revista de Matemática, Ensino e Cultura

¹⁴ Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática

¹⁵ Encontro Nacional de Educação Matemática

FMat e a EPT	Integração curricular na educação profissional: uma análise de projetos de feiras de matemática	SÁ, Lauro Chagas e; GONÇALVES, Araceli; TURI, Leandro Furlam.	2018	VII SIPEM ¹⁶
Formação docente	Comissão Permanente das Feiras de Matemática: um espaço colaborativo de formação de professores	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski.	2018	REMAT
Prática docente	Grupo de professores em um projeto de feiras de matemática: contribuições para a prática docente	ASSUNÇÃO, Edjane Mota de.	2018	Repositório UFJF
Educação Matemática	Tendências em Educação Matemática a partir de trabalhos de Feiras Catarinenses de Matemática no Ensino Médio	BAUER, Silvana Catarine; ARAÚJO, Iris Tuty Dalcanale; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de.	2017	SBEM
Formação docente	Formação de professores orientadores a partir da participação no processo de avaliação de trabalhos em feiras de matemática	GUERRA, Lucas Leite; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; ARAÚJO, Iris Tuty Dalcanale; PIEHOWIAK, Ruy.	2017	SBEM
Historicidade	Gestão Colaborativa das Feiras de Matemática	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; FERREIRA, Alayde dos Santos.	2017	SBEM
Historicidade	Trajetória da Rede de Feiras de Matemática: 33 Anos	ZERMIANI, Vilmar José.	2017	SBEM
FMat e a EPT	Grafos e máquinas de estados finitos: interação C&T em projetos de feira de matemática com alunos da Educação Profissional	SÁ, Lauro Chagas e; SÁ, Fabrício Bortolini de; SILVA, Sandra Aparecida Fraga da.	2016	RBECT ¹⁷
Gestão de Fmat	Projeto de apoio à organização e participação de docentes e alunos em feiras de matemática, ciência e tecnologia: um espaço de formação continuada	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de <i>et al.</i>	2014	Revista de Extensão Tecnológica
Gestão FMat	Gestão em Feiras de Matemática: Participativa e Cooperativa	OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de. CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; FRONZA, Katia Regina Koerich; FILAGRANA, Margarida.	2013	SBEM
Historicidade	Três Décadas da Rede de Feiras Matemáticas Catarinenses: 'Avanços e Superações'	ZERMIANI, Vilmar José.	2013	SBEM
Historicidade	25 anos da Rede de Feiras de Matemática	CECCATTO, Maria Augusta; ZERMIANI, Vilmar José; HARTMANN, Eduarda.	2009	Revista Dynamis

Fonte: elaborado pelo autor (2023) com base em pesquisas realizadas em plataformas educacionais, tais como: SciELO, Periódico CAPES, Dialnet, *Google Acadêmico*, dentre outros.

O rol de trabalhos apresentados no Quadro 2 serviu de base teórica para o desenvolvimento desta pesquisa e do produto educacional. Além disso, foram

¹⁶ Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática

¹⁷ Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia

analisados alguns dos artigos levantados pelas autoras Oliveira, Civiero e Guerra (2019) em sua pesquisa intitulada *Avaliação nas feiras de matemática como processo de formação de professores*, os quais correlacionam-se com a formação de professores a partir das FMat, compreendidos entre os anos de 2014 a 2019, conforme a seguir: Silva (2014, 2015), Silva e Garnica (2015), Santos e Angelim (2016a, 2016b), Santos (2017), Melo, Siewert e Guttschow (2018), Assunção (2018), Oliveira, Civiero e Possamai (2019); Oliveira e Civiero (2019); Santos e Bazzo (2019); Grando e Gonçalves (2019); Zabel e Scheller (2019); Assunção e Escher (2019); Battisti e Avi (2019).

Ademais, este trabalho e o produto educacional fundamentaram-se nas seguintes obras bibliográficas, as quais têm como eixo norteador o MRFMat: (Zermiani, 2003, 2004), (Zermiani; Breuckmann, 2008), (Biembengut; Zermiani, 2014), (Hoeller; Oliveira; Civiero; Piehowiak; Scheller, 2015), Revista de Matemática, Ensino e Cultura (Rematec), v. 14, n. 30, 2019, sob a temática *Feiras de Matemática: pesquisas, reflexões e relatos*, e-book intitulado *Movimento em Rede da Feira de Matemática: reflexões sobre/para a formação de professores* (Andrade Filho; Gonçalves; Siewert, 2022). Bem como os anais dos seis Seminários que compõem o MRFMat: I Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática (Revista Catarinense de Educação Matemática, 1993); II Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática (2001); III Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática (2006); IV Seminário sobre Feiras de Matemática (2009); V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (2013); e VI Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (2017). Adicionalmente, foram analisados os documentos apresentados e deliberados no 7º Seminário Nacional de Avaliação e Gestão da Feira de Matemática, ocorrido em 2023, tais como: (Ata [...], 2023), (Princípios [...], 2023) e (Regimento [...], 2023). Essas produções retratam características e papéis da FMat, incluindo aspectos como a historicidade, a gestão e organização, o processo de orientação e avaliação de trabalhos, bem como reflexões, impactos e alcances.

No que se refere ao alcance do objetivo específico de identificar projetos desenvolvidos sob a orientação de professores orientadores de IFs, que foram apresentados em uma das seis edições realizadas da FNMat na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante, com o propósito de estabelecer correlações da matemática com a EPT, realizamos pesquisas nos anais das seis edições da FNMat:

I FNMat - Blumenau/SC (2010), II FNMat - Brusque/SC (2013), III FNMat - Salvador/BA (2014), IV FNMat - Jaraguá do Sul/SC (2015), V FNMat - Salvador/BA (2016) e VI FNMat - Rio Branco/AC (2018). Dessa pesquisa, foram identificados 62 trabalhos que se enquadram nos critérios estabelecidos. Esse levantamento resultou na elaboração de um artigo, intitulado *A Feira de Matemática: espaço de compartilhamento de práticas pedagógicas aplicadas ao Ensino Médio Integrado*, o qual foi submetido para publicação na Revista Bolema e está sob análise.

2.1.2 Momento Empírico: sujeitos e instrumentos da pesquisa

O momento empírico desta pesquisa baseia-se na utilização de entrevistas com professores que orientaram trabalhos apresentados em uma das seis edições da FNMat, enquadrados na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante. Essas entrevistas são empregadas não apenas para a produção de dados, mas também como um meio de identificar vivências, experiências, inovações, contribuições e outras informações que estabelecem correlações entre a FMat, a EPT e a práxis docente.

Para a seleção dos professores a serem entrevistados, inicialmente, realizou-se uma pesquisa nos anais das seis edições da FNMat (2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018). O objetivo foi identificar os trabalhos apresentados na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante, com orientação de professores de IFs. Do total de 601 trabalhos apresentados nessas seis edições, originários de 17 diferentes UFs, foram identificados 62 trabalhos que atendiam aos critérios estabelecidos. Esses trabalhos foram orientados por um total de 36 professores. É importante destacar que um mesmo professor pode ter orientado mais de um estudante e/ou ter participado de mais de uma edição da FNMat.

Após identificar os 36 professores que orientaram trabalhos na FNMat, foi realizada uma pesquisa no Portal da Transparência para verificar se esses professores ainda possuíam vínculo com algum IF e identificar suas unidades de exercício. Dos 36 professores, um professor foi redistribuído para o Colégio Militar de Juiz de Fora/MG, e seis professores não possuíam mais vínculo com o Poder Executivo Federal, sendo esse público excluído da pesquisa. Dos restantes, 29 ainda mantinham vínculo com um IF, distribuídos nas seguintes unidades: Instituto Federal do Acre (IFAC) (9), Instituto Federal do Amapá (IFAP) (6), Instituto Federal

da Bahia (IFBA) (1), Instituto Federal Baiano (IF Baiano) (1), Instituto Federal Catarinense (IFC) (2), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) (3), Instituto Federal Fluminense (IFF) (1), Instituto Federal Goiano (IF Goiano) (1), Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) (1), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) (1), Instituto Federal de Rondônia (IFRO) (1), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) (1), Instituto Federal de Tocantins (IFTO) (1).

Entretanto, apenas 26 desses professores estavam aptos a serem entrevistados, pois três deles, vinculados ao IF Goiano (1), IFF (1) e IFRO (1) foram excluídos do rol, uma vez que seus respectivos IFs não enviaram o Termo de Anuência autorizando sua participação na pesquisa.

Diante disso, foram convidados 26 professores vinculados a 10 IFs para participar das entrevistas, distribuídos da seguinte forma: IFAC (9), IFAP (6), IFBA (1), IF Baiano (1), IFC (2), IFES (3), IFMG (1), IFMS (1), IFSC (1) e IFTO (1).

Do grupo de professores convidados para a entrevista, nove aceitaram o convite e participaram ativamente, distribuídos da seguinte forma: IFAC (3), IFAP (1), IFC (2), IFES (1), IFMG (1) e IFMS (1).

Para a coleta de informações, utilizamos a entrevista semi-estruturada, que, segundo Triviños (1987), é um dos principais métodos para a produção de dados. O autor destaca a “entrevista semi-estruturada porque esta, ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” (Triviños, 1987, p. 146). A aplicação dessa abordagem facilitou um ambiente colaborativo entre o entrevistador e o entrevistado, incentivando uma conversa natural e orgânica. Utilizamos um conjunto de perguntas específicas pré-estabelecidas, conforme detalhado no Apêndice A, combinadas com um espaço para o entrevistado expressar livremente suas experiências e percepções. Isso permitiu que os entrevistados compartilhassem suas perspectivas de forma genuína, tornando a entrevista enriquecedora para ambas as partes.

As entrevistas foram conduzidas de forma virtual, utilizando o *Google Meet*, levando em consideração as localidades de residência dos professores entrevistados. É importante ressaltar que os professores foram convidados a participar voluntariamente da entrevista e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme Apêndice B, que detalha os riscos e benefícios associados à entrevista e à pesquisa em questão. O contato foi realizado de forma

individual, utilizando os números de telefone institucionais e/ou enviando convites por e-mail disponíveis nos trabalhos publicados nos anais da FNMate e/ou nos sites institucionais dos respectivos IFs, em conformidade com as orientações do Ofício Circular nº 2/2021CONEP/SECNS/MS.

Os benefícios e vantagens para os professores que participaram deste estudo incluíram a oportunidade de refletir criticamente sobre o processo de orientação e sua participação nos espaços da FMat. Os riscos associados à participação na pesquisa foram mínimos e incluíram a possibilidade de invasão da privacidade, interferência na vida e na rotina dos participantes, perda de tempo, cansaço ou aborrecimento, e embaraço pela interação com o pesquisador ou pela gravação da imagem. Para minimizar esses riscos, foram adotadas medidas como garantir o acesso aos resultados individuais e coletivos, minimizar desconfortos, assegurar um local reservado sem a presença de terceiros durante a entrevista virtual, e oferecer liberdade para não responder a questões constrangedoras. Além disso, foi garantida a confidencialidade, privacidade, proteção da imagem/voz e a não estigmatização, com a garantia de que as informações não seriam utilizadas em prejuízo das pessoas e/ou da comunidade. Ainda, os nomes dos participantes desta pesquisa foram resguardados durante a elaboração da dissertação e/ou produto educacional, utilizando-se de códigos.

2.2 O USO DA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA COMO METODOLOGIA PARA O ESTUDO DOS DADOS

Na pesquisa, empregamos a ATD como ferramenta metodológica para analisar os dados das entrevistas. Seguindo as diretrizes de Moraes e Galiazzi (2016, p. 33), que destacam que "a intenção é a compreensão, a reconstrução de conhecimentos existentes sobre o tema investigado", essa abordagem nos permitiu explorar as percepções, experiências e vivências compartilhadas pelos professores entrevistados em relação à FMat.

Para analisar as entrevistas conduzidas, transcrevemos os vídeos das nove entrevistas, que constituíram o *corpus* para a análise dos dados. Em seguida, seguimos as três etapas que caracterizam a ATD: (i) desmontagem dos textos ou unitarização; (ii) estabelecimento de relações ou categorização; e (iii) comunicação ou produção de metatextos. Abaixo, detalhamos como essas etapas foram aplicadas

na análise das entrevistas:

(i) **desmontagem dos textos ou unitarização**: Moraes e Galiazzi (2007, p. 11) destacam que a primeira etapa “implica examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados referentes aos fenômenos estudados”. Ou seja, o *corpus*, base da análise, foi revisitado e fragmentado em unidades que carregam um significado ou sentido à vista da percepção do pesquisador. Ao todo, foram geradas 628 unidades, em que cada unidade recebeu um título que representasse a ideia principal da unidade e um código, a fim de identificar seu texto de origem, bem como sua localização dentro desse texto.

A título de exemplo, apresentamos na Figura 1 a forma empregada para a unitarização no próprio *corpus*. Foi adotado como método de separação a atribuição de uma cor diferente para cada unidade e, ao final de cada unidade de sentido, a atribuição de um código. Na mencionada figura, é apresentada uma parte do corpus que contém quatro unidades (PE6UE27, PE6UE28, PE6UE29 e PE6UE30). Nesta codificação adotada, temos, por exemplo, PE6UE27, onde “PE” representa o professor entrevistado, “6” indica o sexto professor entrevistado, “UE” denota unidade empírica e “27” indica a vigésima sétima unidade do corpus da transcrição da entrevista do sexto professor entrevistado.

Figura 1 - Detalhamento do processo de unitarização em uma parte do *corpus* estudado na pesquisa

A rede de Feiras, ela tem um processo por trás dela. Então para que a gente tem uma Feira? Justamente para a gente criar uma identidade na rede e exaltar essa rede e também incorporar nas pessoas envolvidas esses sentimentos, desse processo da rede de Feira, que está envolvido muitas coisas: a aprendizagem, a formação, e criar essa identidade nos envolvidos (PE6UE27). E aí, as Feiras, apesar de a maioria dos seus expositores serem alunos, também tem pessoas da comunidade, mas as feiras também servem, na minha visão, tanto para alunos quanto para professores, então ela trabalha nesse movimento (PE6UE28). A aprendizagem, ela participa do aluno e do professor, ambos aprendem ali nesse relacionamento (PE6UE29). E quando a gente observa o processo de escrita, fundamentalmente, quero abrir um parêntese aqui, é que os professores de matemática, que ensinam matemática, na sua grande maioria tem dificuldade de escrever, porque tem dificuldade de leitura, então é formado desde a escola básica como os macetes, a encurtar caminhos, a não pensar no campo da ciência da educação, e aí para que as Feiras? Servem justamente para isso, para incorporar no licenciando, no aluno e também no professor orientador que ele tem que fazer esse movimento, de sentar, de leitura, de planejamento, de ir para a escrita, de rever a escrita, de fazer a leitura (PE6UE30).

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Para organizar e manipular as unidades de sentido classificadas, foi utilizado o recurso de planilhas eletrônicas, como demonstrado na Figura 2. Na planilha, é atribuído um título de significado para cada unidade.

Figura 2 - Detalhamento da organização das unidades de sentido na planilha eletrônica

	A	B	C	D
1	CÓDIGO	AGRUPAMENTO	TÍTULO DA UNIDADE DE SIGNIFICADO	UNIDADE DE SIGNIFICADO
430	PE6UE27	FMat - compreensões	porquê, para quê e para quem?	A rede de Feiras, ela tem um processo por trás dela. Então para que a gente tem uma Feira? Justamente para a gente criar uma identidade na rede e exaltar essa rede e também incorporar nas pessoas envolvidas esses sentimentos, desse processo da rede de Feira, que está envolvido muitas coisas: a aprendizagem, a formação, e criar essa identidade nos envolvidos.
431	PE6UE28	FMat - compreensões	porquê, para quê e para quem?	E aí, as Feiras, apesar de a maioria dos seus expositores serem alunos, também tem pessoas da comunidade, mas as feiras também servem, na minha visão, tanto para alunos quanto para professores, então ela trabalha nesse movimento.
432	PE6UE29	FMat - processo de orientação - relação professor-aluno	envolvimento professor-aluno	A aprendizagem, ela participa do aluno e do professor, ambos aprendem ali nesse relacionamento.
433	PE6UE30	FMat - processo de orientação - escrita	professor de matemática tem dificuldade para escrever	E quando a gente observa o processo de escrita, fundamentalmente, quero abrir um parêntese aqui, é que os professores de matemática, que ensinam matemática, na sua grande maioria tem dificuldade de escrever, porque tem dificuldade de leitura, então é formado desde a escola básica como os macetes, a encurtar caminhos, a não pensar no campo da ciência da educação, e aí para que as Feiras? Servem justamente para isso, para incorporar no licenciando, no aluno e também no professor orientador que ele tem que fazer esse movimento, de sentar, de leitura, de planejamento, de ir para a escrita, de rever a escrita, de fazer a leitura.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

(ii) **estabelecimento de relações ou categorização**: as categorias surgem a partir do processo de construção de relações entre as unidades de análise, por meio de um processo recursivo de leitura e comparação. Na ATD, a categorização requer uma imersão profunda nas informações, ao mesmo tempo em que demanda a eliminação do excesso de dados, resultando na apresentação do fenômeno de forma sintética e organizada (Moraes; Galianzi, 2007).

Na ATD, uma unidade formada no processo de unitarização pode ter diferentes sentidos, permitindo que uma mesma unidade seja atribuída a mais de uma categoria. Além disso, a categorização na ATD pode envolver tanto categorias *a priori*, pré-estabelecidas pelo pesquisador, quanto categorias emergentes, não previstas antes do processo de análise (Moraes; Galianzi, 2007).

Na etapa de categorização, foram identificadas cinco categorias, sendo três categorias *a priori* e duas categorias emergentes. As categorias a 8 incluem: (i) contribuições para a formação e práxis docente; (ii) interdisciplinaridade da matemática com outras áreas; e (iii) a correlação da matemática com a EPT. Por outro lado, as categorias emergentes são: (i) contribuições para a formação inicial dos licenciandos; e (ii) currículo integrado e atualizado.

(iii) **comunicação ou produção de metatextos**: na etapa final do processo

analítico, ocorre a comunicação ou produção de metatextos, onde uma nova compreensão global emerge, resultado do profundo envolvimento nas fases anteriores. Agora, o foco é elaborar um texto descritivo e interpretativo, conhecido como metatexto, com base nas categorias identificadas. Conforme destacado por Moraes (2003, p. 197),

as categorias constituem os elementos de organização do metatexto que a análise pretende escrever. É a partir delas que se produzirão as descrições e interpretações que comporão o exercício de expressar as novas compreensões possibilitadas pela análise.

Os metatextos produzidos a partir dos dados empíricos das entrevistas estão apresentados no Capítulo 4, dedicado à análise dos dados.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Com base no título atribuído à pesquisa *A Feira de Matemática e sua interlocução com a práxis dos docentes que ensinam matemática na Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais*, podemos explorar diversas áreas de estudo. Diante disso, nas próximas seções, iremos abordar os seguintes temas: (i) Educação Profissional Tecnológica no Brasil: alguns elementos históricos; (ii) A Feira de Matemática; (iii) Formação e práxis docente na EPT; (iv) A relação entre a Feira de Matemática e a Educação Profissional Tecnológica: aproximações com a Pedagogia Histórico-Crítica.

Esses tópicos fornecerão uma base para a compreensão do contexto educacional, da importância da FMat como possibilidade de contribuições para a práxis docente, além de explorar possíveis conexões da FMat com a abordagem da PHC.

3.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA NO BRASIL: ALGUNS ELEMENTOS HISTÓRICOS

A história da Educação Profissional no Brasil remonta a um período caracterizado pelo assistencialismo, inicialmente direcionado para crianças desfavorecidas, órfãs e marginalizadas. Em 1809, o Colégio das Fábricas foi instituído por Decreto do Príncipe Regente D. João VI, visando oferecer formação para artistas e aprendizes vindos de Portugal (Brasil, 1999). Ao longo dos anos, essa forma de educação foi mantida, voltada principalmente para as populações marginalizadas, buscando equilíbrio social e correção da marginalidade, conforme argumentado por Saviani (2017), com o objetivo de fomentar um sentimento de aceitação pelo outro.

Em 1909, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT) foi estabelecida por Decreto presidencial, criando dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, que ofereciam ensino profissional primário e gratuito, focado no ensino industrial para a formação de operários e contramestres por meio de ensino prático e conhecimentos técnicos (Brasil, 1999). No decorrer do tempo, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em Escolas Industriais e Técnicas em 1942, coincidindo com a criação do Sistema S, que incluiu o Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Comercial em 1943. Mais tarde, em 1946, surgiram o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria (SESI), impulsionando a educação profissional (Vieira; Junior, 2016).

Em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas foram reconfiguradas como Escolas Técnicas Federais, adquirindo status de Autarquias e obtendo autonomia didática e de gestão. Isso resultou numa intensificação da formação de técnicos, uma mão de obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização (Brasil, 2009). Anos mais tarde, em 1978, três Escolas Técnicas Federais (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná) foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), equiparando-se aos centros universitários, conforme previsto pela Lei nº 6.545/78, gerando grandes expectativas para a formação de professores tanto para a Educação Básica quanto para a Profissional, com a oferta de ensino superior de licenciatura plena e curta (Machado, 2008).

Em 1990, novas entidades foram criadas para complementar o Sistema S, incluindo o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional do Transporte (SENAT), o Serviço Nacional de Apoio ao Cooperativismo (SESCOOP) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) (Vieira; Junior, 2016).

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 9.394/96) trouxe uma nova perspectiva para a educação profissional, integrando-a aos diferentes níveis e modalidades de educação, bem como às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, conforme podemos observar em seus artigos 39 e 40:

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. (Brasil, 1996).

A partir de 2004, com o Decreto nº 5.154/04 (Brasil, 2004), a educação profissional técnica de nível médio passou a ser organizada em três modalidades: (i) curso integrado com o ensino médio; (ii) concomitante, para quem já concluiu o

ensino fundamental e cursa o médio; e (iii) subsequente, em cursos destinados a quem já concluiu o ensino médio. O EMI, instituído pelo mesmo decreto, visa integrar teoria e prática em um único processo formativo, enfatizando a humanização e a emancipação do indivíduo, e buscando resgatar a concepção de escola unitária e educação politécnica no Brasil. De acordo com Ramos (2008), nesta abordagem integrada, diretrizes ético-políticas orientam a integração do ensino médio com a educação profissional. Isso inclui a integração de conhecimentos gerais e específicos, a construção do saber através do trabalho, ciência e cultura, bem como a aspiração à superação da dominação dos trabalhadores em favor da emancipação e formação de líderes.

Nesse sentido, o ensino médio representa a fase crucial da educação básica onde a relação entre ciência e práticas produtivas se torna evidente. Este momento corresponde ao desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes, quando planejam e necessitam ingressar no mundo adulto e do trabalho. O compromisso surge, assim, de proporcionar aos jovens e adultos uma formação profissional mediada pelo conhecimento (Ramos, 2008).

Em 2005, deu-se início ao Plano de Expansão da RFEPCT, com uma das metas iniciais sendo a projeção de alcançar 366 unidades até 2010. Esse plano destacou a necessidade premente de discutir a organização dessas instituições e seu papel no desenvolvimento social do país. Em 2008, como parte dessa estratégia, foi estabelecido um novo modelo institucional para a EPT com a criação dos IFs, integrados à RFEPCT, por meio da Lei nº 11.892/2008 (Vidor; Rezende; Pacheco; Caldas, 2011). Esta legislação conferiu aos IFs autonomia administrativa, didático-pedagógica e disciplinar, além de uma estrutura pluricurricular e multicampi especializada na oferta da EPT. Um dos principais objetivos dos IFs é ministrar educação profissional técnica de nível médio, priorizando a oferta de cursos integrados e reservando no mínimo 50% de suas vagas para o EMI, conforme previsto no artigo 8º.

Nesse contexto, os IFs assumem o compromisso de promover a justiça social, a equidade e o desenvolvimento sustentável, além de buscar soluções técnicas e impulsionar a geração de novas tecnologias. Contribuindo para o atendimento das crescentes demandas por formação profissional e disseminação de conhecimentos científicos, o que resulta em uma significativa contribuição para os arranjos produtivos locais (Vidor; Rezende; Pacheco; Caldas, 2011).

Reconhecendo a educação como um instrumento de transformação e enriquecimento do conhecimento, os IFs também são considerados um ambiente de democratização do conhecimento científico e tecnológico, valorizando tanto o conhecimento popular quanto a pesquisa e extensão. Estas últimas devem estar direcionadas aos processos locais, criando uma conexão entre a comunidade e os setores acadêmicos, possibilitando o acesso ao conhecimento científico e tecnológico e fortalecendo a cidadania (Vidor; Rezende; Pacheco; Caldas, 2011).

Atualmente, segundo a Plataforma Nilo Peçanha, a RFEPCT é composta por 38 IFs, 2 CEFETs, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 22 escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II. Essas instituições estão distribuídas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, totalizando 656 unidades.

3.2 A FEIRA DE MATEMÁTICA

A história da educação matemática no Brasil é uma narrativa marcada por transformações políticas, sociais e educacionais que moldaram sua identidade ao longo do tempo. Um marco crucial foi a década de 60, um período de intensas mudanças que impactaram diretamente o ensino e a pesquisa matemática no país. Segundo Silva (1996), durante essa década, houve um notável crescimento na oferta de cursos de graduação e programas de pós-graduação, acompanhado do surgimento de iniciativas para fomentar a pesquisa e formar professores qualificados. Os Colóquios Brasileiros de Matemática, realizados em Poços de Caldas, e a implementação de programas de pós-graduação em Matemática destacam-se como marcos importantes desse período de expansão e fortalecimento do ensino e da pesquisa em matemática.

Paralelamente, o governo lançou um programa de incentivo financeiro, oferecendo bolsas de estudo e estabelecendo regimes de trabalho docente em tempo integral e dedicação exclusiva. Essas medidas tinham como objetivo central a formação de professores qualificados em ciência e tecnologia, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento matemático no país (Silva, 1996).

No final da década de 70 e início da década de 80, a Sociedade Brasileira de Matemática lançou um programa para promover reuniões científicas regionais, com o objetivo de estimular grupos de pesquisadores emergentes. De acordo com

D'Ambrósio (2011a) esse período coincidiu com o reconhecimento da História da Matemática como uma área de pesquisa distintiva, marcando o início de um movimento que consolidaria a identidade da educação matemática no Brasil. Até então, estudos sobre História da Matemática eram inseridos em outros trabalhos, o que ressalta a importância desse marco para o desenvolvimento autônomo dessa área de pesquisa.

As décadas seguintes testemunharam mudanças significativas no paradigma da formação do professor de matemática. De acordo com Kronbauer, Simionato (2008), enquanto nos anos 1970 predominava o paradigma da racionalidade técnica, na década de 80 emergia a ideia de que o professor deveria ser um agente de transformação social. Nas últimas décadas, o foco tem sido na formação de um professor pesquisador, reflexivo e consciente de sua identidade e prática docente. Essas mudanças refletem a constante evolução e aprofundamento da educação matemática no Brasil.

Diante desse cenário, de acordo com Silva e Tomelin (2008), os professores José Valdir Floriani e Vilmar José Zermiani identificaram uma série de obstáculos no ensino da Matemática em muitas escolas de Santa Catarina. Observaram que predominava o método tradicional, no qual a aprendizagem era conduzida de maneira mecânica e os conteúdos eram apresentados de forma isolada, desconectados do contexto e das demais áreas do conhecimento. Essa abordagem resultava em falta de interesse dos alunos, aversão à disciplina e altos índices de reprovação. Na visão desses educadores, o ensino de Matemática se limitava à reprodução dos conteúdos dos livros didáticos, em um processo automatizado e desprovido de criatividade. Os alunos absorviam apenas raciocínios prontos, sem desenvolver seu pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas.

Além disso, naquela época, o professor Zermiani identificou a ausência de uma feira exclusivamente dedicada à Matemática. Isso contrastava com as frequentes Feiras de Ciências, cujo processo de avaliação era baseado no método indutivo das Ciências Naturais, enquanto a Matemática emprega o método hipotético-dedutivo. Como resultado, havia poucos trabalhos da área da matemática em exposição nessas feiras (Biembengut; Zermiani, 2014).

Diante dessa realidade preocupante, em 1985, com o apoio da FURB, Floriani e Zermiani deram início ao projeto *Experiências no Ensino de Matemática*, desenvolvido junto à Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, com o objetivo de

explorar metodologias inovadoras para o ensino da disciplina (Silva; Tomelin, 2008). No mesmo ano, como desdobramento desse projeto, os professores Floriani e Zermiani, com a colaboração de alunos egressos de um curso de especialização em Educação e Ciências e alunos do curso de Matemática da FURB, organizaram a primeira FRMat da Regional de Blumenau (7 e 8/06/1985), seguida pela primeira FCMat (22 e 23/11/1985), ambas realizadas na FURB (Zermiani, 2003). Esses eventos destacaram o ensino científico em sala de aula, transformando as atividades escolares em laboratórios vivos de aprendizagem científica, compartilhados pela comunidade (Floriani; Zermiani, 1985).

A FMat é conceituada como um:

processo educativo científico-cultural que alia vivências e experiências, da qual podem participar, na condição de expositores, estudantes, professores ou profissionais de todos os níveis da educação escolar oriundos de instituições públicas, comunitárias e/ou privadas, bem como pessoas da comunidade (Princípios [...], 2023).

A finalidade da FMat consiste em:

incentivar, divulgar, e socializar as experiências, pesquisas e atividades matemáticas, bem como confirmar que se constitui em uma experiência curricular ou extracurricular de relevância para sistematizar e implementar os Projetos e/ou Programas de Educação Científica dos estudantes e professores, contribuindo para inovação curricular, durante o ano letivo, nas instituições envolvidas (Princípios [...], 2023).

E como objetivos da FMat tem-se:

- a) Despertar nos estudantes maior interesse na aprendizagem da Matemática;
- b) Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de metodologias;
- c) Transformar a Matemática em ciência construída pelo estudante e mediada pelo professor;
- d) Despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do ensino da Matemática;
- e) Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, socializando os resultados das pesquisas nesta área;
- f) Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e comunicação aos processos de ensino e aprendizagem (Princípios [...], 2023).

Segundo Zermiani (1996) as FCMat estão organizadas de forma a ocorrer uma vez por ano, com a realização de uma assembleia geral no último dia do evento. Essa assembleia tem o objetivo de promover o diálogo entre a CCO, a CPFMat da respectiva instância da FMat, professores orientadores, avaliadores, dirigentes educacionais e alguns expositores. Santos e Bazzo (2019, p. 29) reafirmam a assembleia geral como um espaço para discutir “tudo que envolve o

movimento das FM¹⁸: o processo de orientação dos projetos; a formação dos professores antes e durante as feiras; o procedimento de avaliação dos trabalhos; as formas de registros da avaliação”.

A FMat proporciona um espaço inclusivo e diversificado para a apresentação de trabalhos em todos os níveis educacionais, desde a Educação Infantil até a Educação Superior, abrangendo também a Educação Especial, provenientes de instituições de ensino públicas e privadas. Além disso, promove a socialização de trabalhos elaborados por professores e membros da comunidade em geral. Os trabalhos socializados na FMat se enquadram em uma das seguintes categorias: (i) Educação Especial; (ii) Educação Infantil; (iii) Ensino Fundamental - Anos Iniciais; (iv) Ensino Fundamental - Anos Finais; (v) Ensino Médio e/ou Profissionalizante; (vi) Educação Superior; (vii) Professor; (viii) Comunidade. Além disso, os trabalhos devem ser inscritos em uma das seguintes modalidades: (i) Materiais e/ou Jogos Didáticos; (ii) Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas; (iii) Matemática Pura.

Ademais, a FMat pode ser promovida em diferentes âmbitos: escolar, municipal, regional, estadual e nacional. Como exemplo de organização de FMat, ao longo dos quase 40 anos de existência do MRFMat, várias regionais de Santa Catarina têm promovido edições da FMat. Para uma melhor visualização desse alcance, apresentamos no Quadro 3 o levantamento realizado pela CPFMat-SC, que indica o número de regionais que oficializaram sua participação na 38ª FCMat. Ao todo, 16 regionais confirmaram presença no evento, conforme documento elaborado pela CPFMat-SC (Ofício [...], 2023), o qual também detalha a última edição realizada por essas regionais.

¹⁸ Os autores utilizaram FM como sigla de Feira de Matemática.

Quadro 3 - Regionais de Santa Catarina que participaram da 38ª FCMat com a respectiva edição de FRMat realizada

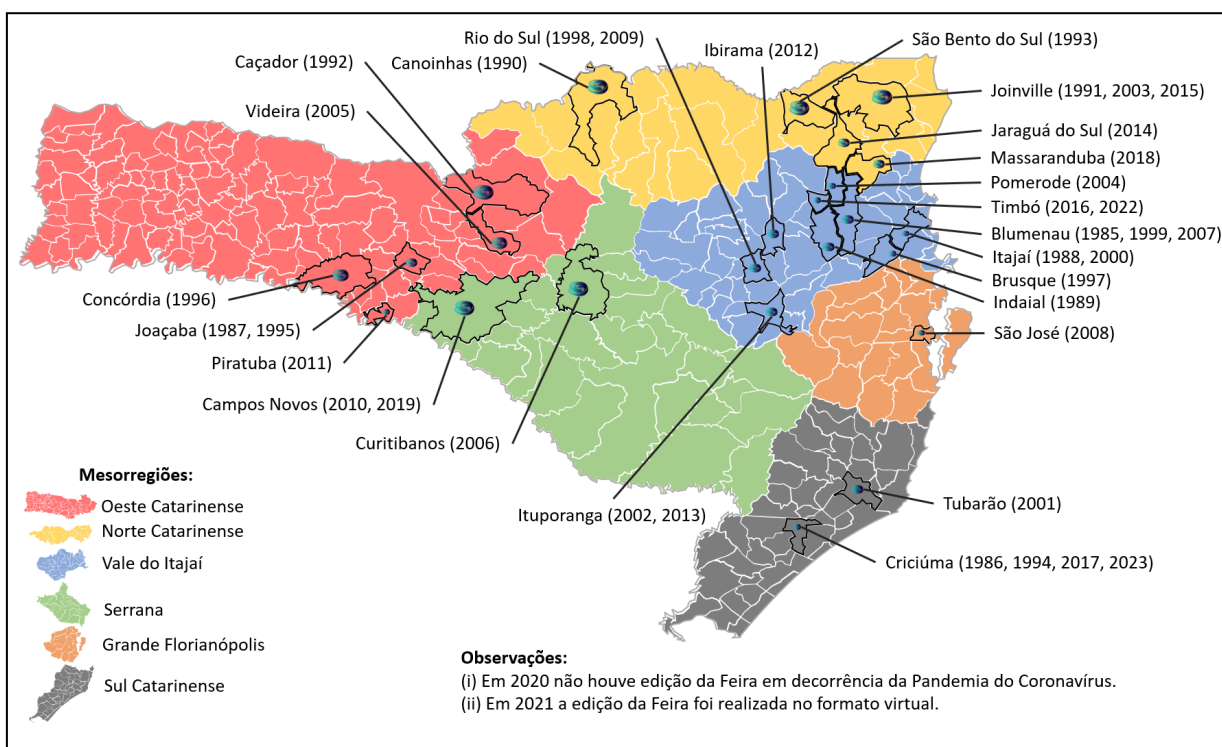
EDIÇÕES REALIZADAS	REGIONAL
37ª FRMat	BLUMENAU
24ª FRMat	BRUSQUE
16ª FRMat	CAMPOS NOVOS
26ª FRMat	CONCÓRDIA
9ª FRMat	CRICIÚMA
9ª FRMat	FLORIANÓPOLIS
16ª FRMat	IBIRAMA
19ª FRMat	ITAJAÍ
23ª FRMat	ITUPORANGA
12ª FRMat	JARAGUÁ DO SUL
17ª FRMat	JOAÇABA
21ª FRMat	JOINVILLE
25ª FRMat	RIO DO SUL
14ª FRMat	TAIÓ
13ª FRMat	TIMBÓ
17ª FRMat	VIDEIRA

Fonte: Leite e Oliveira (2024) com base na CPFMat-SC (Ofício [...], 2023).

Segundo Leite e Oliveira (2024) é importante destacar que a CPFMat-SC considera a composição de municípios que formam uma FRMat, conforme a estrutura estabelecida pelo governo estadual para o agrupamento de municípios em Regionais de Ensino, sob a gerência das CREs de Santa Catarina, totalizando atualmente 37 regionais. É relevante ressaltar que a não participação de uma CRE na 38ª FCMat não implica, necessariamente, na ausência de realização de uma FRMat sob jurisdição da CRE da respectiva região. Cada CRE abrange determinados municípios, por exemplo, a CRE da Regional de Ibirama engloba nove municípios em sua jurisdição: Apiúna, Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Vitor Meireles e Witmarsum.

Em Santa Catarina, foram realizadas 38 edições da FCMat, com apenas uma interrupção em 2020 devido à pandemia de Coronavírus. Em 2021, a 36ª FCMat ocorreu de forma virtual, também por conta da pandemia. Esses eventos ocorreram em 24 municípios diferentes, como ilustrado no mapa do estado na Figura 3, que destaca as cidades-sede da FCMat juntamente com as datas dos eventos. Essa abordagem reflete o compromisso da CPFMat-SC em diversificar a cidade-sede da FCMat, buscando disseminar o movimento por toda a região catarinense.

Figura 3 - Representação gráfica das Edições realizadas da FCMat



Fonte: Leite e Oliveira (2024).

Destaca-se, ainda, que a FMat, desde sua criação, tem como alicerce os seguintes princípios: **público** - voltada para estudantes, professores, profissionais da educação e comunidade; **democrático** - ao primar pela garantia de acesso e maior participação das escolas do ensino pública de educação (sem restrição a participação da rede privada de ensino) perpassando por todos os níveis de escolarização, ou seja, desde o ensino infantil a educação superior, inclusive a educação especial; e **gratuito** - sem cobrança de taxas de inscrição e/ou publicação dos trabalhos advindos desse espaço, bem como, na disponibilização de alojamentos e alimentação aos estudantes e professores participantes do evento. Essas ações caracterizam a FMat como um espaço de compartilhamento de conhecimentos matemáticos para todos, ou seja, de forma não elitizada (Oliveira; Piehowiak; Zandavalli, 2015).

Com o intuito de proporcionar um espaço democrático para discussões e deliberações sobre temas permanentemente em debate nos diversos espaços da FMat, foi realizado em 1993 o I Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática, atualmente denominado Seminário Nacional do MRFMat. Desde então, esses seminários são organizados preferencialmente a cada quatro anos, e tem sido fundamental para garantir o caráter público e participativo da Feira (Oliveira;

Piehowiak; Zandavalli, 2015). Adicionalmente, os Seminários geralmente são organizados com uma variedade de atividades, tais como mesas redondas, minicursos, palestras, oficinas, painéis temáticos e socialização de comunicações científicas. Essas atividades abordam uma ampla gama de temas relacionados à FMat, seus processos e os sujeitos envolvidos (Oliveira; Civiero; Fronza; Scheller; Filagrana, 2013).

A organização e realização dos Seminários têm desempenhado um papel crucial na consolidação e expansão do MRFFMat. Um exemplo notável é a criação da primeira CPFMat, em particular a CPFMat-SC, deliberada durante o II Seminário de Avaliação das Feiras de Matemática, realizado em 2001. Segundo Civiero, Oliveira e Piehowiak (2016), essa iniciativa surgiu da necessidade de estabelecer um grupo de reflexão, com a compreensão de que:

A constituição de grupos permanentes de estudo e promoção de Feiras de Matemática é um objetivo estratégico que não pode ser desprezado para a consecução dos outros objetivos. (...) Uma vez criado o grupo permanente – que envolve pessoas interessadas, de qualquer instituição e nível de cultura – a Feira de Matemática passa a constituir-se numa prática pedagógica e social eficaz (FLORIANI, 1996, p. 21 - 22, apud Civiero, Oliveira e Piehowiak, 2016, p. 10).

Oliveira, Piehowiak e Zandavalli (2015, p. 37), destacam que a Comissão Permanente é:

o fio condutor das ações que são realizadas nas Feiras de Matemática e é a principal responsável por garantir os princípios norteadores das feiras. É o espaço de formação permanente, de reflexão constante sobre a intervenção social que advém das feiras ao oportunizar a inovação dos métodos de ensino e a extensão da sala de aula a um espaço público de socialização.

Como reflexos dos Seminários a FMat também conta com a promoção de momentos de formação, para os professores orientadores, avaliadores e interessados na FMat. Esses momentos de formação podem ser promovidos pela CPFMat, seja no âmbito Regional, Estadual ou Nacional, pela(s) instituição(ões) organizadora(s) de uma FMat, pelas instituições parceiras do MRFFMat, ou ainda, associado a outros eventos acadêmicos/científicos.

Esses momentos de formação, de acordo com Oliveira e Santos (2017, p. 272), “são indispensáveis para o entendimento desse professor [e interessados na FMat] sobre o movimento do qual fará parte”. Além disso, apresentam os principais temas abordados nessas formações: (i) Gestão e Organização de Feiras; (ii) Elaboração de Projetos e Relatórios; e (iii) Avaliação de Trabalhos em FMat.

Além disso tem-se o próprio Seminário Nacional do MRFFMat que tem como

finalidade promover a capacitação de dirigentes educacionais, interessados em FMat, professores e alunos das redes pública e privada de ensino. Em sua organização são promovidas atividades tais como mesas redondas, minicursos, palestras, oficinas, painéis temáticos, socialização de comunicações científicas, entre outras, sobre variados temas relacionados ao MRFMat.

Em relação aos momentos de formação, Santos (2021) destaca a realização de seis Cursos de Aperfeiçoamento sobre FMat organizados pela CPFMat-SC em colaboração com algumas instituições que integram essa comissão (CREs, IFC, FURB, IFSC, UFSC, SBEM-SC). Esses cursos foram direcionados a um amplo público de professores e entusiastas da FMat. Três encontros foram conduzidos no formato a distância (2000, 2009 e 2010), um foi semipresencial (2003), outro presencial (2014) e o último ocorreu de forma online (2018). Dentre esses cursos, destacamos o Curso de Aperfeiçoamento realizado em 2003, o qual foi promovido pelo Laboratório de Matemática da FURB, sendo 50% de forma presencial e 50% no formato on-line (à distância). Esse curso teve como público alvo, estudantes, professores e dirigentes educacionais do estado de Santa Catarina, sendo três os eixos norteadores: gestão de feiras, orientação e avaliação de trabalhos (Zermiani, 2006). Santos (2021) destaca o impacto significativo da realização desse curso em 2003, culminando na publicação do livro intitulado *Feiras de Matemática: um Programa Científico & Social* (Zermiani, 2004).

Um momento crucial para a expansão da FMat além das fronteiras de Santa Catarina foi a celebração do Acordo de Cooperação Técnico-Científico entre a FURB e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em 2006, com o intuito de realizar a Feira Baiana de Matemática, que ocorreu em outubro daquele ano. Em 2015, durante o V SNAGFMat, que contou com a participação de 13 UFs, a FURB, IFC, UNEB e SBEM firmaram o Convênio nº 135/2015, com o propósito de implementar a FMat em outras UFs pelo Brasil. Ao término da vigência desse convênio, em 2022, foi estabelecido um novo acordo - o Acordo de Cooperação Técnico-Científico nº 1/2022/IFC/FURB/UNEB/SBEM/IFSC/UFSC (publicado no Diário Oficial da União de 24/02/2022, seção 3, página 50) - com uma duração de 5 anos. Neste novo acordo, o IFSC e a UFSC ingressam como novas instituições parceiras, visando à expansão, gestão e desenvolvimento da FMat nas UFs pelo Brasil.

Na sequência da expansão da FMat e em resposta aos anseios dos integrantes da CPFMat-SC, expositores, professores orientadores, gestores de

instituições de ensino e demais interessados, a I FNMat foi realizada nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho de 2010, no Campus I da FURB, em Blumenau. Ao todo, seis edições da FNMat foram realizadas: II FNMat em 2013 no Colégio Cultura, em Brusque/SC, III FNMat em 2014 em Salvador/BA, no Museu de Ciências e Tecnologia da UNEB, IV FNMat em 2015 na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul/SC, V FNMat em 2016 no Centro de Formação da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, em Salvador/BA, e VI FNMat em 2018 no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre – UFAC. A Tabela 1 apresenta uma síntese das principais informações sobre as seis edições da FNMat, incluindo o ano e local de realização, estimativa de visitantes, quantidade de trabalhos apresentados e a UF de origem dos expositores e professores orientadores.

Tabela 1 - Edições da FNMat: quantidade de trabalhos expostos, UFs participantes e estimativa de visitantes

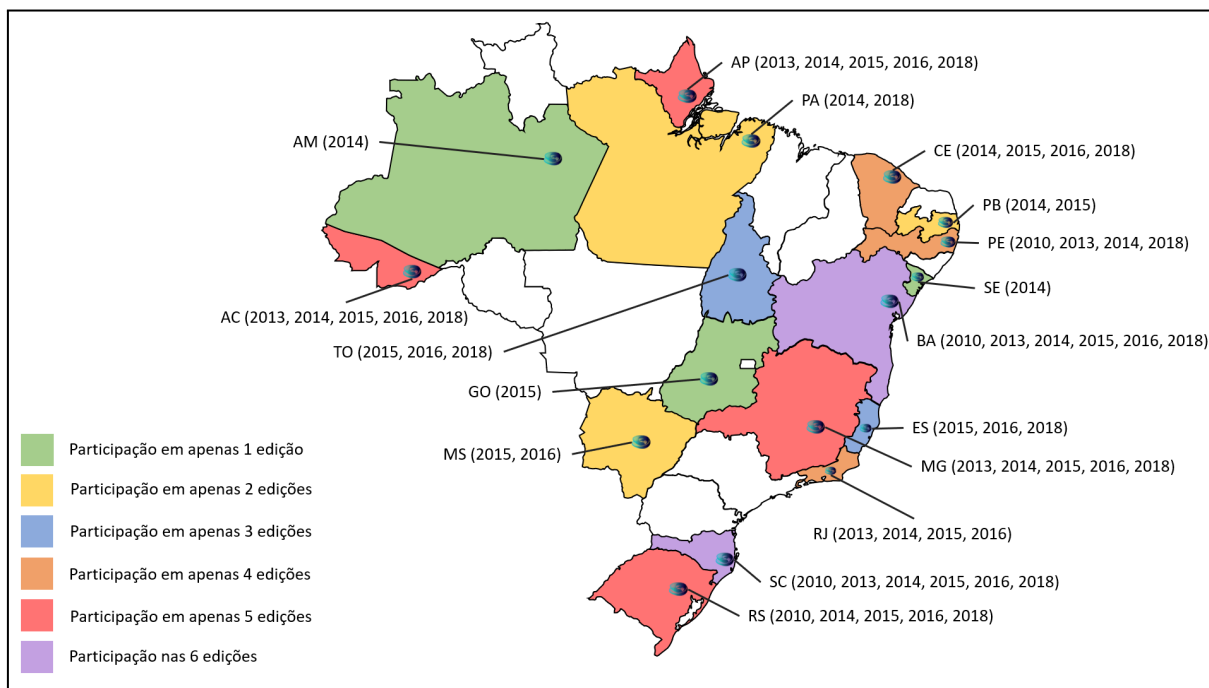
EDIÇÃO	REALIZAÇÃO		Nº DE TRABALHOS EXPOSTOS	UFs PARTICIPANTES / Nº DE TRABALHOS EXPOSTOS	Nº ESTIMADOS DE VISITANTES
	ANO	LOCAL			
I FNMat	2010	Blumenau/SC	59	4 UFs: BA (10), PE (01), RS (01), SC (47)	3.000
II FNMat	2013	Brusque/SC	65	7 UFs: AC (02), AP (02), BA (10), MG (04), PE (01), RJ (01), SC(45)	2.000
III FNMat	2014	Salvador/BA	156	13 UFs: AC (05), AM (02), AP (09), BA (36), CE (26), MG (10), PA (02), PB (08), PE (01), RJ (08), RS (02), SC (41), SE (06)	2.000
IV FNMat	2015	Jaraguá do Sul/SC	121	13 UFs: AC (16), AP (10), BA (14), CE (01), ES (02), GO (01), MS (02), MG (08), PB (01), RJ (01), RS (08), SC (56), TO (01)	3.000
V FNMat	2016	Salvador/BA	100	11 UFs: AC (13), AP (12), BA (19), CE (04), ES (06), MS (01), MG (07), RJ (02), RS (01), SC (24), TO (11)	1.500
VI FNMat	2018	Rio Branco/AC	100	11 UFs: AC (22), AP (08), BA (08), CE (01), ES (02), MG (02), PA (04), PE (02), RS (10), SC (35), TO (06)	3.000
TOTAL			601	17 UFs DISTINTAS: AC, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, RJ, RS, SC, SE e TO	14.500

Fonte: Leite e Oliveira (2024).

Na Figura 4 é apresenta as UFs que participaram da FNMat, classificados conforme o número de participações: (i) seis edições (cor roxa): Bahia e Santa Catarina; (ii) cinco edições (cor salmão): Acre, Amapá, Minas Gerais e Rio Grande do Sul; (iii) quatro edições (cor laranja): Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro; (iv) três edições (cor azul): Espírito Santo e Tocantins; (v) duas participações (cor

amarela): Mato Grosso do Sul, Pará e Paraíba; e (vi) uma edição (cor verde): Amazonas, Goiás e Sergipe. Ao todo, 17 UFs participaram de ao menos uma edição da FNMat.

Figura 4 - Representação gráfica das UFs que participaram da FNMat

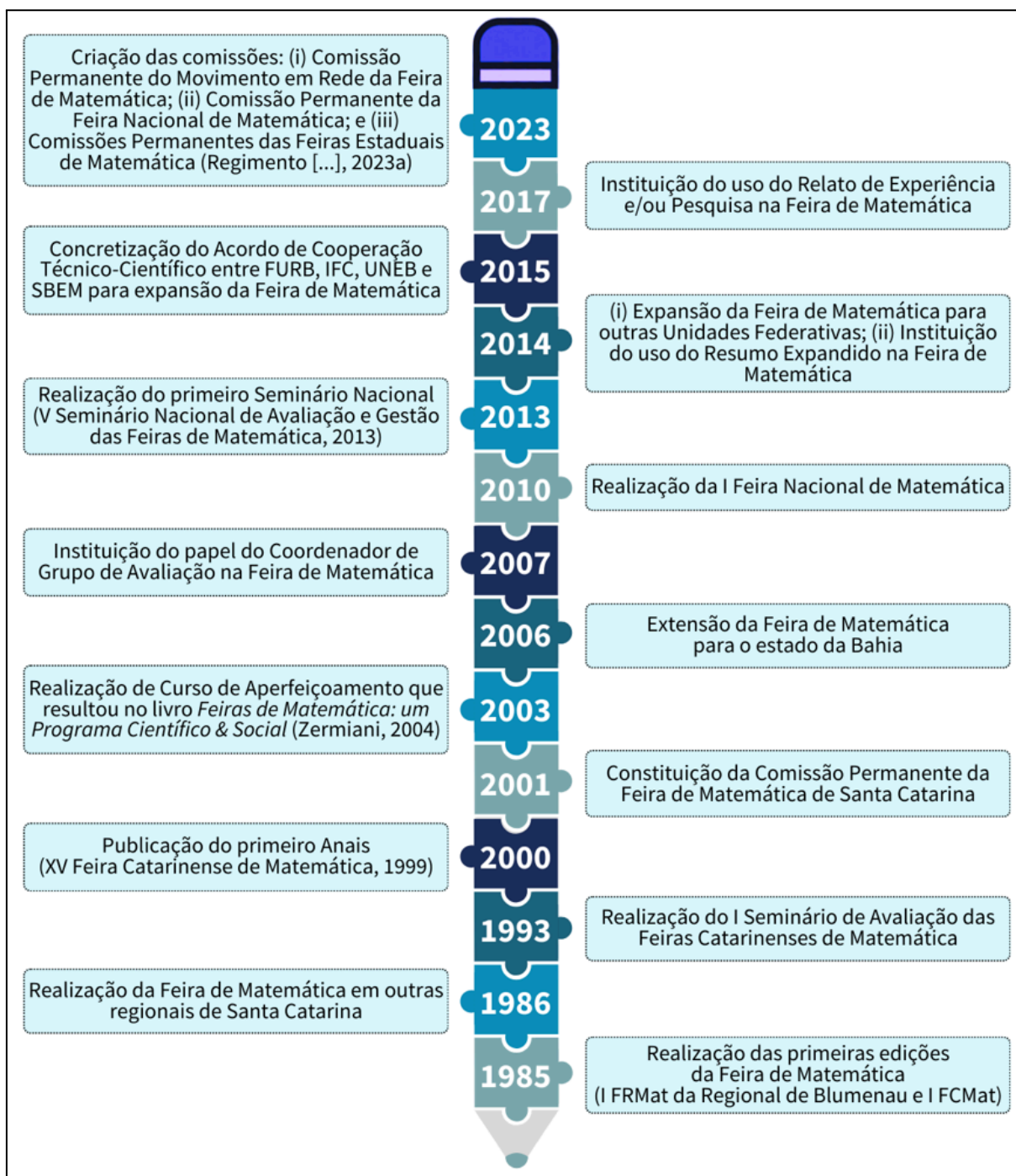


Fonte: Leite e Oliveira (2024).

Nessa perspectiva, com o propósito de apresentar a amplitude do alcance do MRFFMat e os momentos proporcionados em sua trajetória, compartilhamos o levantamento realizado por Zermiani (2017), que revela números expressivos relacionados ao MRFFMat ao longo de seus 33 anos de existência (1985 a 2016). O autor destaca que a CPFMat-SC organizou e/ou assessorou nesse período 502 FMat, distribuídas entre 161 no âmbito municipal, 84 regional, 52 estadual e 5 nacional. Além disso, foram realizados 6 Seminários, oferecidos 18 Cursos de Aperfeiçoamento e publicados 21 livros e periódicos impressos sobre a FMat

Na Figura 5, a seguir, são apresentados os marcos do MRFFMat desde sua criação até o momento atual:

Figura 5 - Linha do tempo com marcos da FMat (1985 - atual)



Fonte: Leite e Oliveira (2024).

O MRFMat como um todo é constituído pelos seguintes espaços (Princípios [...], 2023):

- I. Comissão Permanente do Movimento em Rede da Feira de Matemática e de suas instâncias: Comissões Permanentes a nível nacional, estadual, regional, municipal e escolar;
- II. Assembleias da Comissão Permanente do Movimento em Rede da Feira de Matemática e de suas instâncias;
- III. Edições da Feira de Matemática no âmbito escolar, municipal, regional,

estadual e nacional;
 IV. Comissões Centrais Organizadoras das Edições da Feira de Matemática;
 V. Comissões Executivas das Edições da Feira de Matemática;
 VI. Comitês Científicos das Edições da Feira de Matemática;
 VII. Assembleia Geral em cada edição da Feira de Matemática;
 VIII. Anais das Edições da Feira de Matemática no âmbito escolar, municipal, regional, estadual e nacional;
 IX. Seminário Nacional do Movimento em Rede da Feira de Matemática;
 X. Assembleia Geral do Seminário Nacional do Movimento em Rede da Feira de Matemática.

É importante esclarecer que nem todos os espaços mencionados acima são aplicados em todas as instâncias da FMat. Por exemplo, algumas FRMat podem não possuir Comitê Científico e, conseqüentemente, não realizar publicações de anais, como é o caso da FRMat da Regional de Ibirama.

No que tange à promoção de Seminários, o MRFSMat realizou sete edições, a saber: o I Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática (1993), o II Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática (2001), o III Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática (2006), o IV Seminário sobre Feiras de Matemática (2009), o V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (2013), o VI Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (2017) e o 7º Seminário Nacional de Avaliação e Gestão da Feira de Matemática (2023). Essas edições representam o histórico dos Seminários Nacionais do MRFSMat até o ano de 2023. Em decorrência das deliberações ocorridas durante o 7º Seminário Nacional de Avaliação e Gestão da Feira de Matemática, em 2023, foi decidido que a partir da sua oitava edição o evento passará a ser denominado Seminário Nacional do MRFSMat.

No produto educacional elaborado como resultado desta pesquisa de mestrado, a historicidade, os princípios gerais e organizacionais do MRFSMat são abordados de forma mais aprofundada, assim como o processo de orientação, exposição e avaliação de trabalhos, além do planejamento, gestão e organização de uma FMat. Para mais informações, consulte o capítulo 5.

3.3 FORMAÇÃO E PRÁXIS DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

A educação como prática política e social teve início nos primeiros anos da década de 80 que, segundo Diniz-Pereira (2013), foi desencadeada por um descontentamento generalizado com a situação da educação, em especial, a formação do “professor” ou “educador”. Esse movimento dá início ao debate sobre a formação desses profissionais, pautando-se em dois pontos básicos: o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do educador com as classes populares.

Hoje, constata-se que esse descontentamento ainda permeia o cenário educacional brasileiro, refletindo a necessidade premente de aprimoramento das políticas públicas voltadas à educação. Essa melhoria envolve não apenas a criação de melhores infraestruturas escolares e o aumento da oferta de escolas, mas também a valorização dos profissionais da educação, com melhores condições de trabalho e remuneração, além de programas eficazes de formação continuada. É somente a partir dessas bases sólidas que se pode almejar uma educação de qualidade, capaz de preparar os estudantes de forma crítica para os desafios do mercado de trabalho, como salientado por Saviani (2009, p. 154):

Com um quadro de professores altamente qualificados e fortemente motivado trabalhando em tempo integral numa única escola, estaremos formando os tão decantados cidadãos conscientes, críticos, criativos, esclarecidos e tecnicamente competentes para ocupar os postos do fervilhante mercado de trabalho de um país que virá a recuperar, a pleno vapor, sua capacidade produtiva. Estaria criado por esse caminho, o tão desejado círculo virtuoso do desenvolvimento.

Para constituição desse quadro de professores qualificados se faz necessário que haja uma formação continuada desses profissionais, ou seja, além daquela obtida inicialmente por meio de sua formação acadêmica relacionada a sua área de atuação (em nível profissional ou de licenciatura), possibilitando aos professores, segundo André (2010, p. 175) “adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, disposições para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação que seus alunos recebem”.

No contexto específico do ensino da matemática, os professores se deparam com um grande desafio no que tange ao desenvolvimento de uma didática que envolva o estudante e facilite o ensino-aprendizagem, o qual não há um caminho único ou uma padronização de processos voltados para a didática matemática, no

entanto, “conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua prática” (Brasil, 1998, p. 42).

Nesse sentido, destacamos a FMat que tem como objetivo a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, através da exposição de trabalhos que desenvolvem o espírito lógico e crítico. Segundo Hoeller et al. (2015, p. 11) a FMat promove “a socialização de práticas escolares de ensino e investigação, a busca dos professores por estratégias pedagógicas que façam a interface entre o conhecimento matemático e a realidade”.

Nessa perspectiva, a formação continuada docente é fundamental ocorrer de modo a fortalecer os saberes e o aprendizado profissional sempre pensada em processos planejados e intencionais que propiciem mudanças na prática efetiva em sala de aula. Esta formação precisa permear o contexto, a identidade do professor para que se promova realmente o processo de aprendizagem da docência. A formação continuada deve percorrer ao longo da vida e ser considerada a peça chave da qualidade do sistema educativo. Conforme Zeichner (2005, apud Diniz-Pereira, 2013), a formação de professores deveria abranger e compreender aspectos específicos, tal como, o currículo, o ensino, as políticas, o “aprender a ensinar”, as práticas dos professores, a aprendizagem dos estudantes, no intuito de um olhar para as diferentes condições e contextos, o qual os sujeitos estão inseridos.

Consideramos que a FMat propicia um espaço de formação contínua: **pré FMat** - com a oferta de cursos de aperfeiçoamento que auxiliam no processo de elaboração do projeto a ser trabalhado, bem como na escrita do Relato de Experiência e/ou Pesquisa; **durante a FMat** - com a socialização do trabalho desenvolvido e/ou apreciação dos trabalhos apresentados pelos demais participantes. Neste momento, é estendido o convite aos professores que estão orientando trabalho na FMat para compor a comissão de avaliação, possibilitando que estes compreendam “o movimento das Feiras de Matemática em todas as suas instâncias e, também, para que possam levar o olhar do processo avaliativo tanto para o projeto desenvolvido quanto para sua prática em sala de aula” (Civiero; Possamai; Andrade Filho, 2015, p. 76); **pós FMat** - com base nas considerações feita pela comissão avaliadora sobre os trabalhos apresentados, que é feita de forma descritiva/qualitativa, sem a atribuição de notas, destaca-se os pontos positivos e indica-se sugestões para a continuidade e aperfeiçoamento do trabalho com base

em critérios científicos-sociais (Civiero; Possamai; Andrade Filho, 2015). Ainda, os Relatos de Experiência e/ou Pesquisa apresentados na FMat podem ser publicados no anais do evento. Esses materiais proporcionam aos professores, pesquisadores e comunidade a prestigiarem as práticas de aprendizagem/ensino da matemática desenvolvidas em sala de aulas pelos expositores e professores orientadores que participaram do evento.

Portanto, é fundamental que o professor, além de possuir experiência profissional relacionada à sua área de formação específica, esteja apto a lidar com as diversas diversidades regionais, políticas e culturais, promovendo uma educação inclusiva e contextualizada. Ele deve ser capaz de explorar situações-problema, dialogar com diferentes campos de conhecimento e integrar sua prática educativa ao contexto social em todos os seus níveis de abrangência. Além disso, o professor de Matemática deve possuir uma formação que estimule a consciência crítica em relação aos problemas contemporâneos, uma postura ética e responsabilidade social e ambiental, além de ser criativo, líder e possuir autonomia intelectual, características essenciais para lidar com os desafios da profissão (Pinheiro; Canôas; Couy; Mattos, 2015).

Considerando o reflexo da formação do formador na formação do futuro professor, é necessário desencadear um processo de ação/reflexão na prática profissional do formador, por meio de conscientização, organização e capacitação, elementos cruciais no processo de formação do professor (Pinheiro; Canôas; Couy; Mattos, 2015).

Portanto, espera-se que o docente se torne um sujeito pensante e crítico sobre sua prática pedagógica, buscando integrar teoria e prática por meio de novas estratégias de aprendizagem, pois, como afirma Freire (2015, p. 40), “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (Freire, 2015, p. 40).

A práxis docente é compreendida como uma relação indissociável entre teoria e prática, uma vez que, segundo Vázquez (2011, p. 239),

não há práxis como atividade puramente material, isto é, sem a produção de fins e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. Isso significa que o problema de determinar o que é práxis requer delimitar mais profundamente as relações entre teoria e prática.

Desta forma, a práxis docente, de acordo com Pimenta (1994), coaduna em

uma reflexão crítica sobre o que se fazer, como se fazer e sobre as condições (sociais, culturais, políticas) positivas ou negativas do contexto em que o professor e seu trabalho estão inseridos.

3.4 A RELAÇÃO ENTRE A FEIRA DE MATEMÁTICA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA: APROXIMAÇÕES COM A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

A necessidade de reestruturação das metodologias de ensino, visando superar a formação de estudantes sem opiniões que contribuem para sustentar e beneficiar a sociedade capitalista, é destacada por Walerius e Rech (2016). Em resposta a esse desafio, Dermeval Saviani introduziu em 1978 a PHC, uma abordagem que se diferencia das concepções críticas ao buscar uma orientação pedagógica crítica sem ser reprodutivista (Saviani, 2011, p. 3).

Ramos (2011, p. 61-62) evidencia a PHC como uma alternativa às pedagogias contemporâneas baseadas no pragmatismo, ou seja, “essa pedagogia entende que a apreensão do mundo pelos homens inclui os conhecimentos das propriedades do mundo real (ciência), da valorização (ética) e de simbolização (arte)”, o que, segundo Ramos (2014) coaduna para uma formação omnilateral do estudante.

A PHC, conforme descrita por Santos (2018, p. 46-47), busca “compreender a educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo, situando-a no processo de transformação histórica e assumindo um compromisso com a transformação social em defesa dos interesses dos dominados”. A autora enfatiza ainda que a escola passa a ser um “instrumento de luta contra a marginalidade, o que significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais” (Santos, 2018, p. 46).

Essa abordagem pedagógica proporciona aos estudantes um ambiente propício ao diálogo com colegas e professores, estimulando a exposição de ideias e a estruturação de conceitos. Além disso, permite o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de forma contextualizada e interdisciplinar. Assim, os alunos são incentivados a desenvolver uma visão crítica sobre sua realidade social (Walerius; Rech, 2016).

Essa perspectiva de educação crítica requer o diálogo entre professor e

estudantes. De acordo com Freire (1987), o educador problematizador reavalia constantemente seu ato cognoscente em conjunto com os educandos, que são agora reconhecidos como investigadores críticos em interação ativa com o professor, este também assumindo o papel de investigador crítico. Essa interação dinâmica possibilita a identificação de temas relevantes para o ensino, capacitando os estudantes não só a compreender os diversos papéis da matemática na sociedade, mas também a adotar uma postura consciente e cidadã diante das situações cotidianas. Assim, o professor desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos capazes não apenas de assimilar conhecimento, mas também de desafiar, questionar, dialogar e, acima de tudo, acreditar no impacto positivo de suas ações na sociedade. D'Ambrósio (2011b, p. 108) corrobora essa visão ao afirmar:

Em vez de fazer com que o aluno aprenda o que ele, professor, sabe, deve criar situações para que o aluno queira ir além do conhecimento do professor. E sobretudo para que ele procure saber sobre a realidade que o cerca e tenha liberdade de encontrar significação no seu ambiente.

Para promover um ambiente dialógico e fomentar a troca de conhecimento, o professor da pedagogia histórico-crítica deve ser um estudioso atualizado, conforme destaca Santos (2018, p. 48), ao afirmar que "não se ensina o que não se sabe". Nesse contexto, D'Ambrosio (1996) ressalta que um dos principais objetivos da educação contemporânea é formar cidadãos para a cidadania, exigindo uma apreciação do conhecimento moderno, permeado por ciência e tecnologia.

Alinhada a essa perspectiva de educação para a cidadania, tem-se a EMC, que visa desenvolver estudantes críticos e conscientes, fortalecendo sua competência democrática e englobando conhecimentos tecnológicos e reflexivos. Para atingir esse propósito, o professor não deve se limitar a modelos matemáticos, mas deve buscar atividades pedagógicas que abordem temas que realmente contribuam para a formação de cidadãos mais democráticos, ou seja, promovendo uma matemática contextualizada com a realidade cotidiana dos estudantes.

A FMat caracteriza-se como um ambiente propício para fomentar o diálogo e promover o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Dentro desse espaço, os estudantes são motivados a buscar conhecimento, desmistificar a matemática, construir conceitos e integrar diferentes áreas do saber, ao mesmo tempo em que desenvolvem o pensamento científico. Nesse contexto, eles assumem um papel ativo em sua aprendizagem, participando ativamente do

processo de produção, levantando questionamentos, realizando pesquisas e estabelecendo conexões que estimulam novas investigações, descobertas, compreensões e reconstruções (Parizzi, 2013).

O processo de orientação dos trabalhos para a FMat é caracterizado por uma ação colaborativa, participativa e de troca de conhecimentos entre o professor orientador e os alunos envolvidos no projeto a ser socializado nos espaços da Feira. Conforme Oliveira, Santos e Civiero (2006), a construção do espírito científico demanda uma avaliação contínua do progresso da pesquisa, onde o orientador desempenha um papel crucial ao sensibilizar o aluno sobre a relevância social de sua pesquisa e o compromisso de compartilhar os resultados.

Os trabalhos apresentados na FMat podem ter origens diversas, incluindo: (i) práticas de extensão do trabalho do professor com diferentes formas de protagonismo estudantil; (ii) experiências do professor enquanto autor do trabalho; (iii) práticas dos estudantes orientados pelo professor em espaços de aula ou extraclasse; e (iv) práticas de pesquisa ou iniciação científica (Orientações [...], 2023). Todas essas fontes contribuem para a diversidade e riqueza da FMat como um espaço plural de compartilhamento e aprendizado.

Atualmente, a FMat não possui uma categoria específica destinada à apresentação de trabalhos relacionados à educação profissional. Essa lacuna tem despertado expectativas entre os participantes da FMat, como demonstrado durante o VI SNAGFMat, ocorrido em 2017 (Ata [...], 2017). Embora a proposta de criação da categoria "Ensino Profissionalizante" não tenha sido aprovada naquela ocasião, um grupo de trabalho foi formado para conduzir estudos nessa área. A discussão sobre a possível criação de novas categorias, com base nos resultados desses estudos, foi adiada para a Assembleia da VI FNMat. No entanto, é relevante destacar que essa discussão não foi registrada na ata da mencionada assembleia.

Com intuito de esboçar aproximações entre a FMat, EMC e a PHC, é pertinente introduzir o método histórico-crítico de educação proposto pela PHC, que se fundamenta na estreita relação entre educação e sociedade. Esse método é delineado em cinco etapas:

- a) **prática social** (comum a professores e alunos). Professores e alunos podem se posicionar como agentes sociais diferenciados. Eles também se encontram em níveis diferentes de compreensão (conhecimento e experiência) da prática social;
- b) **problematização** (identificação dos principais problemas da prática social). Trata-se de detectar quais questões precisam ser resolvidas no

âmbito da prática social e, em consequência, quais conhecimentos são necessários dominar;

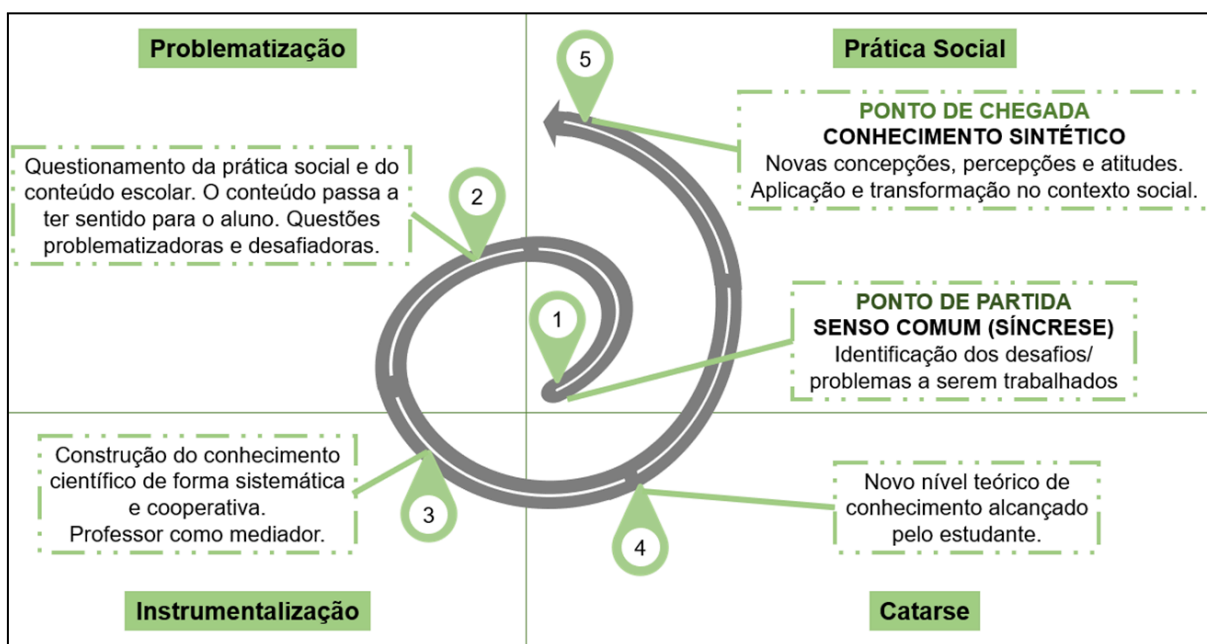
c) **instrumentalização** (apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social). Tais instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente; a sua apropriação pelos alunos está na dependência da transmissão direta ou indireta por parte do professor;

d) **catarse** (efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados em elementos ativos de transformação social);

e) **prática social** (Ramos, 2011, p. 63).

Essa metodologia pode ser melhor visualizada a partir da Figura 6. Entende-se que a melhor forma de construção do fluxo das etapas da PHC seja em espiral, por acreditar que, mesmo tendo o ponto de partida e chegada sob idêntico problema, as concepções, percepções e atitudes ao final do processo serão diferentes, considerando o construtivo percurso pedagógico trilhado.

Figura 6 - Espiral do Método Histórico-Crítico de Educação



Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em Santos (2013).

Destaca-se que no ponto de partida (prática social) os estudantes vêm dotados de um conhecimento sincrético, ou seja, um conhecimento empírico, pautado no senso comum, advindo dos canais que têm contato: TV, redes sociais, relações sociais. Já na etapa da problematização, o conteúdo passa a ter sentido para o estudante. Na instrumentalização o professor mediador proporcionará a construção do conhecimento científico de forma sistemática e cooperativa, por meio da utilização de ações didático-pedagógicas, exposição oral, leituras, palestras, dentre outras atividades. A catarse compreende no momento em que o estudante

possui um novo olhar e conhecimento teórico sobre o tema inicialmente trabalhado. Sugere-se que no momento da catarse o professor utilize de meios avaliativos para averiguar o que o estudante aprendeu, podendo utilizar como recurso, por exemplo: prova, trabalhos, seminários ou outra forma julgada pertinente. E por fim, tem-se novamente a prática social, que nesse momento deixa de ser um conhecimento sincrético e passa a ser um conhecimento sintético, no qual espera-se que o conhecimento do tema abordado esteja no mesmo nível entre o professor e o estudante, ou bem próximos.

Para a PHC um ensino de matemática efetivo que promova a formação crítica é aquele que ultrapassa os conhecimentos locais do estudante, “garantindo a eles, do ponto de vista da matemática, aquilo que o gênero humano já elaborou e que, através da escola, se torna um legado possível de ser ofertado a todos” (Giardinetto, 2016, p. 19).

Acredita-se que a FMat pode servir como um canal de socialização de práticas educativas em Matemática, desenvolvidas em sala de aula, inclusive com a utilização do método da PHC. Isso se deve ao fato do estudante-expositor e professor-orientador desenvolverem diversas atividades para a apresentação do trabalho no momento da FMat, assim como, para publicação do mesmo nos anais. Diante disso, apresenta-se algumas dessas atividades: (i) definição do tema a ser trabalhado seguido de um aprofundamento do conhecimento científico do estudante perante o conteúdo, e a elaboração de materiais que serão expostos na FMat; (ii) elaboração de um Relato de Experiência e/ou Pesquisa contendo: introdução, caminhos metodológicos, resultados e discussão, conclusões e referências; apresentação no dia da FMat do trabalho. O Relato de Experiência e/ou Pesquisa passa por análise por avaliadores designados pela Comissão de Avaliação, bem como por avaliadores ad hoc designados pelo Comitê Científico, os quais apontam possíveis ajustes para aprimoramento. Após o estudante-expositor/professor-orientador realizarem os ajustes necessários, o resumo estendido é publicado nos anais da FMat, possibilitando que outros professores, estudantes e comunidade tenham acesso ao trabalho.

4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES)

Na presente seção, vamos analisar os dados resultantes de uma abordagem que combina os momentos exploratório e empírico com os fundamentos teóricos relevantes. Em particular, examinaremos os dados obtidos por meio de entrevistas realizadas com nove professores que ensinam matemática, provenientes de seis IFs distintos e que orientaram trabalhos em uma ou mais edições da FNMat. Essa ação tem como propósito fornecer subsídios para atender ao objetivo principal desta pesquisa, que consiste em investigar, a partir do processo de orientação e/ou participação nos espaços da FMat, as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no EMI de IFs, especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a EPT.

Ao longo desta seção, estabeleceremos uma relação entre as narrativas dos professores entrevistados, os resultados obtidos e os conceitos dos autores. Essa conexão será realizada por meio da codificação atribuída durante o processo de ATD nas entrevistas, conforme detalhado na seção 2.2. Por exemplo, temos o código *PE1UE01*, onde “*PE*” = professor(a) entrevistado(a), “*1*” indica o(a) primeiro(a) professor(a) entrevistado(a), “*UE*” = Unidade Empírica, e “*01*” indica a primeira unidade.

Inicialmente, procedemos com uma análise detalhada nos anais das seis edições da FNMat (2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018) para dimensionar a participação de professores de IFs na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante. Dos 601 trabalhos apresentados, 169 foram classificados nessa categoria, representando 28% do total. Desses, 62 foram originários de 10 IFs diferentes (IF Baiano, IFAC, IFAP, IFBA, IFC, IFES, IFF, Instituto Federal Farroupilha (IFFar), IFMG e IFTO), o que corresponde a 37% do total dessa categoria, representando nove UFs brasileiras, conforme detalhado na Tabela 2.

Tabela 2 - Edições da FNMat: quantidade de trabalhos expostos, UFs participantes e estimativa de visitantes

EDIÇÃO	REALIZAÇÃO		Nº TOTAL DE TRABALHOS EXPOSTOS	Nº TOTAL DE TRABALHOS CATEGORIA ENSINO MÉDIO E/OU PROFISSIONALIZANTE	%	Nº DE TRABALHOS PROFESSORES IFs CATEGORIA ENSINO MÉDIO E/OU PROFISSIONALIZANTE	%	IFs PARTICIPANTES / Nº DE TRABALHOS EXPOSTOS CATEGORIA ENSINO MÉDIO E/OU PROFISSIONALIZANTE
	ANO	LOCAL						
I FNMat	2010	Blumenau/SC	59	14	24%	1	7%	1 IF: IFC (1)
II FNMat	2013	Brusque/SC	65	13	20%	5	38%	3 IFs: IFAC (2), IFAP (1), IFC (2)
III FNMat	2014	Salvador/BA	156	41	26%	9	22%	5 IFs: IF Baiano (1), IFAC (2), IFAP (4), IFBA (1), IFF (1)
IV FNMat	2015	Jaraguá do Sul/SC	121	37	31%	17	46%	5 IFs: IF Baiano (2), IFAC (7), IFAP (4), IFC (2), IFES (2)
V FNMat	2016	Salvador/BA	100	34	34%	21	62%	6 IFs: IF Baiano (1), IFAC (6), IFAP (1), IFES (6), IFMG (2), IFTO (5)
VI FNMat	2018	Rio Branco/AC	100	30	30%	9	30%	3 IFs: IFAC (7), IFC (1), IFFar (1)
TOTAL			601	169	28%	62	37%	10 IFs DISTINTOS: IF Baiano, IFAC, IFAP, IFBA, IFC, IFES, IFFar, IFF, IFMG, IFTO

Fonte: elaborado pelo autor (2024) com base nos anais das seis edições da FNMat.

Esta pesquisa concentrou sua análise nos trabalhos apresentados nas edições da FNMat, na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante. No entanto, também investigamos as demais categorias da FMat para identificar trabalhos provenientes de IFs que não haviam sido encontrados na categoria mencionada. Na I FNMat, não foram identificados trabalhos de IFs em outras categorias. Na II FNMat, identificamos quatro trabalhos de professores orientadores de IFs na categoria Educação Superior: IFMG (3) e Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) (1). Na III FNMat, houve a inscrição de 17 trabalhos de professores de IFs na categoria Educação Superior: IFAC (2), IFBA (2), IFC (1), IFMG (4), IFRJ (7) e Instituto Federal de Sergipe (IFS) (1). Na IV FNMat, foram inscritos oito trabalhos de professores orientadores de IFs na categoria Educação Superior: IFAC (3), IFAP (1) e IFMG (4). Na V FNMat, 12 trabalhos foram inscritos na categoria Educação Superior, provenientes de professores orientadores de IFs: IFAC (3), IFC (1), IFMG (1), IFRJ (2) e IFTO (5). Já na VI FNMat, foram apresentados sete trabalhos na categoria Educação Superior, de professores orientadores de IFs: IFAC (2), IFAP (2), IFMG (1) e IFTO (2). Não foram encontrados trabalhos de professores orientadores de IFs nas outras categorias.

Com base nesses levantamentos, identificamos a participação de 12 IFs em pelo menos uma edição da FNMat, quais sejam: IF Baiano, IFAC, IFAP, IFBA, IFC,

IFES, IFF, IFFar, IFMG, IFRJ, IFS e IFTO. Ressalta-se que uma instituição de ensino que não tenha participado da FNMat pode ter participado de uma FMat em nível escolar, municipal, regional e/ou estadual. Isso se deve ao fato de que a FNMat possui uma limitação quanto ao número de trabalhos a serem apresentados, estabelecida pela CCO em conjunto com a CPFMat-Nacional, com base no tamanho da estrutura física e no orçamento disponíveis. Dessa forma, normalmente, os trabalhos elegíveis para inscrição na FNMat são indicados pelas FMat realizadas em níveis inferiores.

Esses dados revelam que 26 dos 38 IFs que compõem a RFEPCT não participaram da FNMat. Esse levantamento, em conjunto com o Produto Educacional desenvolvido, o *Guia Orientador para a Feira de Matemática*, pode ser utilizado pela CPFMat-Nacional e instituições parceiras do MRFMat para estimular a participação e envolvimento desses IFs no MRFMat. Isso, por sua vez, contribuirá para a expansão da FMat para outras UFs, tornando possível a materialização do objetivo de um inédito viável delineado para o Guia, conforme detalhado no capítulo 5, transformando-o em uma realidade tangível.

Essa abordagem de entrar em contato com instituições e convidá-las para conhecer e participar do MRFMat pode ser uma opção a ser considerada, como foi o caso ocorrido com a PE4, conforme relatado:

Assim, em 2013, o professor [...] que é do IFC [instituição parceira no Acordo de Cooperação Técnica para expansão da FMat], liga para a Secretaria do curso de Licenciatura em Matemática do IFMG [...], buscando os responsáveis pelas Feiras de Matemática aqui em Minas, tendo visto a nossa divulgação no Facebook. [...] E aí, com uma parceria com o estado da Bahia, a Feira [edição na Nacional, haja vista que a I Feira Baiana de Matemática foi realizada em 2006] foi ampliada de Santa Catarina para Bahia. Quando foi para a realização da terceira Feira Nacional, a equipe da coordenação nacional de Santa Catarina buscou fazer contato com outros estados para conseguir representação de outros estados, então foi nisso que o professor [...] deve ter buscado na internet, e nos achou no Facebook (PE4UE07).

No caso mencionado acima, refere-se ao IFMG, que organizava a FMat desde 2011, antes de conhecer e participar do MRFMat, o que ocorreu a partir da participação na III FNMat. No entanto, naquela época, não estava alinhado aos princípios gerais e organizacionais do MRFMat e seguia uma referência mais próxima a uma Feira de Ciências. Atualmente, o IFMG continua promovendo a FMat, mas agora alinhado aos princípios do MRFMat. Abaixo segue a fala da PE4 detalhando melhor esses fatos:

Porque as nossas feiras aqui começaram com o PIBID, o primeiro projeto de

2011, eu que escrevi o primeiro projeto de 2011, então uma das ações que eu previ foi a realização de Feiras de Matemática nas escolas, mas eu não conhecia o projeto de Santa Catarina. As Feiras de Matemática para mim, a referência que eu tinha, seria tal como a Feira de Ciências, que a gente teve experiência enquanto aluna na educação básica. Você viu, uma das ações do projeto PIBID que foi escrito em 2011, uma das ações era a Feira de Matemática e acabou se tornando a principal ação do PIBID (PE4UE10).

Ainda, no contexto de convites, o PE5 integrava a Direção da SBEM de seu estado quando recebeu o convite para conhecer a FNMat. Esse convite resultou no início da promoção da FMat em sua região, sendo a primeira edição realizada em 2015, com o IFES como instituição organizadora. Essa experiência é evidenciada em sua fala:

Eu conheci as feiras de matemática em 2012, quando eu assumi a Diretoria Regional da SBEM e aconteceu a primeira Feira Nacional, acredito que tenha sido a primeira em Salvador [acredita-se que tenha se referido à III FNMat, ocorrida em 2014 em Salvador/BA]. E aí a presidência da SBEM, reconhecendo a importância desse movimento, solicitou que cada membro, de cada estado, levasse um representante para Salvador para acompanhar a Feira Nacional. Naquela ocasião da nossa diretoria, um outro professor foi indicado, mas ali eu tomei conhecimento do que seria a Feira de Matemática. Aí logo em seguida, em 2014, se não me engano, eu consegui me aproximar mais do movimento e de fato participar de algumas edições que eu já tive oportunidade [identificada sua participação na IV FNMat ocorrida em 2015 em Jaraguá do Sul/SC]. [...] Eu fui a pessoa que trouxe a Feira de Matemática aqui para o Espírito Santo, depois de ter participado da Nacional de Jaraguá (PE5UE05).

Outra maneira de se conhecer o MRFFMat é através da realização de pesquisas na internet, como foi o caso do PE6, que descreve como ocorreu sua aproximação com o movimento:

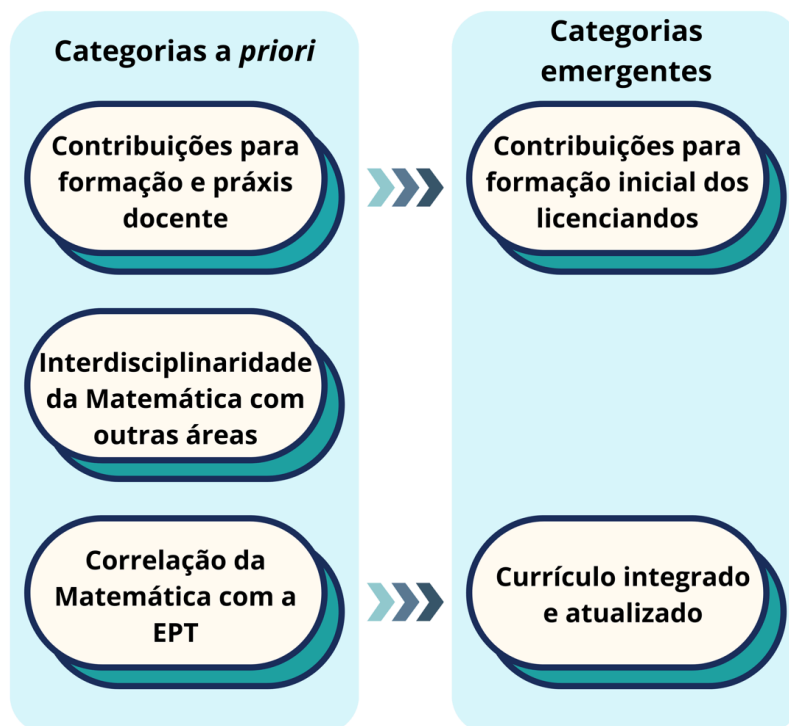
E aí eu comecei a folhear, e nesses folheamentos, eu encontrei um cartaz da segunda Feira Nacional de Matemática em Brusque. E lá tinha um contato, eu liguei, e o professor Vilmar do Laboratório de Matemática atendeu. Ele passou para um estagiário, onde comecei a ter informações sobre o template, como era o evento, datas, como é que tinha que participar e comecei a ter essa orientação. Tinha ainda um curso de gestão de feira em março, em Rio do Sul, eu tentei ir, mas as inscrições estavam muito próximas, pelo prazo não consegui ir. Mas o professor Vilmar, sempre prestativo, eles responderam os e-mails, deram informações naquele momento em que estava com dúvida (PE6UE12).

Nesse sentido, espera-se que o *Guia Orientador para a Feira de Matemática* possa ser um recurso compartilhado entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, com o propósito de disseminar e atrair novos adeptos ao MRFFMat.

Agora, adentrando na análise das entrevistas, através da ATD, exploramos as 628 unidades geradas, as quais foram organizadas em categorias. Essa abordagem resultou em três categorias *a priori* e duas que emergiram durante o processo de

análise, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 - Recorte do processo de construção das categorias a partir das entrevistas realizadas



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Na sequência serão apresentados os metatextos construídos com base nas categorias identificadas.

Contribuições para formação e práxis docente (categoria a *priori*): nesta categoria busca-se estabelecer uma interlocução entre os conceitos de formação e práxis docente com as narrativas das entrevistas.

Segundo Machado (2008) o docente da educação profissional deve ser um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa. É essencial que esteja comprometido com sua atualização permanente na área de formação específica e pedagógica, compreendendo plenamente o mundo do trabalho e as redes de relações envolvidas nas modalidades, níveis e instâncias educacionais. Além disso, deve possuir conhecimento profundo de sua profissão, técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem como estar ciente dos limites e das possibilidades do trabalho docente que realiza e que precisa realizar.

PE1 e PE6, em suas narrativas, evidenciam o ato reflexivo, a abertura ao trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa do professor por meio do processo de

orientação e do estreitamento da relação com os orientandos. Isso proporciona um espaço de diálogo e troca de conhecimento mútuo, como pode ser observado nos trechos a seguir:

Acaba sendo um processo de formação continuada, porque você precisa trabalhar, não só a matemática pela matemática, mas vai precisar buscar aplicações. Vai precisar tentar envolver, no momento de orientação, esses alunos para que eles se apropriem daquele conhecimento e aprendam de fato a aplicar. Você também vai aprender, porque muitas vezes o conhecimento ali no livro está estático, mas quando você traz a aplicação, você acaba diferenciando a estrutura desse conhecimento e acaba vislumbrando novas possibilidades (PE1UE86).

Então, o porquê das Feiras existirem, eu acredito que é devido aos professores pensarem justamente na aprendizagem e na formação dos professores. Então, tanto na aprendizagem dos alunos como na formação dos alunos e também na formação continuada dos professores, porque há um envolvimento na orientação e há um envolvimento na avaliação. Isso são elementos que fazem parte da formação continuada de qualquer professor que está em sala de aula (PE6UE26).

A orientação é um momento também solitário do pesquisador, do orientador, mas que também tem o diálogo com o orientando. Então, ela nos faz reflexivos, nos dá oportunidade de dialogar e também nos dá oportunidade de mudar e de incorporar isso na próxima prática e nos próximos trabalhos (PE6UE62).

Hackbarth, Civiero e Silva (2022) ressaltam a importância do diálogo na orientação de trabalhos, visando superar a tradicional dicotomia entre o professor que instrui e o estudante que apenas executa. Eles destacam que a orientação deve ser um processo colaborativo e contínuo, no qual orientador e orientando constroem juntos. Essa abordagem colaborativa envolve considerar os estudantes como participantes ativos na sua própria aprendizagem, promovendo uma interação significativa entre eles e os orientadores. De acordo com Oliveira, Gauer, Freitag e Bilhan (2001) a FMat surge como uma alternativa para aprimorar a aprendizagem matemática, integrando conhecimentos cotidianos e científicos e formando cidadãos crítico-sociais. Ela incentiva e oferece espaço para a apresentação de trabalhos e pesquisas desenvolvidas tanto em sala de aula quanto fora dela.

PE6 e PE9, destacam suas compreensões do processo colaborativo de orientação na FMat, de modo a proporcionar contribuições sociais. Eles enfatizam que a FMat proporciona um espaço para os participantes incorporarem elementos culturais nas quais suas comunidades escolares estão inseridas, contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais. Além disso, a FMat permite que as escolas compartilhem seus trabalhos, expondo os “tesouros” que a escola tem.

A aprendizagem ela participa do aluno e do professor, ambos aprendem ali nesse relacionamento (PE6UE29).

As feiras, além dessa contribuição social, elas têm esse papel formativo também, porque, a partir do momento que ela incorpora no sujeito um lugar social, um lugar da cultura que ele está vivendo ali na escola, trazendo a escola para feira, publicitando esse trabalho, ele está, de certa forma, [...] expondo os tesouros que a escola tem [...]. A escola tem que publicitar os seus trabalhos, a feira tem que mostrar o que ele tem de potencial, o que ele tem de melhor. E a feira tem isso, os anais mostram isso, quem sabe uma revista [sugeriu que fosse feito um periódico específico para os trabalhos da feira] também vai dar essa potencialidade para mostrar mais isso (PE6UE61).

Acredito que a gente não deve estar só dentro da sala de aula, quando a gente pensa em ensino e aprendizagem, porque a gente não deve só pensar na aprendizagem de conteúdo, eu acho que tem muito mais outros aspectos que são levados em considerações e que gente tem a função de propiciar na nossa caminhada e tem muito a ver com prática de vida, com valores, com papel social, do que as feiras podem estar contribuindo na vida das pessoas, não só nas suas aprendizagens conceituais mas para as suas aprendizagens procedimentais e as suas aprendizagens atitudinais (PE9UE20).

Nesse contexto, destaca-se a importância de o professor relacionar teoria e prática durante a produção de seus trabalhos. Isso implica em revisar os conceitos matemáticos com mais profundidade. Para alcançar esse objetivo, “é necessário despertar a participação e o interesse do aluno para a pesquisa, assumindo o papel de professor mediador entre as ideias dos alunos e as teorias relacionadas à Matemática” (Andrade Filho; Medeiros; Ribeiro, 2016, p. 20).

No processo de orientação, uma etapa fundamental é a elaboração do Relato de Experiência e/ou Pesquisa. Siewert e Andrade Filho (2022) destacam os objetivos dessa prática, ressaltando a importância de manter um registro que ficará disponível após o término da feira. Esses relatos também podem ser utilizados como material didático ou referencial teórico por outros professores e alunos. Por exemplo, um professor pode utilizar o relato como base para a construção de uma sequência didática, enriquecendo sua prática pedagógica.

Os participantes PE2, PE3, PE4, PE7 e PE8 destacam a importância da escrita para a FMat. O(a) PE4 destaca, inclusive, a preocupação que eles têm em promover orientações para a escrita, especialmente para professores estreantes no evento. Os entrevistados ressaltam que tanto as apresentações orais quanto a produção escrita podem facilitar a adaptação do material compartilhado na FMat para a sua prática pedagógica em sala de aula. Além disso, enfatizam que os trabalhos socializados proporcionam inspirações e ideias que enriquecem sua

atuação docente.

Para formação, por exemplo, essa escrita do trabalho para o professor é bastante relevante, que é algo que em Minas a gente tem esse propósito de desenvolver isso mais com os professores, né, dessa escrita. Então, assim, um professor que nunca participou de uma feira de matemática e aí ele de repente está envolvido num projeto, então vai ser algo inovador para a prática dele. Então, com certeza, vai contribuir com a formação continuada dele, principalmente esse professor que vai participar pela primeira vez (PE4UE89).

A gente tem que pensar que estamos no processo, e se o professor não incorporar esse saber, essa reflexão dentro dele, para ele escrever bem ele precisa ler; para ele ler, ele tem que ler outras teorias do campo das ciências e da educação, não só a parte da matemática (PE6UE31).

Considero como espaço formativo sim, não só de divulgação, mas contribui também com a formação de diferentes profissionais, inclusive, na hora que a gente propõe um trabalho desse tipo com curso técnico, de associar aqueles conceitos, e levar, desafiar o aluno a está explicando aquilo, assumindo esse papel de interlocutor para outras pessoas, diferentes pessoas, o que está envolvido ali naquele estudo, mas isso aí contribui demais com a formação, não apenas dele, mas também das pessoas que estão ali no entorno, já que a matemática ela é bem forte no movimento das feiras. “Ah, mas é só um jogo”, mas dentro daquele jogo ele é bem explorado, qualquer material exposto nas feiras ele é bem explorado do ponto de vista do conteúdo também, então contribui para o aluno, contribui para o professor e contribui também para os visitantes, no sentido da formação (PE8UE46).

Para quê? [a FMat]. Para que a gente possa adquirir conhecimentos diferenciados, não só aqueles cálculos intermináveis de sala de aula. E trocar as experiências, como eu falei para você, com todos, porque a gente aprende, não só a gente vai lá e apresenta, mas ao passo que quando você passa para visitar você aprende muita coisa: ‘Ah! Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Ah! mas agora eu posso aplicar’. Aí alguém vem e diz ‘olha esse teu é bacana, eu vou fazer isso no meu, vou juntar isso com isso’, então vai ‘misturando’ os conhecimentos e a gente vai montando novos conhecimentos (PE2UE20).

Que tem aquelas coisas, que acabei de falar, tem coisas que você não enxergava e lá [na FMat] te deu uma visão diferente do que pode ser aplicado. Você fica encantada. “Puxa, mas como é que não pensei nisso?” ou às vezes eu pensei em uma coisa assim mas eu não apliquei, não é que dá certo! São essas questões assim, sabe. Então contribuiu demais (PE7UE42).

Pensando em conteúdo, então eu vejo um trabalho que integrou matemática com tal questão, algum conteúdo específico, alguma aplicação específica, então eu vou lá e aproveito (PE5UE52).

Muito do que é visto na Feira é possível levar lá para nossa vivência, para a nossa prática (PE3UE62).

O PE5 destaca o caráter formativo que a FMat pode proporcionar, tanto durante quanto após o evento, sob a perspectiva do processo de avaliação na FMat, como evidenciado em suas declarações a seguir:

Eu entendo a feira como movimento que compreende desde o processo de atividades realizadas em sala de aula até a comunicação dessas experiências, propriamente dito, no evento da feira e posteriormente o retorno. Pelo menos, eu faço esse movimento de conversa pós-eventos junto com os alunos expositores. Então, é a preparação, é a aula, é a preparação do projeto que vai ser exposto, a exposição e depois a reflexão sobre a exposição de volta na escola (PE5UE07).

É formativo no evento feira, porque ao avaliar o trabalho, eu não observo apenas como os alunos falam, mas eu aprendo com eles. Então, eu acho que também é reconhecer a formação ali, no diálogo com os colegas, as reuniões dos coordenadores de estado, representantes de estados ou na formação que a gente faz na avaliação anterior ao processo de ir aos estandes, que é uma reunião também dos avaliadores. O evento também é importante, o feedback que a gente recebe escrito referente ao trabalho escrito dos avaliadores também eu acho que é um viés formativo e os seminários, por exemplo, então também um espaço de formação dos próprios gestores de feira. Então, eu acho que o movimento, de uma forma geral, em várias dimensões eles se tornam formativos nesse aspecto. Desde o momento que eu planejo uma experiência para feira até quando eu faço uma discussão no seminário de avaliação e que eu me formo gestor de feira (PE5UE45).

Atualmente, o MRFMat adota uma abordagem avaliativa descritiva e colaborativa, conduzida por um grupo de avaliadores. Segundo Civiero, Possamai e Andrade Filho (2015), o objetivo principal é fornecer ao professor orientador uma avaliação de sua proposta pedagógica, permitindo ajustes e melhorias pós-evento, ao contemplar diversas perspectivas sobre o trabalho. Conforme o excerto PE5UE07, o professor entrevistado tem como prática trabalhar esse retorno da avaliação em conjunto com os estudantes envolvidos no desenvolvimento do trabalho. Dessa forma, eles podem refletir sobre as ações realizadas durante o processo de desenvolvimento do trabalho, possibilitando o aprimoramento com base nas considerações recebidas. Além disso, o professor entrevistado destaca as contribuições proporcionadas para sua formação por meio de sua atuação como avaliador na FMat e sua participação em seminários.

Nesse contexto, segundo Oliveira, Gauer, Freitag e Bilhan (2001), é incumbência dos educadores matemáticos estabelecer uma conexão sólida entre prática e teoria. Eles devem agir com cautela para evitar oferecer apenas prática, sem a construção e elaboração dos conceitos fundamentais da matemática, ou somente teoria, desvinculada da interação dos conceitos matemáticos com a vida do educando. O objetivo é promover uma aprendizagem contextualizada, que envolva a construção da lógica, análise e crítica de diversas situações e conceitos. O trânsito contínuo entre teoria e prática deve ocorrer de forma articulada, em um sistema dinâmico e evolutivo.

As entrevistas PE7 e PE9 apresentaram narrativas que destacam práticas pedagógicas fundamentadas na reflexão sobre suas ações, buscando romper com suas "caixinhas" e trabalhar a matemática de maneira contextualizada, demonstrando sua aplicabilidade aos estudantes.

E aí eu vejo que vai contribuindo, porque eu vou me constituindo, eu tomo aquele espaço como se fosse um espaço onde eu posso ir pensando sobre a minha prática, ampliando horizontes, reconfigurando o meu exercício docente. E aí eu começo a também compartilhar no espaço, então eu tenho que falar, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que estar entre os outros, pensar e ao mesmo tempo contribuir para que o outro pense, então eu deixo a minha caixinha, a minha porta fechada e vou para esses espaços (PE9UE10).

Porque nem todos gostam de sair da caixinha, da sua zona de conforto. Porque não é fácil, dizer, assim, que é fácil mostrar toda a aplicabilidade, porque nós não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados pela teoria e vamos resolver seguindo o modelo, é mais ou menos nesse aspecto. Não estou criticando, pra ficar bem claro. Não é crítica. Então é um desafio, muitas vezes, para a gente sair daquela zona de conforto e buscar a aplicabilidade da matemática, mostrar que ela está ali no dia a dia. É fato que não são os conteúdos 100% que tu pode mostrar, porque às vezes o conteúdo daquele momento é uma preparação para um próximo, que daí sim o próximo vai ter uma aplicabilidade (PE7UE04).

Diante das reflexões apresentadas, torna-se evidente a relevância de promover uma práxis docente na qual “a ação e a reflexão, solidárias, se iluminam constante e mutuamente. Na qual a prática, implicando na teoria da qual não se separa, implica também numa postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o recebe” (Freire, 1983, p. 55). Nessa perspectiva, espera-se que o docente assuma um papel ativo na construção do conhecimento, tanto para si mesmo quanto para seus alunos. A interlocução entre teoria e prática emerge como um elemento central nesse processo, proporcionando não apenas uma compreensão mais profunda dos conceitos matemáticos, mas também uma contextualização significativa para os estudantes. A FMat surge, assim, como um espaço propício para a concretização dessa práxis, ao possibilitar a troca de experiências, a exposição de trabalhos e a reflexão conjunta sobre práticas pedagógicas. Ao adotar uma abordagem avaliativa descritiva e colaborativa, o evento não apenas evidencia os resultados alcançados, mas também estimula o aprimoramento contínuo do trabalho docente, ao proporcionar feedbacks construtivos e múltiplas perspectivas sobre as propostas apresentadas. Assim, a FMat não se limita a ser um mero evento, mas se configura como um espaço formativo e transformador, onde professores e alunos são desafiados a assumir uma postura crítico-reflexiva diante dos desafios da educação matemática.

Contribuições para formação inicial dos licenciandos (categoria emergente): durante o processo de categorização, observamos a emergência de uma categoria centrada na formação inicial dos professores, ou seja, na formação dos licenciandos. Inicialmente, nossa pesquisa estava direcionada para a formação docente de professores já formados, porém, ao longo do estudo, tornou-se evidente a importância de considerar também a formação dos futuros educadores. Essa categoria emergente, portanto, representa um aspecto fundamental a ser explorado, destacando a necessidade de compreender e analisar os processos de formação inicial dos licenciandos como parte essencial na qualificação do corpo docente e no aprimoramento da prática pedagógica.

De acordo com Pinheiro, Canôas, Couy e Mattos (2015) a formação de professores de Matemática, no século XXI, demanda uma abordagem que transcende a simples transmissão de conhecimentos acadêmicos, pois a docência assume um novo papel social e torna-se crucial para a reestruturação das instituições de Ensino Superior. Nesse contexto, o processo educativo-formativo do professor deve abranger diversos aspectos interligados: estar fundamentado na pedagogia do professor, considerando sua percepção do mundo; ser articulado e interdisciplinar, organizando os conhecimentos de forma integrada; contemplar o reconhecimento dos problemas do mundo, fomentando a crítica e a autocrítica; e fazer parte da vida social e humana, demandando uma reforma no pensamento. Refletir sobre a profissão e a docência do futuro professor de Matemática torna-se essencial para compreender e contribuir para sua formação inicial. Nesse sentido, é importante considerar o processo educativo do professor como um conhecimento teórico-prático relacionado aos saberes, entendendo a educação como um processo global construído pela humanidade. A formação do formador torna-se, então, um aspecto central na formação inicial do professor de Matemática, visto como um processo essencial na construção de uma docência mais qualificada e contextualizada.

A partir desse contexto, é relevante iniciar com a narrativa da PE8, que relata uma experiência peculiar em sua primeira orientação. Nesse relato, destaca-se que o processo seguiu uma ordem inversa: não foi o professor quem procurou alunos interessados em desenvolver e apresentar trabalhos na FMat, mas sim alunos da licenciatura que, já familiarizados e engajados com o evento, buscaram a professora

para orientá-los. A seguir, sua fala ilustra esse cenário.

E aí, alunos da licenciatura, dois alunos que já tinham participado de feiras nacionais, me procuraram porque estavam precisando de orientação para o trabalho. E aí foi quando eu conheci esse movimento das feiras (PE8UE07).

No processo educativo voltado para a formação de professores de Matemática, é essencial que os formadores criem oportunidades que estimulem a curiosidade e incentivem o questionamento do conteúdo a ser ensinado e aprendido. Essa abordagem, discutida por Pinheiro, Canôas, Couy e Mattos (2015), promove uma relação próxima entre o formador e o futuro professor, baseada na colaboração mútua e harmoniosa. Essa proximidade e colaboração são cruciais tanto no ambiente acadêmico quanto na sala de aula, onde educadores e educandos podem interagir de forma fluida, criando um ambiente propício para o processo de ensino e aprendizagem.

A PE3 destaca as percepções sobre os benefícios que a FMat pode proporcionar à formação dos licenciandos, destacando a ampla variedade de projetos disponíveis na feira em comparação com o que é oferecido no curso de Licenciatura em Matemática:

Para a formação docente, com certeza, né? Porque eu vejo que nenhuma licenciatura te dá a base que uma Feira te dá. Porque nenhuma licenciatura vai trabalhar tantos projetos que você consegue ver em uma Feira e, eu digo assim, lá você vai ver 20, 30 projetos diferentes, você não vai aplicar da mesma forma com os seus alunos, mas você pode aplicá-las, você pode modificá-las e aplicar com os seus alunos. Então, isso é formação, é você levar o que está lá na Feira para a tua prática, para a tua sala de aula. Que licenciatura nenhuma te forma para isso, né? (PE3UE61).

As PE1, PE8 e PE9 destacam a oportunidade de integrar a FMat à grade curricular do curso de Matemática. Os licenciandos têm disciplinas de práticas de ensino que favorecem a iniciação científica, contribuindo para estimular o caráter científico desses alunos, conforme observado em suas narrativas a seguir:

Mas na licenciatura em Matemática, isso fica muito interessante de trabalhar e bem articulado porque temos as disciplinas chamadas Práticas de Ensino I, II, III e IV, onde já temos o foco de desenvolver jogos, recursos e utilizar softwares. Então, fica tudo bem integrado e até fluido para nós, enquanto professores. Às vezes, os trabalhos levados para a feira eram construídos durante uma dessas aulas práticas, como essa (PE8UE44).

No IF, trabalhamos muito na perspectiva do envolvimento dos alunos em atividades de pesquisa, devido à iniciação científica e ao trabalho no ensino superior. Assim, na formação de professores, são os próprios alunos que devem montar sequências didáticas e se envolver em atividades de pesquisa, pois participam de projetos de pesquisa. Foram poucos os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, pois defendo que quando um trabalho é realizado com toda a turma, é concebido pelo professor, que tem um objetivo de ensino em mente. Portanto, é mais difícil dizer que os alunos

ajudarão a determinar o objetivo do trabalho, como será feito, pois seguem o processo pensado pelo professor. Quando estou na perspectiva de ensinar a Matemática, essa é a experiência que eles relatam (PE9UE37).

Tem alguns projetos, nos quais os alunos do ensino superior se envolvem, que é o treinamento olímpico. Alguns projetos de nivelamento, outros de aplicações de práticas de ensino, e aí eles acabam fazendo os relatos de experiência e transformam em apresentação esses relatos de experiência (PE1UE73).

O PE5 utiliza a experiência da feira de matemática como um estímulo para suas alunas de pedagogia, destacando-a como um ambiente enriquecedor para a produção de conhecimento. Ele elaborou um vídeo durante sua visita aos estandes da feira, compartilhando depoimentos e apresentações dos alunos participantes, disponibilizado no canal da SBEM. Esse recurso serve como ferramenta pedagógica na disciplina de ensino da matemática, permitindo que as alunas observem exemplos concretos de trabalhos integrados nos anos iniciais. Além disso, o PE5 utiliza os textos publicados nos anais da feira para enriquecer suas aulas, proporcionando oportunidades de explorar diferentes abordagens pedagógicas. Essa prática demonstra um compromisso ativo com a formação das futuras educadoras, estimulando a reflexão sobre as possibilidades de ensino da matemática e incentivando a criatividade no desenvolvimento de atividades pedagógicas inovadoras.

Mas também a feira de matemática, o ambiente da feira como espaço de produção de conhecimento. Então, eu dou aula no curso de pedagogia. Por exemplo, quando estivemos no Acre, fiz uma live andando pelos estandes. Não sei se você chegou a ver esse vídeo; nele, ando pelos estandes, está no canal da SBEM. Aí, a gente vai, Araceli fala um pouquinho, a Fátima, o Vilmar, o pessoal vai falando um pouquinho sobre a feira, e eu vou visitando a feira e mostrando os estandes. É um vídeo bem bacana assim, e eu mostro para as minhas alunas da pedagogia. Às vezes, elas acham que os alunos, o que podem fazer de trabalho integrado de matemática nos anos iniciais. Então, eu aproveito os textos publicados nos anais da feira como experiências para mostrar para elas. E eu mostro o vídeo dos alunos apresentando. Como eu passei e filmei os alunos fazendo breves apresentações, sobretudo os da educação especial e os dos anos iniciais, eu deixo eles falarem e elas assistem, e elas ficam fascinadas. Inclusive, tem o menino do arroz que até hoje elas falam da forma que ele usou arroz para calcular e tal. Eu aproveito esse material, que eu mesmo produzi quando eu era da SBEM, para poder trabalhar isso nas disciplinas de ensino da matemática da pedagogia. Eu aproveito os vídeos, aproveito os materiais, para eles perceberem essas possibilidades (PE5UE53).

Outro ponto que merece destaque e que emergiu das análises das entrevistas, foi o envolvimento dos alunos do PIBID e da Residência Pedagógica tanto na organização quanto na socialização de trabalhos na FMat, como podemos observar nas narrativas a seguir:

Eu estive coordenando o PIBID agora e não teve feira nesse período, mas com certeza também envolvemos os alunos do PIBID porque eles participam bastante (PE8UE33).

A feira de matemática no Instituto Federal de Minas Gerais é uma ação vinculada ao PIBID, então a gente realiza a feira no Instituto muito por conta do programa de iniciação à docência. E agora a gente tem residência pedagógica também, outro programa que é o programa de resistência pedagógica, então o PIBID junto com a residência pedagógica vão realizar a feira de matemática no dia 22 de setembro de 2023 (PE4UE50).

A gente tem trabalhos dos alunos [do PIBID], muitas vezes são expositores de trabalhos, ou eles atuam nos bastidores, colaborando com professores da rede de educação básica estadual e municipal com a preparação e apresentação do trabalho (PE4UE55).

Então a gente organizou no Instituto para eu ir levando trabalhos dos alunos da graduação. Os alunos da graduação foram levantando trabalhos e eles foram os autores dos trabalhos, mas eles relataram, se colocaram na posição de um aluno de graduação que fez uma prática de feiras de matemática no PIBID e eles foram relatando isso. Inclusive a categoria que eles se inscreveram foi ensino superior, pois os autores eram alunos do ensino superior (PE4UE16).

Diante das narrativas dos participantes, destaca-se a importância das contribuições para a formação inicial dos licenciandos na educação matemática. Essa reflexão ressalta a necessidade de compreender e analisar os processos formativos dos futuros educadores. A interação entre formadores e estudantes, aliada à integração de eventos como a FMat no currículo acadêmico, bem como o envolvimento em projetos como o PIBID e a Residência Pedagógica, evidenciam o compromisso com uma formação mais ampla e contextualizada. Assim, a reflexão sobre a prática docente e experiências como a vivenciada na FMat contribuem para a preparação de professores qualificados e engajados com os desafios contemporâneos da educação.

Interdisciplinaridade da matemática com outras áreas (categoria a priori): de acordo com D'Ambrosio (2011b, p. 47) “a interdisciplinaridade, muito procurada e praticada hoje em dia, sobretudo nas escolas, transfere métodos de algumas disciplinas para outras, identificando assim novos objetos de estudo”. Diante disso, as PE1 e PE8 relatam a incidência de trabalhos na FMat que abordam essa interdisciplinaridade, articulando o conteúdo matemático com o contexto social, local, do próprio curso e da formação do estudante.

Nas feiras nacionais, a gente vê bastante. Eu vi vários trabalhos maravilhosos, falando de sistema planetário, falando do aquecimento. Então, tudo isso está interligado com outras áreas, até os trabalhos de matemática pura, como foi o exemplo de um trabalho de um aluno aqui do

IFAC, que foram os "Fractais". Ele trouxe a matemática ali e também trouxe movimentos da natureza, mostrando aquela presença. Então, os trabalhos da matemática pura, que têm a matemática em si como foco principal, também buscam ter essa visão. Não sei se pela experiência dos alunos, pois não eram mais iniciantes, já tinham participado de outras feiras. Eles buscavam também essa articulação de conteúdo matemático com o contexto social, contexto local, com o próprio curso, com a própria formação. É muito amplo (PE8UE52).

Ah quer trabalhar a matemática envolvida dentro do cinema, que eu já vi fazerem um trabalho assim aqui também. E aí o professor de matemática trabalhou junto com o professor de história e com professor de física e desenvolveram um projeto em um trabalho com com aqueles alunos. Então esse movimento faz com que os alunos realmente queiram participar e também aprender coisas novas (PE1UE76).

A interdisciplinaridade, como conceituada por Pinheiro, Canôas, Couy e Mattos (2015), refere-se à integração de conceitos e métodos provenientes de diferentes campos disciplinares, sem que haja uma mudança estrutural interna em cada área de conhecimento. Essa abordagem destaca a importância da troca e interação entre os diversos saberes. Nesse contexto, a PE5 ressalta que a proposta da interdisciplinaridade não está necessariamente vinculada à realização de feiras, mas sim à necessidade intrínseca de organização do trabalho interdisciplinar na escola. Através da orientação de projetos interdisciplinares, o entrevistado vivencia oportunidades de aprendizado e troca com profissionais de diferentes áreas, como biomédicos, engenheiros, administradores e professores de artes. Embora reconheça o papel da feira ao consolidar e materializar discussões sobre a interdisciplinaridade por meio do relato de experiências, ele destaca que o movimento em direção à interdisciplinaridade já existe independentemente da realização desses eventos, sendo a feira um espaço para comunicar e compartilhar essas práticas.

Eu acredito que sim, mas não pela feira. Eu acho que a proposta da interdisciplinaridade é independente da feira. Eu acho que a experiência de orientar projetos interdisciplinares me permite essa abertura de aprender a conversar com uma biomédica, como eu fiz essa semana, e aprender com ela, a conversar com o engenheiro que teve um trabalho que era de engenharia, também conversei com o engenheiro, com o administrador, no trabalho de logomarcas que eu apresentei em Jaraguá. Com o professor de artes, no trabalho que eu apresentei em Jaraguá sobre o Oeste, então eu tive essas várias oportunidades; ali eu aprendo bastante. Mas eu não vou creditar a feira, porque como eu falei, o que motiva essa prática não é a feira é a própria necessidade de organização do trabalho interdisciplinar da escola. Então assim, a feira ajuda porque ela consolida e ela talvez materializa o que é discutido oralmente por meio do relato de experiência, mas eu não acho que é a feira que induz esse movimento, esse movimento ele já existe e aí ele vai para a feira para ser comunicado (PE5UE48).

Entretanto, apesar de desejável, a integração interdisciplinar não é uma

realidade em todas as escolas, devido a diversas resistências enfrentadas pelos professores. Essas resistências podem ser atribuídas à sobrecarga de atividades, que resulta em uma carga horária excessiva de trabalho. Além disso, a disponibilidade e o interesse dos professores em explorar novos conhecimentos que vão além de suas áreas de atuação também influenciam na implementação da interdisciplinaridade.

Fazenda (2012) destaca a necessidade de liberdade científica para promover o diálogo e a colaboração entre disciplinas, visando a inovação e a transformação educacional. Destaca ainda, que a parceria entre professores de diferentes áreas é crucial para o sucesso de projetos interdisciplinares, incentivando a troca de conhecimentos e o diálogo entre diferentes saberes. A colaboração pode ser desafiadora inicialmente, mas conduzida com rigor e autenticidade, amplia as possibilidades educacionais, permitindo que cada pesquisador revele sua competência e potencialidade (Fazenda, 2012).

Os relatos dos participantes PE1, PE2, PE5 e PE7 destacam a importância de momentos de colaboração entre professores de diferentes disciplinas, bem como entre professores e alunos, para promover uma abordagem interdisciplinar no ensino. Essa interação não apenas enriquece a experiência de aprendizado dos alunos, permitindo-lhes perceber a conexão entre diferentes áreas do conhecimento, mas também incentiva a pesquisa e a inovação. No entanto, esse movimento muitas vezes requer que os professores saiam de suas zonas de conforto, o que nem sempre é fácil devido às demandas de tempo e esforço. Ainda assim, a integração de disciplinas como matemática, história e física em projetos colaborativos demonstra o potencial para criar um ambiente de aprendizado estimulante e envolvente, incentivando os alunos a participarem ativamente e a explorarem novos conceitos e aplicações.

Porque ele [professor] não fica só no trabalho dele, ele vai conhecer o trabalho do outro e vai instigar a iniciação, a pesquisa na verdade, que o objetivo é esse, a pesquisa, instigar ele para pesquisa (PE7UE21).

E aí quando a gente começa a participar desses eventos a gente vê que pode trabalhar de forma diferente, só que esse pode trabalhar de forma diferente é tirar o professor da zona de conforto, e é isso que muitos professores não querem. Eu, vamos dizer, eu abracei a causa, mas eu acho que nem sempre a gente está disponível para sair da zona de conforto e trabalhar de forma diferenciada porque demanda muito tempo (PE2UE50).

Eu acho que sim, eu na minha formação, nas minhas experiências, e aí entendendo o movimento com o planejamento das atividades que eu faço ao entrar em contato com o colega de outra área, eu me formo, porque eu

entendo mais a realidade do mundo do trabalho ou a realidade do curso técnico onde eu leciono (PE5UE44).

Quando tem relação com o curso tecnólogo em alimentos ou técnico em alimentos, por exemplo, normalmente a gente precisa ter o conhecimento de algumas disciplinas, como elas se organizam, alguns testes que eles fazem. E a estatística está muito envolvida nas aplicações deles. E aí a gente consegue dizer: "olha, então dá pra gente trabalhar isso aqui com esse viés matemático" e aí você consegue associar o conteúdo lá do curso técnico em alimentos com a matemática diretamente. Mas isso depende, claro, de sentar o professor, o aluno, o professor da outra disciplina, e acaba sendo um momento bem importante para o aluno, porque ele consegue perceber que ele não está estudando as coisas de forma dissociada (PE1UE81).

Nesse contexto, Fazenda (2013, p. 20) destaca que:

no projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se. A responsabilidade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas essa responsabilidade está imbuída do envolvimento - envolvimento esse que diz respeito ao projeto em si, às pessoas e às instituições a ele pertencentes.

Ao analisarmos as narrativas dos participantes e suas reflexões sobre a interdisciplinaridade no contexto educacional, fica claro que a colaboração entre professores de diferentes áreas é fundamental para promover uma abordagem interdisciplinar no ensino. Os relatos dos entrevistados destacam a importância de momentos de colaboração, tanto entre professores quanto entre professores e alunos, para promover uma aprendizagem mais significativa e integrada. Essa abordagem ressalta a responsabilidade individual e o envolvimento coletivo, transformando a interdisciplinaridade não apenas em uma prática educacional, mas em uma experiência de vida enriquecedora para todos os envolvidos.

Correlação da Matemática com a EPT (categoria *a priori*): nesta categoria busca-se estabelecer conexões entre a disciplina de Matemática e a EPT com base nas narrativas dos professores entrevistados. Aqui, a EPT é concebida como uma forma de educação que visa capacitar os alunos para desenvolver habilidades técnicas e intelectuais necessárias para sua atuação profissional em seus contextos históricos. A integração dessas finalidades, sob o princípio do trabalho, possibilita a promoção de uma educação integral (omnilateral) e multifacetada (politécnica) (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2005).

De acordo com Ramos (2011), a formação omnilateral implica a compreensão do mundo pelos indivíduos através do conhecimento das propriedades da ciência, ética e da cultura, reconhecidos como conhecimentos da formação integral (omnilateral). Já a politecnia se manifesta ao oferecer aos alunos acesso aos

fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais da produção moderna, capacitando-os a fazer escolhas profissionais de maneira mais consciente e autônoma.

Na busca por uma educação integral, orientada por um projeto ético-político de formação de trabalhadores na escola, é fundamental uma abordagem filosófica, epistemológica e pedagógica. Segundo Ramos (2011), isso implica: (i) uma **abordagem filosófica (histórico-social)** que reconhece que a essência humana é produzida nas interações com o mundo objetivo e com outros seres humanos, moldando o processo de existência humana; (ii) uma **abordagem epistemológica (histórico-dialética)** que busca compreender as mediações que configuram a realidade em sua historicidade e contradições, permitindo uma visão concreta do real; e (iii) **uma abordagem pedagógica (histórico-crítica)** que propõe um método de ensino vinculado à realidade econômica e sociocultural dos alunos, conectando o ensino a uma reflexão e a uma ação transformadora da realidade e da prática social.

Nesse contexto, o PE6 destaca essa potencialidade da FMat em tornar um sujeito social, capaz de agir de forma consciente e participativa em seu ambiente escolar e na comunidade. Isso está alinhado com a resposta da PE4 quando questionada sobre o propósito da FMat, que é desenvolver habilidades e competências nos alunos, essenciais para a vida em sociedade. E o PE1 enfatiza a necessidade de uma matemática voltada para resolver problemas do dia a dia, problemas que aparecem em nossas vidas como um todo.

E eu vejo a feira como isso, a feira como uma potencializadora para incorporar no sujeito esse lugar social, esse lugar que ele está inserido dentro da escola. Então, quando ela está nesse processo formativo, ela contribui de tal forma para o sujeito ter uma identidade social, ter voz. Ele tem um lugar de espaço para que ele possa falar, se movimentar, para que ele possa se impor como um sujeito emancipado (PE6UE60).

Então para que [a FMat]: para desenvolver essas habilidades e competências nos alunos, tão necessárias à vida em sociedade, principalmente no século 21. Mas as Feiras de Matemática já iniciaram no século 20, então foram assim, precursoras mesmo de princípios importantes a respeito dos processos de ensino e aprendizagem e das habilidades e competências que esses processos precisam desenvolver nos alunos, especificamente em matemática, com educação pela pesquisa (PE4UE47).

Eu entendo que é um momento de comunhão de ideias, tanto de professores quanto da comunidade em si. É momento de aplicação da disciplina, aplicação de tecnologia, do conhecimento. E a gente tenta envolver os alunos tanto da educação profissional quanto das escolas públicas que não trabalham diretamente com a educação profissional, fazer com que a matemática seja voltada para resolver problemas do dia a dia, problemas que aparecem nas nossas vidas como um todo (PE1UE38).

O PE5 destaca a importância de integrar trabalhos que possam abordar questões relevantes para os alunos, mesmo que não estejam diretamente ligadas ao currículo técnico. Por exemplo, ao explorar estudos estatísticos com trabalhadores ambulantes, é possível fornecer uma perspectiva prática e contextualizada sobre a aplicação da matemática em situações do mundo real.

Mas às vezes, por exemplo, um trabalho que foi feito e apresentado aqui na semana de ciências tecnologia eles fizeram um trabalho de estatística entrevistando os trabalhadores ambulantes. Então, se não é relacionado ao curso técnico, mas é uma coisa que atravessa precarização do trabalho, atravessa a vida deles. Então, independente se é técnico em administração, em agropecuária, em biotecnologia, todos eles vão ser trabalhadores. Então, às vezes não é matemática a habilitação técnica, mas é uma demanda emergente do mundo trabalho. Então a gente tenta combinar essas duas possibilidades aí no contexto de sala de aula de matemática (PE5UE36).

Por sua vez, a PE9 ressalta a necessidade de considerar o impacto social e ético das atividades desenvolvidas no contexto do curso técnico. Ele destaca a responsabilidade dos alunos em suas futuras profissões, enfatizando a importância de promover um ambiente mais equilibrado e justo, em contraposição à busca incessante pelo lucro e capital. Essa reflexão evidencia a complexidade de estar envolvido em um curso que está diretamente ligado aos processos produtivos da sociedade.

É, a gente trabalha muito isso, porque, por exemplo assim, quanto trabalha pro curso não quer dizer que esse curso não está desvinculado ao social, a realidade que ele vai atuar, né Juniel, eu acho que está totalmente... eu sempre comentava com os alunos assim 'Ah, pode ser de qualquer jeito? A gente não precisa ter responsabilidade?'. Então vocês vão fazer o receituário lá de um veneno e mata toda a plantação da pessoa, e de que modo por exemplo, e aquilo que a gente faz pode contribuir para tornar um ambiente melhor né, mais equilibrado, mais justo, e não mais competitivo né, porque, sem querer querendo, mas a gente está num curso que tem muita relação com os processos produtivos da sociedade, e que de repente não pensam, não tem um foco muito grande no viés social, é lucro, é lucro e é lucro, é capital. Quer dizer que você está entre a cruz e a espada (PE9UE56).

O PE1 evidencia que a FMat mostra que a matemática está intrinsecamente ligada aos conteúdos abordados nos diversos cursos oferecidos nos IFs e, que a participação na feira de matemática demonstra que os alunos reconhecem a importância da matemática como uma ferramenta essencial em suas formações.

A participação na feira de matemática mostra justamente isso, que a matemática está associada diretamente aos conteúdos que os alunos da diversidade de cursos que nós temos normalmente nos Institutos. E que ela é uma ferramenta muito importante na formação deles e eles têm essa percepção também. Na maioria dos cursos de tecnologia, eles percebem que são exigidos dos conteúdos de matemática e que realmente precisam lidar. E participar das feiras, apresentando trabalho ou uma tecnologia na

qual a matemática está envolvida, realmente deve fazer diferença na formação deles. Os colegas eles entram em contato justamente para comentar o que vão trabalhar, o que vão propor, e é bem interessante porque, pelo menos os professores do Instituto, eles têm elaborado trabalhos de matemática envolvendo os alunos com atividades relacionados diretamente com os cursos técnicos, com os cursos profissionalizantes (PE1UE87).

A fala da PE8 foi bastante elucidativa. A professora propôs uma atividade articulando a matemática com a EPT, junto aos alunos do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Pesca. Em colaboração com uma técnica em nutrição, eles realizaram uma atividade que consistiu na pesagem de diversas espécies de peixes, visando identificar o percentual de desperdício proveniente do processo de limpeza dos peixes. Ao final da atividade, os resultados obtidos confirmaram o que vinha sendo discutido na teoria em sala de aula. Esse caso ilustra uma excelente relação entre teoria e a prática, destacando a importância de atividades interdisciplinares e contextualizadas para a aprendizagem dos alunos.

Mas nesse curso de Recursos Pesqueiros, que eu falei para você, a gente trabalhou os conteúdos articulados com o curso realmente. Então, fizemos um experimento, eu e outra professora [área técnica de nutrição]. Só que devido à própria estrutura dos trabalhos da Feira, só podia colocar o nome de um dos orientadores, e aí eu disse, não, pode colocar o teu porque eu já tenho um da licenciatura também que eu estou orientando. Esse aqui eu estou te ajudando com orientação, mas nós fizemos um experimento no laboratório pescado que tem no Instituto. O experimento consistiu em fazer a pesagem do peixe, retirar as vísceras, pesar essas vísceras, ver o percentual em relação ao peso que iria ficando. Então, a gente tabulou todos esses dados. Depois, a gente retirou a cabeça, pesava a cabeça, pesava o corpo. Depois, a gente tirou a escama e aí nós fomos mostrando para eles com relação ao que de fato é comercializado do peixe, o que é consumido, qual era proporção ao que era perdido, que era um conteúdo que a gente estava trabalhando um pouco sobre algumas espécies e aí nós trabalhamos aquela espécie específica, aqueles percentuais. Esse experimento foi bem bacana, eles gostaram bastante. A gente comeu muito peixe nesse dia depois. Só que aí entrou numa dificuldade que tu colocaste, lembraste no início, que é a questão dos recursos financeiros. Nós tivemos que fazer aquisição desses peixes. Aí organizamos a turma em grupos para todos poderem. Não dava para de repente disponibilizar, até por questão de a gente poder acompanhar de perto esse processo de tratamento do pescado. Aí a gente organizou eles em grupos e nós viemos realizando aquele experimento, a pesagem da cabeça de cada grupo, do peixe que estava ali para cada grupo. Mas também tem esse tipo de orientação articulada com o curso que ele está realizando.

[Entrevistador pergunta: Como curiosidade então, os alunos conseguiram enxergar esse desperdício? Foi alto?]

Nós conseguimos, na verdade, confirmar o que a gente tinha visto na teoria, porque na apresentação, lá dos percentuais, de fato o que foi perdido, que foi pesado experimentalmente, ficou bem próximo do que estava colocado ali na parte teórica, os percentuais, que eram em torno de 23 a 25%, porque depende da espécie do peixe, tem peixe que é mais cabeçudinho, peixe que é menos, daí você aproveita mais ou menos. Foram duas espécies, o tambaqui, que é bem comum aqui na região, e a pirapitinga, que é parecida

com o tambaqui, da mesma família. E aí a gente chegou à conclusão de que o percentual girava em torno daquele que estava sendo discutido na aula. Eles puderam também trabalhar essa porcentagem de forma prática, que era a ideia do roteiro, do conteúdo de matemática. Era essa, eles através da experimentação desenvolveram esse tipo de conteúdo de porcentagem, de proporção. E aí depois a gente ia lá reafirmar as questões teóricas (PE8UE41).

Ao abordar a correlação entre a Matemática e a EPT, é possível perceber a importância de integrar esses dois campos para uma formação integral dos alunos. Através da contextualização dos conteúdos matemáticos com as demandas práticas dos cursos técnicos, como destacado pelos professores entrevistados, é possível caminhar para a promoção de uma educação omnilateral e multifacetada. Nesse sentido, a articulação entre teoria e prática se torna fundamental, como evidenciado pela experiência da PE8, onde os alunos puderam confirmar na prática os conceitos discutidos em sala de aula. Essa integração entre conhecimento teórico e aplicação prática contribui não apenas para o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também para a formação de sujeitos conscientes, participativos e capazes de atuar de forma ética e responsável em sua comunidade e no mercado de trabalho.

Currículo integrado e atualizado (categoria emergente): esta categoria emergiu da experiência da PE4, que identificou, a partir do processo de orientação de trabalhos com seus alunos, uma lacuna no currículo em relação à integração entre disciplinas, especificamente entre a matemática e a topografia. Em síntese, a PE4 relatou que o conteúdo de matemática abordado na disciplina de topografia era novo para os alunos, os quais só o estudariam no ano seguinte na disciplina de matemática. A PE4 relata ainda casos de reprovação dessa disciplina, o que, supomos, que pode ter influência dessa desconexão de conteúdos, contudo, não tivemos evidências suficientes para confirmar essa suposição. A seguir, apresentamos a narrativa da PE4.

Porque a gente tinha um problema, inclusive, isso foi até solucionado recentemente, por exemplo, a topografia [disciplina] era um conteúdo de primeiro ano do ensino médio e a trigonometria na matemática era um conteúdo do segundo ano do ensino médio, e aí eu percebi que a topografia, que eu tive curiosidade em buscar no material dos meninos e tal, o caderno deles, o que era topografia, o que eles estavam estudando. Aí quando eu vi aquele negócio de Azimute aí eu disse 'uai gente isso é cíclico trigonométrico', vocês estão estudando uma coisa que na matemática chama trigonometria, ciclo trigonométrico. E também, trigonometria no triângulo retângulo, provavelmente lei dos senos, lei dos cossenos, porque eles têm que fazer aquelas medições lá e tal. E aí o menino passava o primeiro ano estudando topografia, reprovava em topografia, porque é uma matemática pesada, e chegava lá no segundo ano e se deparava com a

matéria que poderia ter ajudado ele a entender a topografia. Então quando eu propus esse trabalho ‘matemática e topografia’ meu objetivo era esse, era mostrar essa interação que deveria haver entre a matemática topografia. Depois, mais para frente eu fiquei sabendo, porque eu não estava mais envolvida com ensino técnico, passei a ficar envolvida só com o superior, com a licenciatura de matemática, aí eu fiquei sabendo que esse pessoal entendeu isso e fez essa correção, parece que topografia foi para o segundo ano, ou trigonometria veio para o primeiro, uma coisa assim (PE4UE79).

Essa experiência ressalta a importância de um currículo integrado e atualizado. Saviani (2011, p. 15), destaca que o currículo é compreendido como “conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola, ou seja, tudo que acontece na escola é currículo”. Nesse sentido, considerando que o currículo envolve mais do que a dimensão ensino-aprendizagem, sua elaboração deve se basear nos seguintes eixos ético-políticos: “integração trabalho, ciência, tecnologia e cultura; integração escola-comunidade; democratização das relações de poder; enfrentamento das questões de repetência e de evasão; visão interdisciplinar; formação permanente dos educadores” (Brasil, 2013, p. 39).

Com base nisso, espera-se que a construção desse currículo seja feita com a colaboração ativa de toda a comunidade escolar, especialmente pela integração dos professores, buscando a elaboração de um currículo interdisciplinar e integrado. Como ressalta D’Ambrósio (2011b), no currículo integrado, nenhum conhecimento é apenas geral ou específico, pois todos os componentes - objetivos, conteúdos e métodos - são solidários e interdependentes. Essa abordagem reforça a importância de uma construção curricular colaborativa, que envolva toda a comunidade escolar na busca por um ensino mais integrado e significativo.

A experiência relatada pela PE7 destaca a importância de estabelecer conexões entre o conteúdo de matemática e outras áreas do conhecimento, ressaltando a necessidade de um currículo integrado e atualizado. Essa integração não apenas proporciona uma compreensão mais significativa para os alunos, mas também atende às demandas por uma educação que vá além da simples transmissão de conteúdos. No entanto, a PE7 observa que essa integração enfrenta desafios, especialmente devido à falta de comunicação efetiva entre os professores, o que dificulta o alinhamento dos conteúdos entre as disciplinas.

Mas eu sempre busquei, quando eu fazia isso, né, eu queria fazer essa relação entre o conteúdo da matemática com a área deles. Para eles poderem ter um sentido, porque assim, olha uma briga que eu tenho com outros professores de outras áreas, briga entre aspas, né, eu digo assim: ‘você precisam da matemática mas vocês não nos chamam para participar dos projetos de vocês’. E vocês usam a matemática, tanto usam que vem

reclamar 'ah o aluno não sabe fazer isso, sabe', então ensina, porque eu tenho que parar a matemática e buscar conteúdos lá do ensino fundamental e revisar para dar sequência? Então para, e ensina. Ou então o que eu fazia também: eu pedia para os professores, porque eles reclamam, me diz assim, digo para o professor: 'me fala que conteúdos você precisa dentro da matemática para esse tópico que você está apresentando, para você não dizer que perde tempo', me passava: porcentagem, potência, regra de 3. Tá bom, eu vou trabalhar isso. Então o que eu pegava, eu pegava uma partezinha da aula e fazia essa revisão, eu já deixava ele preparado lá para aplicar na agricultura ou lá na informática. Enfim, logaritmo, vários assuntos que ele aplicasse, ele não teria que parar, ele ia reclamar, né, acho que a gente é culpado muito, parar com o conteúdo dele, já que eles estão tendo uma carência na matemática. Porque assim, não adianta ele reclamar: 'meu aluno não sabe, porque defasagem disso, daquilo'. Cara, a defasagem está aí, tu tem que parar e sanar essas dificuldades. Não apenas dar continuidade no seu conteúdo, conteúdo, conteúdo e você não sanar. Então você tem que parar e resolver isso para que ele possa compreender daqui a diante (PE7UE36).

Nesta seção, as narrativas das PEs destacam a importância de um currículo integrado e atualizado, que conecte disciplinas e proporcione uma compreensão mais significativa para os alunos. Assim, a construção de um currículo interdisciplinar e colaborativo, que envolva toda a comunidade escolar, emerge como uma abordagem essencial para enfrentar os desafios educacionais contemporâneos e promover uma aprendizagem abrangente e significativa.

5 PRODUTO EDUCACIONAL

Permeando os diversos espaços da FMat, especialmente durante minha atuação como Coordenador Geral da CCO das XV e XVI edições da FRMat da Regional de Ibirama, ocorridas em 2022 e 2023, deparei-me com a dificuldade de localizar documentos essenciais para a organização do evento. Além disso, notei a ausência de um material que reunisse informações úteis para os professores orientadores, abordando o processo de elaboração de trabalhos para apresentação na FMat, critérios de avaliação, premiação, entre outros aspectos. Essa lacuna foi uma demanda recorrente observada pela CCO nas edições mencionadas.

É importante ressaltar que ao longo do MRFMat foram produzidos e divulgados diversos materiais abordando esses temas. No entanto, esses recursos estão fragmentados e dispersos em diferentes fontes, como obras bibliográficas e portais de instituições parceiras do MRFMat. Isso pode dificultar para as pessoas interessadas em participar da FMat encontrarem esses materiais e também pode representar um obstáculo para as instituições que desejam organizar uma FMat, obter essas informações.

Diante dessa situação, surgiu a ideia de desenvolver um produto educacional que vá além da simples compilação de informações sobre a FMat, o processo de orientação e avaliação de trabalhos, bem como o planejamento, gestão e organização do evento. Tem como propósito retratar as experiências e narrativas de indivíduos envolvidos no MRFMat, seja como professores orientadores de trabalhos, membros da comissão organizadora de uma FMat, ou em ambos os papéis. Essas experiências incluem não apenas as vivências deste autor ao longo dos últimos três anos no MRFMat, mas também as perspectivas de professores de diferentes IFs entrevistados durante a pesquisa. Dessa forma, acreditamos que o produto se torna um material mais atrativo e que reflete a estreita relação com os diversos atores que atuam no MRFMat.

Diante desse contexto, foi desenvolvido um *Guia Orientador para a Feira de Matemática*, apresentado sob a forma de um *e-book* digital. O guia tem como objetivo principal servir como material de estudo e pesquisa para os participantes da FMat, oferecendo uma compreensão abrangente da sua trajetória histórica, princípios gerais e organizacionais, bem como uma visão detalhada sobre o planejamento, gestão e organização do evento. Além disso, busca-se difundir a

FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, abordando também o processo de orientação e exposição de trabalhos, assim como a avaliação desses trabalhos durante o evento.

Adicionalmente, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (i) apresentar a dimensão e alguns dados representativos do MRFFMat; (ii) apresentar as deliberações ocorridas ao longo dos anos pelo MRFFMat e que estão vigentes atualmente; e (iii) apresentar as ações deliberadas com vistas à expansão do MRFFMat.

Além disso, como um inédito viável¹⁹, o guia almeja: (i) auxiliar as Instituições Parceiras do Acordo de Cooperação Técnico-Científico, a CPFMat-Nacional e a CPFMat-Estaduais em difundir a FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, contribuindo para o objetivo do referido Acordo e CPFMat-Nacional em expandir a FMat para todas as UFs do Brasil; (ii) incentivar instituições que vinham realizando FMat a retomar e dar continuidade em sua promoção pós pandemia; (iii) fomentar a participação dos IFs que ainda não participaram da FMat, seja apresentando trabalhos em edições da Feira Nacional de Matemática (FNMat) e/ou atuando como instituição promotora de uma FMat.

Segundo Leite e Oliveira (2024, p. 17-18, grifos nossos) o guia está organizado em sete capítulos, os quais, embora complementares entre si, podem ser explorados individualmente, conforme o interesse do leitor e sua familiaridade com o MRFFMat. Essa estrutura é detalhada a seguir:

O **capítulo 1**, Conhecendo a Feira de Matemática, apresenta uma breve contextualização histórica da FMat, explorando a origem dela e destacando marcos significativos ao longo da trajetória. Adicionalmente, são compartilhadas algumas vivências do autor na FRMat das Regionais de Ibirama e Rio do Sul, assim como na FCMat, apresentando ações desenvolvidas e fornecendo dados quantitativos, tais como quantidade de trabalhos apresentados, expositores, visitantes, distribuição de trabalhos por categorias e modalidades, entre outros. Esses dados não apenas ilustram o impacto da FMat, mas também evidenciam a abrangência do envolvimento dos participantes, tanto de forma direta quanto indireta, nesse movimento. Além disso, são apresentadas informações pertinentes sobre a FNMat e a expansão da FMat para as outras UFs do Brasil. A convergência de todos esses elementos culmina na compreensão do atual MRFFMat.

No **capítulo 2**, Princípios Gerais e Organizacionais do Movimento em Rede da Feira de Matemática, são apresentados os conceitos, a finalidade e os objetivos de uma FMat. Além disso, são destacados os principais elementos que compõem o MRFFMat, como os âmbitos de organização de uma FMat, a Comissão Permanente do MRFFMat e suas instâncias, a CCO e as

¹⁹ Segundo Freire (1992, p. 106), o conceito de inédito viável refere-se a “uma coisa inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um ‘percebido destacado’ pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, que o problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade”.

Comissões Executivas de uma FMat, as assembleias, o Comitê Científico e a publicação de anais, o Seminário Nacional do MRFMat e os momentos de formação.

Já no **capítulo 3**, Orientação e Exposição de Trabalhos para a/na Feira de Matemática, são apresentadas algumas diretrizes voltadas à orientação e à apresentação de trabalhos para a/na FMat. Elas são embasadas em materiais bibliográficos e nas experiências de professores entrevistados durante a pesquisa.

O **capítulo 4**, por sua vez, Avaliação de Trabalhos na Feira de Matemática, apresenta um panorama atual sobre o processo de avaliação na FMat, em especial os critérios de avaliação e premiação. Socializa, também, com os leitores, a logística utilizada no processo de avaliação na FRMat das Regionais de Ibirama e Rio do Sul, além da FCMat, bem como a avaliação ad hoc dos trabalhos para fins de publicação nos anais.

No **capítulo 5**, Planejamento, Gestão e Organização de uma Feira de Matemática, são abordados os aspectos administrativos necessários para a realização de uma FMat antes, durante e após o evento.

O **capítulo 6**, Aporte Bibliográfico e Digital, apresenta uma diversidade de materiais bibliográficos e recursos digitais relacionados ao MRFMat.

Finalmente, no **capítulo 7**, Principais Contatos, Sites e Redes Sociais do Movimento em Rede da Feira de Matemática, são fornecidos contatos e informações úteis para conexão e aproximação com o MRFMat.

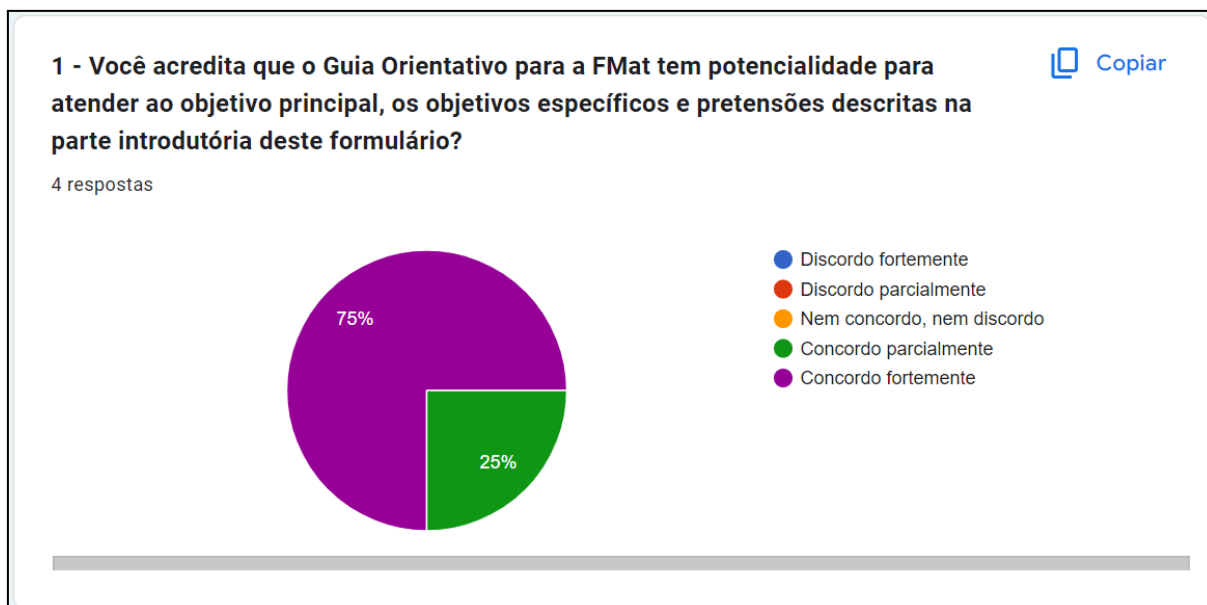
Após a conclusão do Guia, buscamos obter análises e pareceres de alguns membros atuantes no MRFMat, visando contribuir para o aprimoramento do produto educacional. Para selecionar esses participantes, consideramos o tempo de atuação na CPFMat-SC e o envolvimento ativo no MRFMat. Portanto, direcionamos a avaliação do guia para seis integrantes da CPFMat-SC que estavam atuando na comissão há mais de nove anos. Dos seis convidados para avaliar o guia, obtivemos retorno de quatro. O convite foi enviado por e-mail, incluindo um formulário do *Google* com quatro perguntas utilizando a escala *Likert* (discordo fortemente a concordo fortemente) e um campo aberto para que os avaliadores pudessem expressar seus comentários, elogios, críticas e sugestões.

A seguir, apresentaremos as respostas obtidas para cada pergunta, acompanhadas pelos gráficos representativos gerados pelo próprio Google Formulários:

Pergunta 1 - Você acredita que o Guia Orientativo para a FMat tem potencialidade para atender ao objetivo principal, os objetivos específicos e pretensões descritas na parte introdutória deste formulário?

Para esta pergunta, 75% dos avaliadores concordaram fortemente que o Guia tem potencial para atender aos objetivos e pretensões, conforme detalhado anteriormente neste capítulo, enquanto 25% concordam parcialmente com essa potencialidade. Isso pode ser observado na representação do Gráfico 1.

Gráfico 1 - Respostas à Pergunta 1 sobre a concordância com o potencial do Guia em alcançar os objetivos e pretensões estabelecidos

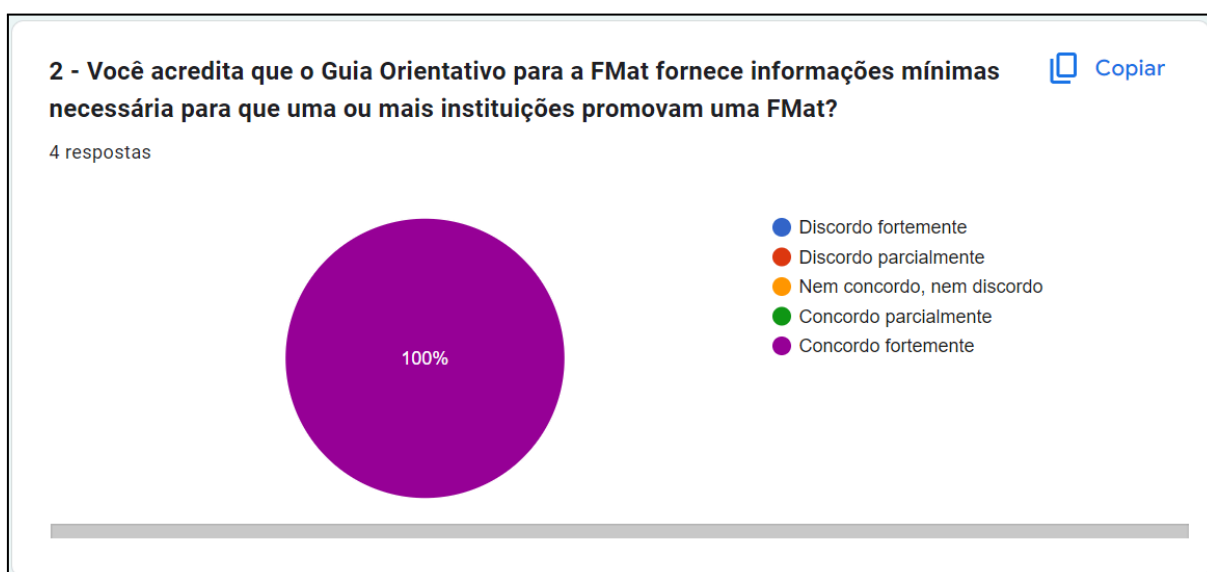


Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Pergunta 2 - Você acredita que o Guia Orientativo para a FMat fornece informações mínimas necessárias para que uma ou mais instituições promovam uma FMat?

Ao serem questionados se o Guia fornece as informações mínimas necessárias para que uma ou mais instituições promovam uma FMat, todos concordaram fortemente, conforme apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Respostas à Pergunta 2 sobre se o Guia fornece informações mínimas necessárias para que uma ou mais instituições promovam uma FMat

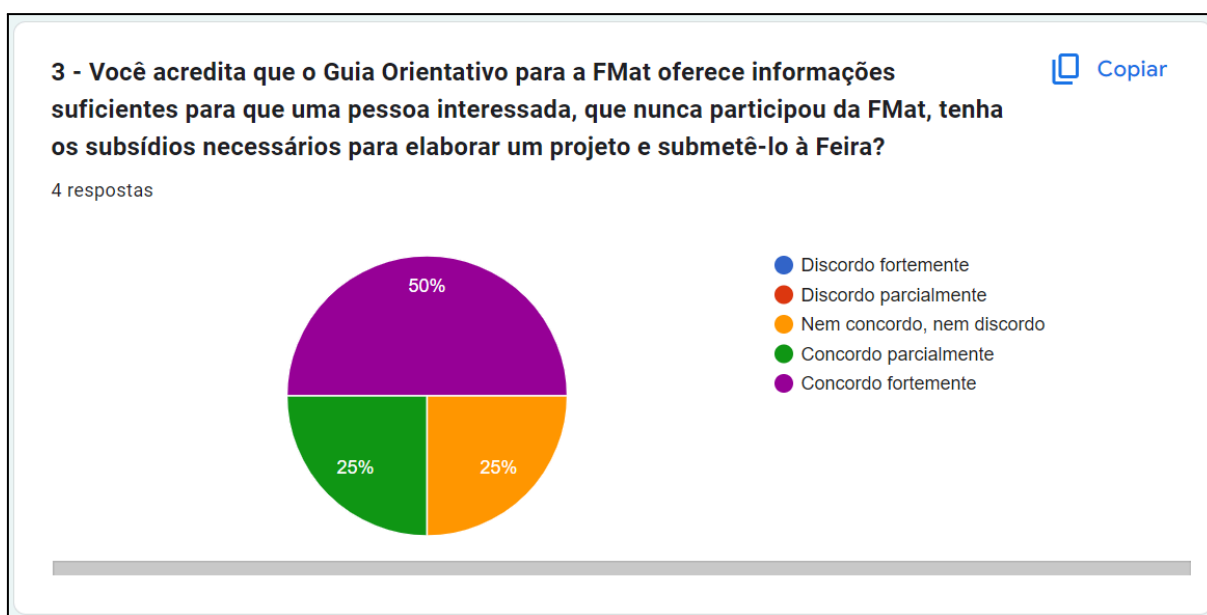


Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Pergunta 3 - Você acredita que o Guia Orientativo para a FMat oferece informações suficientes para que uma pessoa interessada, que nunca participou da FMat, tenha os subsídios necessários para elaborar um projeto e submetê-lo à Feira?

Ao serem questionados se o Guia fornece informações suficientes para que uma pessoa interessada, que nunca participou da FMat, tenha subsídios para elaborar e submeter um trabalho para a FMat, 50% concordaram fortemente, 25% concordaram parcialmente e 25% não concordaram nem discordaram. No campo do formulário, destinado para comentários, não foram apresentadas razões para o Guia não atender completamente a esse critério, nem foram sugeridas maneiras de aprimoramento para atingir esse objetivo. O Gráfico 3 representa as respostas para essa pergunta.

Gráfico 3 - Respostas à Pergunta 3 sobre se o Guia fornece subsídios para que pessoa interessada, que nunca participou da FMat, elabore e submeta um trabalho

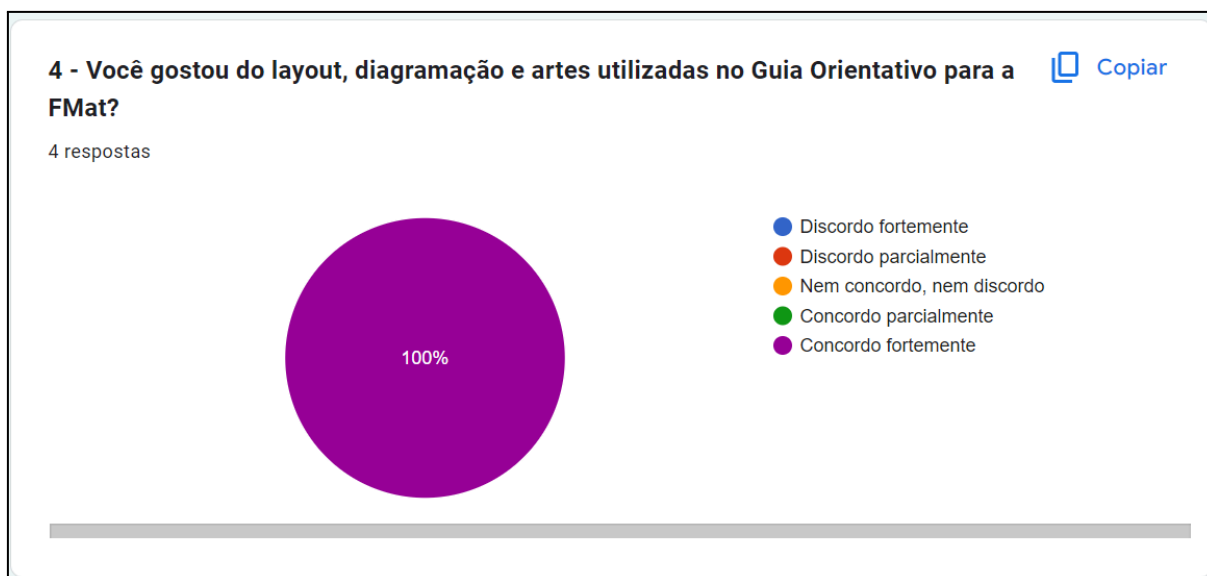


Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Pergunta 4 - Você gostou do layout, diagramação e artes utilizadas no Guia Orientativo para a FMat?

Quanto à avaliação do layout, diagramação e artes utilizadas no Guia, todos os avaliadores gostaram fortemente, conforme demonstrado no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Respostas à Pergunta 4 sobre a opinião dos avaliadores em relação ao layout, diagramação e artes utilizadas no Guia



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

No campo do formulário destinado aos avaliadores para sugestões, elogios, críticas ou outros comentários sobre aprimoramentos do Guia Orientador para a FMat, foram recebidas as seguintes respostas. A resposta do(a) Avaliador(a) 1 é mostrada na Figura 8, enquanto as respostas dos(as) Avaliadores(as) 2 e 3 estão na Figura 9. Já o(a) Avaliador(a) 4 enviou suas contribuições por e-mail, conforme apresentado na Figura 10.

Figura 8 - Respostas ao campo de sugestões e comentários para melhoria do Guia apresentado pelo(a) avaliador(a) 1

Utilize esse espaço para fazer sugestões de melhoria, elogios, críticas ou algum comentário para contribuir no processo de melhoria deste Guia Orientador para a FMat.

Início elogiando a diagramação e as cores utilizadas. A utilização de peças de quebra cabeça retratam bem como são as FMat (a junção de várias peças, a atuação de várias pessoas em diferentes momentos e atribuições). Além disso, a escolha e utilização dos avatares e os tópicos em destaque ao longo do guia, marcados por quadros e já com os links disponíveis, foi uma ideia muito interessante. No rodapé também a possibilidade de ir ao Sumário e voltar, foi uma iniciativa que facilita a navegação pelo ebook. Na leitura, fiz várias observações/sugestões no arquivo pdf que será disponibilizado ao autor. Talvez sejam interessante normatizar termos como alunos/estudantes, professores(as), gestores(as), a utilização de termos em itálico como ad hoc, termos com letras maiúsculas como Assembleia Geral, entre outros. Coisas fáceis de resolver com a busca e substituição de termos, se desejar. No entanto, um olhar mais atento deve-se ter quando se fala da comissão permanente, por exemplo. Numa passagem do texto, é colocado que a CCO do evento da FMat decide quantos trabalhos cada CRE terá representatividade. No caso de SC, acredito que quem decida isso é a CPFMat junto a CCO do evento daquela edição, ficando essa última responsável por determinar o limite de trabalhos. Como você usa o contexto de feiras escolares, regionais, estaduais e até nacionais, acho que vale uma escrita mais detalhada sobre como ocorre em SC, mas que cada localidade decide - dentre as suas regras - como e quantos trabalhos serão apresentados. Quanto ao comitê científico também tem ajustes a fazer. Não entendo que regulamentamos, mas sim colaboramos no processo formativo de professores e estudantes. Hoje temos o cuidado de, qualquer alteração passar pela CPFMat ou pelo Seminário, onde outros colegas/professores podem também trazer seus apontamentos para melhoria. Finalizo meu parecer parabenizando, mais uma vez, seu trabalho. O guia contempla tudo o que outros autores já publicaram sobre as Feiras com nuances que são percebidas em reuniões ou rodas de conversa, mas não se encontra registrado. Tenho certeza que este material irá entusiasmar muitos outros professores/pesquisadores, assim como se percebe o seu entusiasmo nesta escrita.

1 resposta

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Com base nas sugestões recebidas, foram realizadas as revisões necessárias no documento, seguindo as orientações fornecidas pelo(a) avaliador(a)

1. Foram feitas as seguintes adaptações:

Na leitura, fiz várias observações/sugestões no arquivo pdf que será disponibilizado ao autor. Talvez sejam interessantes normatizar termos como alunos/estudantes, professores(as), gestores(as), a utilização de termos em itálico como ad hoc, termos com letras maiúsculas como Assembleia Geral, entre outros. Coisas fáceis de resolver com a busca e substituição de termos, se desejar (Avaliador(a) 1).

Com base nas considerações apresentadas, realizou-se uma revisão e foram efetuadas as padronizações recomendadas.

Outra sugestão apresentada foi:

No entanto, um olhar mais atento deve-se ter quando se fala da comissão

permanente, por exemplo. Numa passagem do texto, é colocado que a CCO do evento da FMat decide quantos trabalhos cada CRE terá representatividade. No caso de SC, acredito que quem decida isso é a CPFMat junto a CCO do evento daquela edição, ficando essa última responsável por determinar o limite de trabalhos (Avaliador(a) 1).

Diante dessas considerações, revisamos a parte que fala sobre as atribuições da CCO junto à organização de uma FMat, alterando o texto para que a organização da FMat seja atribuída à CCO e/ou à CPFMat da respectiva instância à qual a FMat está vinculada, a fim de ser adotada por todas as instâncias da FMat e não se limitar apenas ao caso específico do estado de Santa Catarina.

Outra sugestão recebida foi:

Como você usa o contexto de feiras escolares, regionais, estaduais e até nacionais, acho que vale uma escrita mais detalhada sobre como ocorre em SC, mas que cada localidade decide - dentre as suas regras - como e quantos trabalhos serão apresentados (Avaliador(a) 1).

Essa sugestão foi acatada, de forma que foram colocados em mais partes do Guia, exemplos de como algumas atividades são realizadas na FCMat, servindo como modelo para outras instâncias da FMat.

Por fim, o(a) avaliador(a) 1 também sugeriu:

Quanto ao comitê científico também tem ajustes a fazer. Não entendo que regulamentamos, mas sim colaboramos no processo formativo de professores e estudantes (Avaliador(a) 1).

O trecho “regulamentar procedimentos na construção do conhecimento entre professores e estudantes” atribuído como objetivo do Comitê Científico, apesar de estar registrado em um documento recente do 7ª SNAGFmat, foi suprimido, considerando que não foram encontrados estudos ou registros que tratam sobre essa regulamentação na base bibliográfica estudada, bem como nos Seminário do MRFFMat. Acreditamos que esse ponto seja algo para ser discutido na CPFMat-SC e, se for o caso, ser submetido a um Seminário Nacional do MRFFMat para uma discussão e estudos adicionais que possam referendar essa regulamentação.

Figura 9 - Respostas ao campo de sugestões e comentários para melhoria do Guia apresentado pelos(as) avaliadores(as) 2 e 3

A logomarca do MRFSMat é uma Garrafa de Klein, mais precisamente, a imersão "figura 8" da Garrafa de Klein. Veja imagens, por exemplo, em: https://en.wikipedia.org/wiki/Klein_bottle.

1 resposta

O Guia está muito bem construído e detalhado. Achei os depoimentos dos professores muito pertinentes, apenas senti falta de mais professores de SC nessa seleção.

1 resposta

1 resposta

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Com base nas sugestões recebidas, foram realizadas as seguintes revisões:

A logomarca do MRFSMat é uma Garrafa de Klein, mais precisamente, a imersão "figura 8" da Garrafa de Klein. Veja imagens, por exemplo, em: https://en.wikipedia.org/wiki/Klein_bottle (Avaliador(a) 2).

A sugestão apresentada pelo(a) avaliador(a) 2 foi aceita e foi feita uma revisão na parte que definia a logomarca do MRFSMat como a Fita de *Möbius* para a Garrafa de *Klein*, explicando ao leitor que esta última pode ser construída a partir de duas Fitas de *Möbius*.

O(a) avaliador(a) 3 apresentou o seguinte comentário:

O Guia está muito bem construído e detalhado. Achei os depoimentos dos professores muito pertinentes, apenas senti falta de mais professores de SC nessa seleção (Avaliador(a) 3).

Com relação à baixa quantidade de professores entrevistados do estado de Santa Catarina, é importante esclarecer que a seleção dos entrevistados foi baseada na análise dos anais das seis edições da FNMat. Nesse processo, identificou-se apenas dois professores orientadores de IFs oriundos do estado de Santa Catarina que orientaram trabalhos para a FNMat na categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizantes, conforme detalhado na seção 2.1.2 desta dissertação.

Figura 10 - Respostas ao campo de sugestões e comentários para melhoria do Guia apresentado pelo(a) avaliador(a) 4

Olá, Juniel e Fátima!
Espero encontrá-los bem.

Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para fazer a leitura do referido Guia, que trata do Movimento Feira de Matemática. Considerando meu histórico com o Movimento, é um grande prazer realizar tal leitura e, ainda, poder contribuir com o seu aperfeiçoamento.

Nesse sentido, teço a seguir alguns comentários buscando contribuir com essa produção. Além dos comentários abaixo, realizei outros no PDF disponibilizado pelo mestrado.

Com tais sugestões/recomendações, espero que o referido Guia possa ser aperfeiçoado e, posteriormente, disponibilizado à comunidade acadêmica.

Abaixo, sugestões/recomendações gerais, sobre as quais fico à disposição para conversar, se necessário.

 Guia Orientador para FMat v. para avaliação.pdf

Sobre os objetivos:

O referido produto intitulado "Guia Orientador para a Feira de Matemática" tem como objetivo principal "difundir a FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, abordando desde a concepção inicial da FMat até os processos de orientação, avaliação, gestão e organização da Feira". Nesse sentido, cabe refletir se o título do produto e o objetivo principal apresentado são compatíveis. Levanto esse ponto, pois a palavra difundir nos remete ao ato de tornar algo conhecido, propagar. Já um guia pressupõe o uso por interessados em determinado assunto/tema, ou seja, um guia é utilizado como material de estudo/pesquisa sobre aquilo que já conhecemos e desejamos aprofundar o(s) conhecimento(s) sobre esse assunto/tema. Portanto, parece-me que um guia não tem por objetivo difundir algo, mas sim, permitir um maior conhecimento sobre tal.

Ainda nesta página, considerando a ponderação acima, sugere-se rever o objetivo específico (i), especificamente o trecho "especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o MRFMat".

No que concerne ao objetivo (iii), questiono se ele realmente é pertinente. Talvez seja mais interessante "apresentar as deliberações ocorridas ao longo dos anos pelo Movimento, possibilitando que seja conhecido os atuais procedimentos adotados". Faço essa sugestão, tendo em vista que o sétimo Seminário abordou apenas alguns aspectos. Já o guia, procura englobar o todo da Feira.

Referente aos objetivos adicionais, proponho que uma reflexão: Um guia possibilita que tais objetivos sejam alcançados? Acredito que o Guia ora apresentado tenha um papel muito importante ao Movimento, no sentido de possibilitar uma melhor compreensão das diferentes etapas de um Feira. Contudo, ele é suficiente para que tais objetivos sejam alcançados, ou ele funciona como um complemento após ações iniciais de apresentação da Feira de Matemática?

Sobre aspectos gerais do trabalho:

Em relação ao sistema utilizado para citações e referências, sugiro utilizar o modo "convencional", informando autor, ano e página no corpo do texto, de modo a possibilitar, ao leitor, uma maior fluidez na leitura, dado que, no modo como está posto, é preciso ir ao final do guia a cada citação do texto.

Concernente ao termo Estado/Unidade Federativa: sugiro usar o termo Unidade Federativa no lugar de Estado, buscando incluir o DF. Isso já ocorre em alguns momentos, ou seja, basta padronizar.

Dado a quantidade total de páginas do Guia, sugiro informar na apresentação que os capítulos, embora complementares, podem ser de maneira individual, de acordo com o interesse do leitor e, ainda, de sua familiaridade com o movimento.

Por fim, sugiro que o autor evite ser categórico ao longo do texto, evitando o uso de expressões do tipo "deve-se fazer de tal forma", por exemplo (salvo quando realmente for uma regra/princípio do Movimento).

Atenciosamente,

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O e-mail recebido pelo avaliador foi analisado e, com base nele, foram realizados os seguintes ajustes no que tange ao objetivo principal do Guia:

Nesse sentido, cabe refletir se o título do produto e o objetivo principal apresentado são compatíveis. Levanto esse ponto, pois a palavra difundir nos remete ao ato de tornar algo conhecido, propagar. Já um guia pressupõe o uso por interessados em determinado assunto/tema, ou seja, um guia é utilizado como material de estudo/pesquisa sobre aquilo que já

conhecemos e desejamos aprofundar o(s) conhecimento(s) sobre esse assunto/tema. Portanto, parece-me que um guia não tem por objetivo difundir algo, mas sim, permitir um maior conhecimento sobre tal (Avaliador(a) 4).

O objetivo geral do Guia foi revisado de forma que foi alterado para contemplar a sugestão apresentada, conforme trecho a seguir:

[...] guia objetiva, principalmente, servir como material de estudo e pesquisa para os participantes da FMat, oferecendo uma compreensão abrangente da trajetória histórica, dos princípios gerais e organizacionais, bem como uma visão detalhada sobre planejamento, gestão e organização do evento. Além disso, busca-se difundir a FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e comunidade em geral, abordando, também, o processo de orientação e exposição de trabalhos, assim como a avaliação deles durante o evento (Leite; Oliveira, 2024, p. 16).

Ainda, o(a) avaliador(a) 4 sugeriu revisões para os seguintes objetivos específicos:

Ainda nesta página, considerando a ponderação acima, sugere-se rever o objetivo específico (i), especificamente o trecho “especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o MRFFMat”. No que concerne ao objetivo (iii), questiono se ele realmente é pertinente. Talvez seja mais interessante “apresentar as deliberações ocorridas ao longo dos anos pelo Movimento, possibilitando que seja conhecido os atuais procedimentos adotados”. Faço essa sugestão, tendo em vista que o sétimo Seminário abordou apenas alguns aspectos. Já o guia, procura englobar o todo da Feira (Avaliador(a) 4).

Com relação à sugestão de revisão para o item (i), gostaríamos de informar que o item foi suprimido. Quanto ao item (iii), foi revisado e adaptado para atender a todas as deliberações vigentes provenientes dos Seminários do MRFFMat, conforme pode ser observado no trecho a seguir:

- (i) apresentar a dimensão e alguns dados representativos do MRFFMat;
- (ii) apresentar as deliberações ocorridas ao longo dos anos pelo MRFFMat e que estão vigentes atualmente;
- (iii) apresentar as ações deliberadas com vistas à expansão do MRFFMat (Leite; Oliveira, 2024).

O(a) avaliador(a) fez comentários para a seguinte pretensão:

Referente aos objetivos adicionais, proponho que uma reflexão: Um guia possibilita que tais objetivos sejam alcançados? Acredito que o Guia ora apresentado tenha um papel muito importante ao Movimento, no sentido de possibilitar uma melhor compreensão das diferentes etapas de um Feira. Contudo, ele é suficiente para que tais objetivos sejam alcançados, ou ele funciona como um complemento após ações iniciais de apresentação da Feira de Matemática? (Avaliador(a) 4).

No que diz respeito ao comentário apresentado, acreditamos que o Guia pode contribuir como um documento a ser utilizado pelas instituições parceiras do MRFFMat no processo de difusão e expansão da FMat. Assim, reformulamos a frase de apresentação das pretensões almejadas, de modo a esclarecer que se trata de

um inédito viável, conforme trecho a seguir:

Além disso, como um inédito viável, este guia almeja:

- (i) Auxiliar as Instituições Parceiras do Acordo de Cooperação Técnico-Científico (melhor detalhado na seção 1.1.5), CPFMat-Nacional e CPFMat-Estaduais em difundir a FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, contribuindo para o objetivo do referido Acordo e CPFMat-Nacional em expandir a FMat para todas as Unidades Federativas (UFs) do Brasil;
- (ii) Incentivar instituições que vinham realizando FMat a retomar e dar continuidade em sua promoção pós pandemia;
- (iii) Fomentar a participação dos Institutos Federais (IFs) que ainda não participaram da FMat, seja apresentando trabalhos em edições da Feira Nacional de Matemática (FNMat) e/ou atuando como instituição promotora de uma FMat (Leite; Oliveira, 2024, p. 16).

O(a) avaliador(a) também apresentou algumas sugestões relacionadas aos aspectos gerais do trabalho, conforme a seguir:

Em relação ao sistema utilizado para citações e referências, sugiro utilizar o modo “convencional”, informando autor, ano e página no corpo do texto, de modo a possibilitar, ao leitor, uma maior fluidez na leitura, dado que, no modo como está posto, é preciso ir ao final do guia a cada citação do texto. Concernente ao termo Estado/Unidade Federativa: sugiro usar o termo Unidade Federativa no lugar de Estado, buscando incluir o DF. Isso já ocorre em alguns momentos, ou seja, basta padronizar.

Após analisarmos as sugestões apresentadas, optamos por alterar o sistema numérico de chamada para citações e referências para sistema autor-data. Concordamos que dessa forma, a leitura do texto torna-se mais fluida, sem necessidade de recorrer constantemente ao capítulo das Referências Bibliográficas para identificação do(s) autor(es) das citações utilizadas. Quanto à alteração do termo "estado" para "Unidade Federativa", essa sugestão foi acatada e foram realizadas as devidas atualizações no Guia.

O(a) avaliador(a) 4 apresentou também a seguinte sugestão no que tange aos aspectos gerais do Guia:

Dado a quantidade total de páginas do Guia, sugiro informar na apresentação que os capítulos, embora complementares, podem ser de maneira individual, de acordo com o interesse do leitor e, ainda, de sua familiaridade com o movimento.

Essa observação feita pelo(a) avaliador(a) 4 é bastante interessante. Concordamos que, embora os capítulos sejam complementares, o leitor pode lê-los de forma independente. Como resultado, incluímos o seguinte parágrafo na seção *Apresentação do Guia*:

[...] guia foi estruturado em sete capítulos, os quais, embora complementares entre si, podem ser explorados individualmente, considerando o interesse do leitor e a familiaridade com o MRFFMat, conforme detalhado a seguir. (Leite; Oliveira, 2024, p. 17).

Ainda, o(a) avaliador(a) 4, apresentou as seguintes considerações:

Por fim, sugiro que o autor evite ser categórico ao longo do texto, evitando o uso de expressões do tipo “deve-se fazer de tal forma”, por exemplo (salvo quando realmente for uma regra/princípio do Movimento) (Avaliador(a) 4).

A sugestão foi considerada e realizamos ajustes nas partes pertinentes.

Cabe ressaltar que as sugestões fornecidas nos arquivos estão principalmente relacionadas a revisões de português e à inclusão de exemplos para facilitar a compreensão do conteúdo pelo leitor. Agradecemos sinceramente aos avaliadores pelo tempo dedicado e pelas valiosas contribuições para aprimorar o Guia. Esperamos que o Guia atenda aos seus propósitos, contribuindo para fortalecer e expandir o MRFSat.

O Guia (produto educacional) foi validado pela banca e está disponível para consulta no Apêndice C. Além disso, pode ser acessado pelo seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1QUdfZGoOSVB2QZBMfkoc4bJBxfqPoZHt/view?usp=drive_link. O Guia também será depositado na Plataforma EDUCAPES, onde será registrado como parte integrante desta dissertação.

6 CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar, a partir do processo de orientação e/ou participação nos espaços da FMat, as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no EMI de IFs, especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a EPT. O objetivo geral foi estabelecido com intuito de responder a seguinte pergunta problema: a partir do processo de orientação de trabalhos e/ou participação nos espaços da FMat, quais são as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no EMI de IFs, especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a Educação Profissional e Tecnológica EPT?

Para identificar as contribuições advindas do processo de orientação de trabalhos e/ou participação nos espaços da FMat, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com nove professores que ensinam matemática e que orientaram trabalho em uma das seis edições da FNMat, sob a categoria Ensino Médio e/ou Profissionalizante. A análise dos dados revelou que esses professores consideram a FMat como um espaço formativo nos diferentes espaços e atividades proporcionadas pelo MRFMat. Dentro da categoria *a priori* “contribuições para formação e práxis docente” os professores enfatizam a importância e a necessidade de integrar a matemática com a EPT. Eles reconhecem que essa integração é fundamental para proporcionar uma educação voltada para a formação integral do aluno, capacitando-os a se tornarem cidadãos críticos e reflexivos, capazes de transformar a sociedade em que estão inseridos.

Os resultados das análises descrevem práticas pedagógicas que visam à criticidade e à integração entre teoria e prática, destacando o papel da reflexão constante do professor, conforme conceituado por Freire (1987) como práxis docente. Além disso, aborda a categoria emergente “contribuições para formação inicial dos licenciandos” sob a perspectiva de participação na FMat. Essa categoria ressalta que a FMat proporciona aos licenciandos a oportunidade de interagir com diversas propostas e atividades pedagógicas que não são comumente vivenciadas dentro da grade do curso de licenciatura. Também destaca a colaboração dos pibidianos e dos alunos da Residência Pedagógica, que não apenas auxiliam na organização da FMat, mas também utilizam o evento como espaço para compartilhar suas práticas de ensino relacionadas às disciplinas de práticas

pedagógicas.

Na categoria a priori "interdisciplinaridade da matemática com outras áreas", os professores demonstraram um forte engajamento na integração da matemática com outras áreas do conhecimento. No entanto, é evidente que esse movimento enfrenta desafios significativos, especialmente devido à resistência de alguns professores que se sentem confortáveis em conduzir suas atividades sem a necessidade de interagir e integrar conteúdos com outras disciplinas.

Na categoria a priori "Correlação da Matemática com a EPT", os professores entrevistados compartilharam narrativas que destacam a FMat como um ambiente potencializador para transformar os participantes em sujeitos sociais conscientes e participativos na sociedade, capazes de resolver problemas do cotidiano. Nesta seção, destaca-se a realização de atividades por uma professora entrevistada, que articulou o conteúdo da matemática com um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Pesca, reforçando o que foi trabalhado na teoria por meio da prática realizada no laboratório de pesca. Isso resulta em aulas mais contextualizadas e alinhadas com a realidade dos alunos. A partir dessa categoria, emergiu outra, denominada "currículo integrado e atualizado", principalmente evidenciada pela fala de uma professora que identificou uma lacuna no currículo em relação à integração da disciplina de matemática com a topografia. Nesse cenário, as disciplinas estavam distribuídas em anos distintos, o que não permitia aos alunos estabelecerem uma conexão entre o conhecimento adquirido na matemática e o conteúdo da área técnica que estavam estudando.

Como meio de difundir a FMat para professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, e destacar suas potencialidades, foi elaborado como produto educacional um *Guia Orientador para a Feira de Matemática*. Esse guia oferece uma compreensão abrangente da trajetória histórica da FMat, seus princípios gerais e organizacionais, além de proporcionar uma visão detalhada sobre o planejamento, gestão e organização do evento. Também aborda o processo de orientação e exposição de trabalhos, bem como a avaliação desses trabalhos durante o evento.

Desta forma, os objetivos estabelecidos para realização da pesquisa foram alcançados, e neste trabalho foram apresentados os achados encontrados ao longo desta investigação.

A partir da categoria emergente "contribuições para formação inicial dos

licenciandos”, sugere-se como estudos futuros uma investigação mais aprofundada sobre o envolvimento e as contribuições que a FMat pode proporcionar para a formação inicial desses acadêmicos. Talvez seja possível traçar essa pesquisa correlacionando-a com trabalhos socializados na categoria Educação Superior, considerando que é nessa categoria que os acadêmicos expõem suas descobertas e experiências. Essa abordagem poderia fornecer insights valiosos sobre como a FMat influencia e enriquece a formação dos futuros professores de matemática.

Outra sugestão de estudo é aprofundar a aproximação entre a FMat e a PHC no processo de orientação e socialização de trabalhos, possivelmente sob a perspectiva dos estudantes, para entender melhor a evolução desse processo em relação aos cinco passos dessa metodologia: (i) prática social; (ii) problematização; (iii) instrumentalização; (iv) catarse; e (v) prática social.

Acredita-se que o conhecimento produzido neste estudo, juntamente com o produto educacional desenvolvido, possam ser empregados para aprimorar os processos educacionais e fortalecer a FMat. Essa iniciativa pode contribuir significativamente para o campo da Educação Matemática, promovendo uma abordagem mais eficaz e integrada no ensino e na aprendizagem da matemática.

REFERÊNCIAS

ATA Assembleia Final. VI Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática. 6., 2017, Camboriú. **Anais [...]**. Camboriú, p. 266-277, 2017. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 10 out. 2023.

ATA da Assembleia Geral. **VII Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática**. 7., 2023, Blumenau.

ANDRADE FILHO, Bazilio Manoel de; GONÇALVES, Araceli; SIEWERT, Katia Hardt (Orgs.). **Movimento em Rede da Feira de Matemática: Reflexões Sobre/Para a Formação de Professores**, Brasília, 2022. 186 p. Disponível em: https://www.sbemsc.com/_files/ugd/3f00f2_a8accce925504e84a729dcbae304bdf.pdf. Acesso em: 03 abr. 2023.

ANDRADE FILHO, Bazilio Manoel de; MEDEIROS, Margarete Farias; RIBEIRO, Elizete Maria Possamai. Feiras de Matemática: o Processo de Avaliação e a Formação Continuada de Professores. *In: Boletim SBEM Especial: Feiras de Matemática*, Brasília, v. 53, jun. 2016. p. 19-22. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/files/Boletim53.pdf>. Acesso em: 1 set. 2023.

ANDRÉ, Marli. Formação de professores: a constituição de um campo de estudos. **Revista Educação**, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 174-181, set./dez. 2010.

ANDRÉ, Marli; GATTI, Bernardete A. **Métodos Qualitativos de Pesquisa em Educação no Brasil: origens e evolução**. 2013. Disponível em: <https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/repositorio-de-arquivos/arquivos-do-programa-de-formacao/modulo-vii-pesquisa-qualitativa-parte-ii/@download/file>. Acesso em: 14 jun. 2021.

BIEMBENGUT, Maria Salete.; ZERMIANI, Vilmar José. **Feiras de Matemática: história das ideias e ideias da história**. Blumenau: Legere / Nova Letra, 2014.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 23 jan. 2024.

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : Matemática. Brasília : MEC / SEF, 1998. 148 p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2021.

_____. **Parecer nº 16, de 05 de outubro de 1999**. Parecer CNE/CEB Nº 16/99: Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília, DF. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/rede/legisla_rede_parecer1699.pdf. Acesso em: 26 jul. 2021.

_____. **Decreto 5154 de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 23 jan. 2024.

_____. Ministério da Educação. **Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**. 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012**: Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Brasília, DF, 21 set. 2012. Diário Oficial da União nº 184, Seção 1, p. 22-24. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/2012&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=256>. Acesso em: 10 fev. 2022.

_____. Secretaria de Educação Básica. **Formação de professores do Ensino Médio, etapa I - caderno IV : áreas de conhecimento e integração curricular /** Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica; [autores : Marise Nogueira Ramos, Denise de Freitas, Alice Helena Campos Pierson]. – Curitiba : UFPR/Setor de Educação, 2013. 52 p.

CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de. Apresentação do Boletim. *In: Boletim SBEM Especial: Feiras de Matemática, Brasília*, v. 53, jun. 2016. p. 2-5. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/files/Boletim53.pdf>. Acesso em: 1 set. 2023.

CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; PIEHOWIAK, Ruy. Comissão Permanente das Feiras de Matemática. *In: Boletim SBEM Especial: Feiras de Matemática, Brasília*, v. 53, jun. 2016. p. 10-13. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/files/Boletim53.pdf>. Acesso em: 1 set. 2023.

CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; POSSAMAI, Janaína Poffo; ANDRADE FILHO, Bazílio Manoel de. Avaliação nas Feiras de Matemática: processo de reflexão e cooperação. *In: HOELLER, Solange Aparecida de Oliveira; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; PIEHOWIAK, Ruy; SCHELLER, Morgana (Orgs.). Feiras de Matemática: Percursos, Reflexões e Compromisso Social*, Blumenau, p. 67-86, 2015. Disponível em: https://www.sbem.com.br/feiradematematica/feiras_de_matematica_percursos_reflexoes_e_comprometimento_social.pdf. Acesso em: 16 dez. 2023.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Uma história concisa da matemática no Brasil**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2011a. 126 p.

_____. **Educação para uma sociedade em transição**. 2. ed. Natal: EDUFRN, 2011b. 258 p.

DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. A construção do campo da pesquisa sobre formação de professores. *In: Revista da FAEBA – Educação e Contemporaneidade*, Salvador, v. 22, n. 40, p. 145-154, jul./dez. 2013. Disponível em:

https://ava.cefor.ifes.edu.br/pluginfile.php/1954034/mod_resource/content/2/7445-Te%20do%20artigo-19167-1-10-20191016.pdf. Acesso em: 10. Out. 2021.

FAZENDA, Ivani Catarina Arante. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. - (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

_____. Interdisciplinaridade: definição, projeto, pesquisa. In: FAZENDA, Ivani Catarina Arante (org.). **Práticas Interdisciplinares na Escola**. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2013. p. 17-22.

FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA. 1., 2010, Blumenau. **Anais** [...]. Blumenau, 2010. 233 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA. 2., 2013, Brusque. **Anais** [...]. Brusque, 2013. 271 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA. 3., 2014, Salvador. **Anais** [...]. Salvador, 2014. 681 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA. 4., 2015, Jaraguá do Sul. **Anais** [...]. Jaraguá do Sul, 2015. 613 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA. 5., 2016, Salvador. **Anais** [...]. Salvador, 2016. 457 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA. 6., 2018, Rio Branco. **Anais** [...]. Rio Branco, 2018. 566 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FLORIANI, José Valdir.; ZERMIANI, Vilmar José. Feira de Matemática. **Revista de Divulgação Cultural**, Blumenau, v. 8, n. 28, p. 1-16, 1985.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou Comunicação?** 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 93 p. (O Mundo, Hoje, v. 24).

_____. **Pedagogia do Oprimido**. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Disponível em :

<https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Pedagogia-do-Oprimido-Paulo-Freire.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2021.

_____. **Pedagogia da Esperança: Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. - Notas: Ana Maria Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

_____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 51ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREITAS, Izabella Arpini Ferreira; SÁ, Lauro Chagas e. Os bastidores de práticas interdisciplinares da educação profissional técnica de nível médio: o que dizem os professores que ensinam matemática? **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 13, n. 1, 2020. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/9888>. Acesso em: 3 mar. 2022.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate no contexto controverso da democracia restrita. *In*: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Org.). **Ensino Médio Integrado: concepção e contradições**. São Paulo: Cortez; EPSJV/Fiocruz, 2005

GIARDINETTO, José Roberto Boettger. Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Matemática: saber escolar e formas distintas de produção do conhecimento matemático. **REMATEC**, v. 11, n. 22, p. 07–28, 2016. Disponível em: <https://www.rematec.net.br/index.php/rematec/article/view/269>. Acesso em: 12 dez. 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

HACKBARTH, Rosane; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; SILVA, André Vanderlinde da. Reflexões sobre o processo de orientação na Feira de Matemática: compreensões a partir da experiência na formação de professores. *In*: ANDRADE FILHO, Bazilio Manoel de; GONÇALVES, Araceli; SIEWERT, Katia Hardt (Orgs.). **Movimento em Rede da Feira de Matemática: Reflexões Sobre/Para a Formação de Professores**, Brasília, p. 62-78, 2022. Disponível em: https://www.sbemsc.com/_files/ugd/3f00f2_a8accce925504e84a729dcbae304bdbf.pdf. Acesso em: 05 jan. 2024.

HOELLER, Solange Aparecida de Oliveira; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; PIEHOWIAK, Ruy; SCHELLER, Morgana (Orgs.). **Feiras de Matemática: percursos, reflexões e compromisso social**. Blumenau: IFC, 2015. 163 p. Disponível em: http://www.sbem.com.br/feiradematematica/feiras_de_matematica_percursos_reflexoes_e_comprometimento_social.pdf. Acesso em: 7 jul. 2023.

KRONBAUER, Selenir Corrêa Gonçalves; SIMIONATO, Margareth Fadanelli (org.). **Formação de professores: abordagens contemporâneas**. São Paulo: Paulinas, 2008.

LEITE, Juniel Rodrigues; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de. **Guia Orientador para a Feira de Matemática**. 2024.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Diferenciais inovadores de professores para a educação profissional. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, Natal, v. 1, n. 1, p. 8-22, 2008. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/2862/1003>. Acesso em: 10 ago. 2021.

MESA Temática 3.3: Feiras de Matemática. **VIII Encontro Catarinense de Educação Matemática**. YouTube, 28 abr. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=K1kL0ckFujg>. Acesso em: 28 abr. 2021.

MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. **Ciência & Educação**, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/SJKF5m97DHykhL5pM5tXzdj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2022.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual: discursiva**. 1ª. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2007.

_____. _____. **Análise Textual Discursiva**. 3ª. ed. rev. e ampl. Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. - 246 p. - (Coleção educação em ciências).

OFÍCIO nº 03: definições referentes à 38ª feira catarinense de matemática. **Comissão Permanente da Feira de Matemática de Santa Catarina - CPFMAT-SC**. 2023. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/15GCTwn0X_Yt6Z-1totTe87V0BChN_0-3/view?usp=sharing. Acesso em: 10 dez. 2023.

OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; FRONZA, Katia Regina Koerich; SCHELLER, Morgana; FILAGRANA, Margarida. Gestão em Feiras de Matemática: participativa e cooperativa. In: V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática. 5., 2013, Rio do Sul. **Anais [...]**. Rio do Sul. 2013. p. 184-191. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 10 dez. 2023.

OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula Andrea Grawieski; GUERRA, Lucas Leite. Avaliação nas feiras de matemática como processo de formação de professores. **Revista Dynamis**, v. 25, n. 2, p. 18-38, 2019.

OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; GAUER, Ademar Jacob; FREITAG, Anderson Fabiano Ko; BILHAN, Jean Carlo. Modalidades nas Feiras de Matemática: uma reflexão crítica. In: II Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática. 2., 2001, Brusque. **Anais [...]**. Brusque, 2001. p. 149-155. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023. Acesso em: 20 dez. 2023.

OLIVEIRA, Fátima de Oliveira Peres Zago de; PIEHOWIAK, Ruy; ZANDEVALLI, Carla. Gestão das Feiras de Matemática: em movimento e em rede. In: HOELLER, Solange Aparecida de Oliveira; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; CIVIERO, Paula

Andrea Grawieski; PIEHOWIAK, Ruy; SCHELLER, Morgana (Orgs.). **Feiras de Matemática: percursos, reflexões e compromisso social**. Blumenau: IFC, 2015. p. 31-47. Disponível em: https://www.sbem.com.br/feiradematematica/feiras_de_matematica_percursos_reflexoes_e_comprometimento_social.pdf. Acesso em: 7 jul. 2023.

OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; SANTOS, Alayde Ferreira dos. Gestão Colaborativa das Feiras de Matemática. In: VI Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática. 6., 2017, Camboriú. **Anais** [...]. Camboriú, p. 266-277, 2017. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 10 out. 2023.

OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de; SANTOS, Alayde Ferreira dos; CIVIERO, Paula Andréa Grawieski. Orientação de Trabalho para Socialização nas Feiras de Matemática. In: III Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática. 3., 2006, Blumenau. **Anais** [...]. Blumenau, 2006. p. 73-81, 2006. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 11 dez. 2023.

ORIENTAÇÕES Gerais para o Processo de Avaliação - 38ª Feira Catarinense de Matemática. **Comissão de Avaliação da 38ª Feira Catarinense de Matemática**. 2023.

PARIZZI, Rosângela Maria Dalagnol. Orientação de trabalhos. In: V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática. 5., 2013, Rio do Sul. **Anais** [...]. Rio do Sul, p. 130-135, 2013. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 10 dez. 2023.

PIMENTA, Selma G. **Saberes pedagógicos e atividade docente**. São Paulo: Cortez, 1994.

PINHEIRO, Niusarte Virginia; CANÔAS, Silvia Swain; COUY, Lais; MATTOS, Greyd Cardoso. **Educação matemática: diálogos teóricos e metodológicos** (Portuguese Edition). Editora Cajuína. 2015. Edição do Kindle.

PRINCÍPIOS Gerais e Organizacionais do Movimento em Rede da Feira de Matemática. **VII Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática**. 7., 2023, Blumenau. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/download/Mesa-redondaGestodaFeiradeMatematicaPartelPrincipiosGeraisOrganizacionaisdoMRFMat.6544895034394ef1a0df.pdf>. Acesso em 11 set. 2023.

RAMOS, Marise Nogueira. Concepção do Ensino Médio Integrado. 2008. Disponível em: <https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020.

_____. Referências formativas sobre práticas em educação profissional: a

perspectiva histórico-crítica como contra-hegemonia às novas pedagogias. In: ARAUJO, Ronaldo M. de Lima; RODRIGUES, Doriedson S. (Org.). **Filosofia da práxis e didática de educação profissional**. Campinas: Autores Associados, 2011. p. 45-65. (Coleção Educação Contemporânea).

_____. Filosofia da práxis e práticas pedagógicas de Formação de trabalhadores. 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9306/6682>. Acesso em: 04 out. 2021.

REGIMENTO Geral da Comissão Permanente do Movimento em Rede da Feira de Matemática. **VII Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática**. 7., 2023, Blumenau. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/download/Mesa-redondaGestodaFeiradeMatemticaPartellRegimentodaComissoPermanentedoMRFMat.2e28e921ee8b49acac99.pdf>. Acesso em 11 set. 2023.

Revista Catarinense de Educação Matemática. SBEM SC, Blumenau. v. 1, n. 1, 1996. Disponível em: https://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/revista_catarinense_de_educacao_matematica_%20ok.pdf. Acesso em: 11 dez. 2023.

Revista de Matemática, Ensino e Cultura (REMATEC), v. 14, n. 30, 2019. ISSN 1980-3141.

SANTOS, Alayde Ferreira dos. **Feira de matemática e a equação civilizatória: possibilidades de (trans)formação para estudantes**. 2021. 246 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/231086>. Acesso em: 05 mar. 2022.

SANTOS, Alayde Ferreira dos; BAZZO, Walter Antonio. Feiras de Matemática: espaço de pesquisa, socialização e divulgação de saberes. **Revista de Matemática, Ensino e Cultura, Rematec**: Feiras de Matemática: Pesquisas, Reflexões e Relatos, ano. 14, n. 30, p. 26-40, 2019.

SANTOS, Ana Luiza dos. **Produção Didático-Pedagógica: a metodologia Histórico-Crítica como possibilidade na formação docente**. 2013. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipar_dtec_pdp_ana_luiza_dos_santos.pdf. Acesso em: 10 abr. 2022.

SANTOS, Raquel Elisabete de Oliveira. Pedagogia histórico-crítica: que pedagogia é essa? **Horizontes**, v. 36, n. 2, p. 45–56, 2018. Disponível em: <https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/view/520>. Acesso em: 12 dez. 2021.

SAVIANI, Dermeval. **Ética, Educação e Cidadania**. 2001. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ccs/pebII/saviani.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2022.

_____. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, p. 152–165, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/rbedu/a/wBnPGNkvstzMTLYkmXdrkWP/?lang=pt>. Acesso em: 7 mai. 2021.

_____. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Educação - RBE/ANPED**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p. 143-155, jan./abr. 2009.

_____. **Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações**. 11. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.

_____. **A pedagogia histórico-crítica**. Realização de Dermeval Saviani. 2017. Youtube, 14 ago. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk>. Acesso em: 4 out. 2021.

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS FEIRAS CATARINENSES DE MATEMÁTICA. 2., 2001, Brusque. **Anais** [...]. Blumenau: Edifurb, 2002. 156 p. Disponível em: https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/II_seminario_de_avaliacoes_das_feiras_catarinenses_de_matematica.pdf. Acesso em: 3 out. 2023.

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS FEIRAS CATARINENSES DE MATEMÁTICA. 3., 2006, Blumenau. **Anais** [...]. Blumenau: Odorizzi, 2007. 219 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 11 dez. 2023.

SEMINÁRIO SOBRE FEIRAS DE MATEMÁTICA. 4., 2009, Blumenau. **Anais** [...]. Blumenau: Nova Letra, 2009. 253 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DAS FEIRAS DE MATEMÁTICA. 5., 2013, Rio do Sul. **Anais** [...]. Rio do Sul, 2013. 303 p. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/feiradematematica/anaisvseminario.pdf>. Acesso em: 3 out. 2023.

SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DAS FEIRAS DE MATEMÁTICA. 6., 2017, Camboriú. **Anais** [...]. Camboriú, 2017. 344 p. Disponível em: http://www.sbem.com.br/files/2017_anais_camboriu.pdf. Acesso em: 3 out. 2023.

SILVA, Clóvis Pereira da. Sobre a história da matemática no Brasil após o período Colonial. **Revista Sociedade Brasileira de História da Ciência - SBHC**, Rio de Janeiro, v. 16, p. 21-40, 1996. Disponível em: <https://rbhciencia.emnuvens.com.br/rsbhc/article/view/497/426>. Acesso em: 20 jan. 2024.

SILVA, Graciete Borges da. Critérios de Estratificação Social. **Revista Saúde**

Pública, São Paulo, v. 15, p. 38-45, 1981. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rsp/a/L9SyDBj8CQCfGJjQ5Sckz7P/?format=pdf&lang=pt>.
 Acesso em: 09 nov. 2023.

SILVA, Hélio dos Santos Silva; TOMELIN, Luciane Zickuhr. **Construção, orientação e avaliação de trabalhos em Feiras de Matemática**. Blumenau: Odorizzi, 2008.

SKOVSMOSE, Ole. **Educação Matemática Crítica: A questão da democracia**. Campinas: Papirus, 2001. 160 p. (Perspectivas em Educação Matemática).

_____. **Desafios da reflexão em educação matemática crítica**. Campinas: Papirus, 2008. 144 p. (Perspectivas em educação matemática).

_____. **Um convite à educação matemática crítica**. Campinas: Papirus, 2014. 144 p. (Perspectivas em Educação Matemática).

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. *Filosofia da Práxis*. 2ª. ed - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Clacso: São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 2011.

VIDOR, Alexandre; REZENDE, Caetana; PACHECO, Eliezer; CALDAS, Luiz. Institutos Federais: Lei nº 11.892 de 29/12/2008 - Comentários e reflexões. In: PACHECO, Eliezer (org.). **Institutos Federais: uma revolução na Educação Profissional e Tecnológica**. São Paulo: Moderna, 2011. p. 47-120. Disponível em: https://www.fundacaosantillana.org.br/wp-content/uploads/2019/12/67_Institutosfederais.pdf. Acesso em: 20 jul. 2021.

VIEIRA, Alboni Marisa Dudeque Pianovski; JUNIOR, Antonio de Souza. A educação profissional no Brasil. **Interacções**, v. 12, n. 40, 2016. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/10691>. Acesso em: 7 mai. 2021.

WALERIUS, Raquel; RECH, Rogério. Plano de aula sobre matemática na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. **Educação Matemática em Revista - FAMPER**, Ampére, v. 3, n. 1, p. 46-62, 2016. Disponível em: https://www.famper.com.br/arquivos/imagens/revistaeletronica/plano-de-aula-sobre-matematica-na-perspectiva-da-pedagogia-historico-critica_1477418958.pdf. Acesso em: 13 dez. 2021.

ZANARDINI, Ricardo Alexandre Deckmann. **Um breve olhar sobre a história da matemática**. Curitiba: InterSaberes, 2017.

ZERMIANI, Vilmar José. I Seminário das Feiras Catarinenses de Matemática. **Revista Catarinense de Educação Matemática: SBEM-SC**, Blumenau, v. 1, n. 1, p. 11-19, 1996. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 10 dez. 2023.

_____. **Feiras de Matemática de Santa Catarina: relevância para a educação.** Blumenau: Edifurb, 2003.

_____. (Org.). **Feiras de matemática: um programa científico & social.** Blumenau: Acadêmica, 2004.

_____. Apresentação do Anais. *In*: III Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática. 3., 2006, Blumenau. **Anais [...]**. Blumenau, 2006. p. 73-81, 2006. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/anais.html>. Acesso em: 11 dez. 2023.

ZERMIANI, Vilmar José; BREUCKMANN, Henrique João. **Gestão e organização de uma feira de matemática.** Blumenau: Odorizzi, 2008.

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA

Questionário Dirigido a(o) Professor(a) Orientador(a) de Trabalho em Feira de Matemática (FMat)

Senhor(a) professor(a),

Eu Juniel Rodrigues Leite, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (Prof-EPT) do IFC - *Campus* Blumenau, agradeço sua disponibilidade em participar desta entrevista, momento este muito importante para o desenvolvimento de minha pesquisa intitulada *A Feira de Matemática e sua interlocução com a práxis dos docentes que ensinam matemática na Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais*, a qual tem como objetivo principal de investigar, a partir do processo de orientação e/ou participação nos espaços da FMat, as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no Ensino Médio Integrado (EMI) de Institutos Federais (IFs), especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

As questões que serão abordadas na entrevista estão organizadas em três blocos distintos. No primeiro bloco, o foco é conhecer melhor a jornada profissional do entrevistado e seu envolvimento com a FMat. No segundo bloco, o objetivo é explorar como o professor conduz o processo de desenvolvimento e orientação de trabalhos para a FMat. Por fim, no terceiro bloco, busca-se compreender as percepções do entrevistado sobre as contribuições da FMat para sua formação docente, sua prática pedagógica e sua compreensão e integração com a EPT.

BLOCO I - JORNADA PROFISSIONAL E CONTATO COM A FEIRA DE MATEMÁTICA

1. Qual sua idade?
2. Qual sua formação?
3. Quanto anos possui de atuação docente? E quantos correspondem sua atuação em cursos que envolvem a EPT em IFs?
4. Como você conheceu a FMat?
5. Qual seu envolvimento com a FMat? (expositor(a), professor(a)-orientador(a), avaliador(a), organização).

6. O que você compreende sobre FMat?
7. Na sua percepção: Por quê, para quê e para quem a FMat?
8. Como você enxerga o papel/função da FMat nos IFs, e vice-versa?
9. A quanto tempo você atua como professor(a)-orientador(a) de trabalhos em FMat e em qual(ais) instâncias (escolar, municipal, regional, estadual e/ou nacional)?
10. Você já participou de alguma formação, grupo de estudo... voltada para a FMat? Caso negativo, sente a necessidade desse momento? Caso positivo, fale sobre...
11. Você utiliza algum material como base para elaboração e exposição de trabalhos na FMat, tipo: guia, livro, sites? Caso positivo, qual(ais)? Caso negativo, sente a necessidade desse material para auxiliar nesse momento?

BLOCO II - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E ORIENTAÇÃO DE TRABALHO PARA A FEIRA DE MATEMÁTICA

12. Poderia comentar um pouco como se desenvolve o seu processo de orientação de trabalho para a FMat? Como é feita a escolha do tema/conteúdo a ser trabalhado? Qual(ais) alunos são envolvidos nesse projeto (toda turma / grupo específico)?
13. Como é feita a seleção dos alunos que representam o trabalho desenvolvido no dia da FMat?

BLOCO III - A FEIRA DE MATEMÁTICA E A INTERLOCUÇÃO COM A PRÁXIS DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

14. Sabemos que no Ensino Médio Integrado se propõe articular conceitos entre as disciplinas, bem como estabelecer relações com outros componentes curriculares e com a formação em EPT dos estudantes. Diante disso, você propõe aos estudantes atividades que correlacionam a matemática com o curso técnico integrado ao ensino médio ao qual ele está vinculado e/ou trabalhos integrados com outras disciplinas e a matemática? Fale sobre...
15. Qual(ais) tendência(s) pedagógica(s) orienta(m) a tua prática docente (exemplo: tradicional, tecnicista, crítica)? Já colocou esta metodologia em prática em suas atividades de sala de aula? E para o desenvolvimento de trabalhos apresentados em FMat? Comente...

16. Você considera a FMat como um espaço formativo? Caso positivo, de que forma você enxerga que a FMat pode contribuir para a formação docente? Como você enxerga que a FMat pode contribuir para a formação docente?
17. Você acha que a orientação e/ou participação na FMat contribuiu para a sua prática docente de forma a integrar conceitos entre a EPT e os conteúdos matemáticos?
18. Orientar e/ou participar da FMat proporcionou maior compreensão e aproximação com a EPT? Como isso ocorreu? Fale sobre...
19. Quais as relações que você percebe da matemática com EPT após a orientação de trabalhos e participação em FMat?

APÊNDICE B – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREVISTA

Senhor(a) professor(a),

Gostaríamos de convidar você a participar voluntariamente da pesquisa de mestrado intitulada ***A Feira de Matemática e sua interlocução com a práxis dos docentes que ensinam matemática na Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais***, com objetivo principal de investigar, a partir do processo de orientação e/ou participação nos espaços da Feira de Matemática (FMat), as contribuições proporcionadas para a práxis dos docentes que ensinam matemática no Ensino Médio Integrado (EMI) de Institutos Federais (IFs), especialmente no que diz respeito à integração da matemática com a Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Sua indicação foi cogitada após verificação de sua atuação como professor(a) orientador(a) de estudante(s) de curso(s) técnico(s) integrado(s) ao ensino médio desse Instituto na Feira Nacional de Matemática, mediante consultas aos anais desses eventos.

A sua participação, caso esteja de acordo, se dará por meio de entrevista, com o objetivo de coletar informações que subsidiem a análise sobre o aprimoramento da práxis dos orientadores de trabalhos da Feira de Matemática. A entrevista será previamente agendada, de acordo com sua disponibilidade. Será utilizado o Google Meet como recurso tecnológico. Esclarecemos que a entrevista será gravada e que não é obrigatório usar a webcam enquanto estiver participando da entrevista. Esclarecemos, ainda, que sua participação na entrevista não acarretará em nenhuma despesa e nem remuneração.

Ressaltamos que o acesso a gravação da entrevista será restrita somente ao pesquisador, orientadora desta pesquisa e você, que receberá o link da gravação via e-mail. Receberá ainda, o trabalho final desta pesquisa (artigo estendido) e o produto educacional que será produzido (e-book).

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão poder refletir criticamente sobre o processo de orientação na Feira de Matemática. Já os riscos decorrentes da participação nesta pesquisa são mínimos, como a invasão da privacidade, a interferência na vida e na rotina dos participantes, a perda de tempo, cansaço ou aborrecimento, o embaraço pela interação com o pesquisador ou pela

gravação da imagem. Para minimizar estes riscos, serão tomadas as medidas a seguir: garantia de acesso aos resultados individuais e coletivos; minimização de desconfortos; garantia de local reservado sem a presença de terceiros na sala virtual e liberdade para não responder questões constrangedoras. Além disso, são asseguradas a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem/voz e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou da comunidade. Ainda assim, no caso de qualquer dano vir a ocorrer em virtude da sua participação, está assegurado seu direito a indenização ou ressarcimento.

Ressalta-se, ainda, que, durante o processo de coleta de dados, os dados e informações obtidas pelas entrevistas serão armazenados na nuvem, especificamente no *Google Drive*. Há riscos com esse procedimento, no que tange ao vazamento ou acesso indevido por terceiros a esses dados. Para minimizar esse risco, será restringido o acesso a esses documentos exclusivamente ao orientando e orientadora desta pesquisa, bem como, haverá a liberação de acesso limitado a(o) professor(a) entrevistado(a) aos dados relacionados ao mesmo. Seguindo orientações do Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS, após finalizada a coleta de dados, o orientando irá fazer o *download* dos dados e informações coletadas para o notebook pessoal do mesmo, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou “nuvem”, a fim de salvaguardar os mencionados dados e informações.

Este termo de consentimento será assinado digitalmente pelo pesquisador e orientadora da pesquisa e encaminhado via e-mail para coleta de sua assinatura.

Você poderá, a qualquer momento, solicitar novas informações junto ao pesquisador por meio do telefone (xx) xxxxx-xxxx, pelo e-mail juniel.leite@ifc.edu.br, ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Federal Catarinense, pelo e-mail cepsh@ifc.edu.br, telefone (47) 2104-0882, horário de atendimento das 13:30 às 16:30, site <https://cepsh.ifc.edu.br>.

Desde já agradecemos sua atenção e contamos com sua colaboração.

Atenciosamente,

Pesquisador:
Juniel Rodrigues Leite
Telefone: (xx) xxxxx-xxxx (whatsapp)
E-mail: juniel.leite@ifc.edu.br

Orientadora:
Profª. Drª. Fátima Peres Zago de Oliveira
Telefone: (xx) xxxxx-xxxx (whatsapp)
E-mail: fatima.oliveira@ifc.edu.br

Ciente dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos a serem adotados para realização da entrevista, concordo em participar da presente pesquisa.

_____ - _____, ____/____/____.

Assinatura do(a) participante

APÊNDICE C – PRODUTO EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Título: Guia Orientador para a Feira de Matemática

Público-alvo: professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral

Categoria do produto: Material didático/instrucional

Objetivo principal: servir como material de estudo e pesquisa para os participantes da FMat, oferecendo uma compreensão abrangente da sua trajetória histórica, princípios gerais e organizacionais, bem como uma visão detalhada sobre o planejamento, gestão e organização do evento. Além disso, busca-se difundir a FMat entre professores, estudantes, instituições de ensino e a comunidade em geral, abordando também o processo de orientação e exposição de trabalhos, assim como a avaliação desses trabalhos durante o evento.

Disponibilidade: irrestrita, garantindo-se o respeito de direitos autorais, não sendo permitida a comercialização.

Divulgação: digital.

Local para acesso: repositório da EduCapes.

Link para acesso da versão em PDF após validação:
https://drive.google.com/file/d/1QUdfZGoOSVB2QZBMfkoc4bJBxfqPoZHt/view?usp=drive_link